

풍산짜
반복수학
공통수학 2

정확하고 빠른 풀이를 위한 반복 훈련서

1

한 권으로 기본 개념과 연산 실력 완성

- 개념과 연산을 동시에 학습할 수 있도록 구성하여 기본 실력 완성
- 개념과 연산 유형의 집중 학습으로 수학 실력을 쌓고 자신감을 기르며 실전에서는 문제 풀이 시간 단축

2

기본 학습에 적합한 체계적인 주제별 구성

- 소단원별로 학습 이해의 흐름에 맞춰 주제별 개념과 연산 유형을 체계적으로 학습
- 주제별 개념과 연산 학습으로 빈틈없는 기본 실력 향상

3

스스로 쉽게 학습할 수 있는 문제 연결 학습법

- 개념과 공식 등을 이용하여 바로 적용하여 풀 수 있도록 구성하여 수학의 기본 개념과 연산을 스스로 완성
- 개념 정리부터 연산 유형까지 풀면서 저절로 원리 터득

1 방점좌표

(1) 방점좌표 위의 두 점 사이의 거리
좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는 $\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$

(2) 선분의 내분점
좌표평면 위의 선분의 내분점
좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 를 이분 하는 선분 $\overline{AB}$ 의 중점좌표는 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

(3) 방점좌표 위의 두 점 사이의 거리
좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 $\triangle ABC$ 의 넓이 S 는 $S = \frac{1}{2} |x_1(y_2-y_3) + x_2(y_3-y_1) + x_3(y_1-y_2)|$

2 직선의 방정식

(1) 직선의 방정식
① 직선의 방정식
② 직선의 방정식
③ 직선의 방정식
④ 직선의 방정식
⑤ 직선의 방정식
⑥ 직선의 방정식
⑦ 직선의 방정식
⑧ 직선의 방정식
⑨ 직선의 방정식
⑩ 직선의 방정식

3 원의 방정식

(1) 원의 방정식
① 원의 방정식
② 원의 방정식
③ 원의 방정식
④ 원의 방정식
⑤ 원의 방정식
⑥ 원의 방정식
⑦ 원의 방정식

4 도형의 이름

(1) 도형의 이름
① 도형의 이름
② 도형의 이름
③ 도형의 이름
④ 도형의 이름
⑤ 도형의 이름

- 대단원별로 중단원과 핵심 주제를 한 눈에 확인
- 중단원별 정리된 핵심 개념으로 개념과 연산 유형의 연계성 파악

1 수직선 위의 두 점 사이의 거리
수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는 $|x_2 - x_1|$

2 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리
좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는 $\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$

3 선분의 중점좌표
좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 를 이분 하는 선분 $\overline{AB}$ 의 중점좌표는 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

4 삼각형의 넓이
좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 $\triangle ABC$ 의 넓이 S 는 $S = \frac{1}{2} |x_1(y_2-y_3) + x_2(y_3-y_1) + x_3(y_1-y_2)|$

03 다음 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.
(1) $A(2, -2), B(3, 1)$
 $\overline{AB} = \sqrt{(3-2)^2 + (1+2)^2} = \sqrt{10}$

(2) $A(5, 4), B(-2, 3)$
 $\overline{AB} = \sqrt{(-2-5)^2 + (3-4)^2} = \sqrt{52}$

(3) $A(3, 1), B(3, -4)$
 $\overline{AB} = |1 - (-4)| = 5$

(4) $A(-1, -4), B(-4, -9)$
 $\overline{AB} = \sqrt{(-4+1)^2 + (-9+4)^2} = \sqrt{26}$

(5) $A(0, 5), B(2, 8)$
 $\overline{AB} = \sqrt{(2-0)^2 + (8-5)^2} = \sqrt{13}$

(6) $A(0, 0), B(-2, 4)$
 $\overline{AB} = \sqrt{(-2-0)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{20}$

- 주제별로 중요한 개념 정리와 문제 풀이에 도움이 되는 참고, 보기, 보충 설명 제시
- 빈틈없는 개념과 연산 학습이 이루어지도록 체계적으로 연산 유형 분류
- **동생 POINT** 에서 연산 학습의 비법, 공식 등을 다시 한번 확인

01 두 점 $A(-1, 1), B(6, 1)$ 사이의 거리를 구하시오.
 $\overline{AB} = 7$

02 두 점 $A(1, 3), B(-7, 3)$ 사이의 거리를 구하시오.
 $\overline{AB} = 8$

03 두 점 $A(-2, -3), B(6, 1)$ 사이의 거리를 구하시오.
 $\overline{AB} = \sqrt{68}$

04 두 점 $A(1, 3), B(4, 5)$ 사이의 거리를 구하시오.
 $\overline{AB} = \sqrt{13}$

05 두 점 $A(3, 4), B(6, -2)$ 사이의 거리를 구하시오.
 $\overline{AB} = \sqrt{52}$

06 두 점 $A(-8, -1), B(-4, 8+2)$ 사이의 거리를 구하시오.
 $\overline{AB} = \sqrt{101}$

07 세 점 $A(1, 1), B(x_1, y_1), C(4, 1)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.
 $S = 1$

08 다음 그림과 같이 수직선 위에 점 A, B, C, D, E, F가 있을 때, 선분 $\overline{AB}$ 의 길이가 3, 선분 $\overline{BC}$ 의 길이가 4, 선분 $\overline{CD}$ 의 길이가 5, 선분 $\overline{DE}$ 의 길이가 6, 선분 $\overline{EF}$ 의 길이가 7일 때, 선분 $\overline{AF}$ 의 길이를 구하시오.
 $\overline{AF} = 28$

09 두 점 $A(1, 1), B(4, 5)$ 를 연결하는 선분 $\overline{AB}$ 의 중점좌표는 $\left(\frac{1+4}{2}, \frac{1+5}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, 3\right)$ 이다.

10 두 점 $A(1, -2), B(4, 5)$ 를 연결하는 선분 $\overline{AB}$ 의 중점좌표는 $\left(\frac{1+4}{2}, \frac{-2+5}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 이다.

11 두 점 $A(1, 3), B(4, -5)$ 를 연결하는 선분 $\overline{AB}$ 의 중점좌표는 $\left(\frac{1+4}{2}, \frac{3-5}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, -1\right)$ 이다.

12 두 점 $A(-1, 3), B(3, -5)$ 를 연결하는 선분 $\overline{AB}$ 의 중점좌표는 $\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{3-5}{2}\right) = (1, -1)$ 이다.

13 두 점 $A(1, 1), B(4, -2)$ 를 연결하는 선분 $\overline{AB}$ 의 중점좌표는 $\left(\frac{1+4}{2}, \frac{1-2}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 이다.

14 좌표평면 위의 두 점 $A(1, 3), B(4, 5)$ 를 연결하는 선분 $\overline{AB}$ 의 중점좌표는 $\left(\frac{1+4}{2}, \frac{3+5}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, 4\right)$ 이다.

15 좌표평면 위의 두 점 $A(1, 3), B(4, 5)$ 를 연결하는 선분 $\overline{AB}$ 의 중점좌표는 $\left(\frac{1+4}{2}, \frac{3+5}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, 4\right)$ 이다.

16 좌표평면 위의 두 점 $A(1, 3), B(4, 5)$ 를 연결하는 선분 $\overline{AB}$ 의 중점좌표는 $\left(\frac{1+4}{2}, \frac{3+5}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, 4\right)$ 이다.

I 도형의 방정식

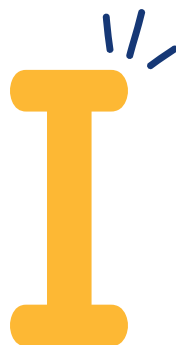
1. 평면좌표	008
2. 직선의 방정식	018
3. 원의 방정식	038
4. 도형의 이동	056

II 집합과 명제

1. 집합	070
2. 명제	094

III 함수와 그래프

1. 함수	118
2. 유리함수	142
3. 무리함수	160



도형의 방정식

1. 평면좌표
2. 직선의 방정식
3. 원의 방정식
4. 도형의 이동



도형의 방정식

1 평면좌표

▶ 본문 008~017쪽에서 확인해 보세요.

- 01 두 점 사이의 거리
- 02 선분의 내분점
- 03 평면좌표의 활용

(1) 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

(2) 좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB 를

$m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점 P 의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

(3) 삼각형의 무게중심

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

2 직선의 방정식

▶ 본문 018~037쪽에서 확인해 보세요.

- 01 기울기와 한 점이 주어
진 직선의 방정식
- 02 축에 평행한 직선의
방정식
- 03 두 점이 주어진 직선의
방정식
- 04 직선의 방정식의 활용
- 05 직선의 방정식의 일반형
- 06 두 직선의 위치 관계
- 07 세 직선의 위치 관계
- 08 두 직선의 교점을 지나는
직선
- 09 점과 직선 사이의 거리
- 10 점과 직선 사이의 거리의
활용

(1) 직선의 방정식

① 기울기가 m 이고 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

② 서로 다른 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$x_1 \neq x_2 \text{ 일 때, } y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$x_1 = x_2 \text{ 일 때, } x = x_1$$

(2) 두 직선의 위치 관계

두 직선 $y = mx + n$ 과 $y = m'x + n'$ 의 위치 관계	
한 점에서 만난다.	$m \neq m'$ (기울기가 다르다.)
수직이다.	$mm' = -1$
평행하다.	$m = m', n \neq n'$
일치한다.	$m = m', n = n'$

(3) 점과 직선 사이의 거리

좌표평면 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리 d 는

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

3 원의 방정식

▶ 본문 038~055쪽에서 확인해 보세요.

01 원의 방정식의 표준형

02 원의 방정식의 일반형

03 좌표축에 접하는 원의 방정식

04 점이 나타내는 도형의 방정식

05 원과 직선의 위치 관계

06 원과 직선의 위치 관계의 활용

07 원의 접선의 방정식

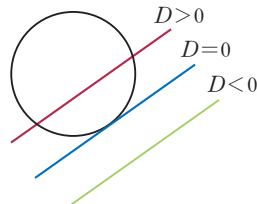
(1) 원의 방정식

중심이 점 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

(2) 원과 직선의 위치 관계

원의 방정식과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

D 의 값의 부호	원과 직선의 위치 관계	
$D > 0$	서로 다른 두 점에서 만난다.	
$D = 0$	한 점에서 만난다. (접한다.)	
$D < 0$	만나지 않는다.	

(3) 원의 접선의 방정식

① 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

② 원 위의 점에서 그은 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2$$

4 도형의 이동

▶ 본문 056~066쪽에서 확인해 보세요.

01 점의 평행이동

02 도형의 평행이동

03 점의 대칭이동

04 도형의 대칭이동

(1) 평행이동

① 점의 평행이동

점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점 P' 의 좌표는

$$(x+a, y+b)$$

② 도형의 평행이동

방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x-a, y-b) = 0$$

(2) 대칭이동

대칭이동	점 (x, y)	도형 $f(x, y) = 0$
x 축	$(x, -y)$	$f(x, -y) = 0$
y 축	$(-x, y)$	$f(-x, y) = 0$
원점	$(-x, -y)$	$f(-x, -y) = 0$
직선 $y = x$	(y, x)	$f(y, x) = 0$



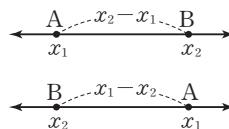
두 점 사이의 거리

| I-1. 평면좌표 |

1 수직선 위의 두 점 사이의 거리

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는

$$\overline{AB} = |x_2 - x_1|$$



$$\begin{aligned} \overline{AB} &= |x_2 - x_1| \\ &= |x_1 - x_2| \end{aligned}$$

2 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

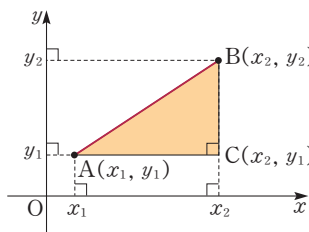
① 좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$

사이의 거리 $\overline{AB}$ 는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

② 원점 O와 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리 $\overline{OA}$ 는

$$\overline{OA} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$



$$\begin{aligned} &\text{▶ 피타고라스 정리에 의하여} \\ &\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 \\ &\text{이므로} \\ &\overline{AB}^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \\ &\text{이때 } \overline{AB} > 0 \text{ 이므로} \\ &\overline{AB} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \end{aligned}$$

유형 01

수직선 위의 두 점 사이의 거리

01 다음 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(1)$, $B(5)$

▶ 풀이 $\overline{AB} = |5 - 1| = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $A(-1)$, $B(2)$

(3) $A(3)$, $B(-4)$

(4) $A(0)$, $B(-10)$

02 두 점 A, B 사이의 거리 $\overline{AB}$ 가 다음과 같을 때, 실수 a의 값을 모두 구하시오.

(1) $A(a)$, $B(-2)$, $\overline{AB} = 5$

▶ 풀이 $\overline{AB} = |-2 - a| = 5$ 에서
 $-2 - a = 5$ 또는 $-2 - a = -5$ 이므로
 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 또는 $a = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $A(a)$, $B(6)$, $\overline{AB} = 2$

(3) $A(-3)$, $B(a)$, $\overline{AB} = 3$

(4) $A(8)$, $B(a)$, $\overline{AB} = 11$

풍샘 POINT

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는 항상 양수이므로

$$\overline{AB} = |x_2 - x_1|$$

03 다음 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

(1) A(2, -2), B(3, 1)

▶ 풀이 $\overline{AB} = \sqrt{(3-2)^2 + \{1-(-2)\}^2}$
 $=$ _____

(2) A(5, 4), B(-2, 3)

(3) A(3, 1), B(3, -4)

(4) A(-1, -4), B(-4, -9)

(5) A(0, 5), B(2, 8)

(6) A(0, 0), B(-2, 4)

04 두 점 A, B 사이의 거리 $\overline{AB}$ 가 다음과 같을 때, 실수 a의 값을 모두 구하시오.

(1) A(a, 2), B(4, -1), $\overline{AB} = 3\sqrt{2}$

▶ 풀이 $\overline{AB} = \sqrt{(4-a)^2 + (-1-2)^2} = 3\sqrt{2}$ 에서
 $(4-a)^2 + 9 = 18$
 $a^2 - 8a + 7 = 0$
 $(a-1)(a-7) = 0$
 $\therefore a = 1$ 또는 $a =$ _____

(2) A(3, a), B(0, 5), $\overline{AB} = 3\sqrt{5}$

(3) A(-2, -2), B(a, -8), $\overline{AB} = 2\sqrt{13}$

(4) A(0, 0), B(a, 3), $\overline{AB} = 5$

(5) A(4, -3), B(-1, a), $\overline{AB} = \sqrt{26}$

공백 POINT

좌표평면 위의 두 점 A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는
 $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

유형 03 두 점과 같은 거리에 있는 축 위의 점

05 다음 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점 P의 좌표를 구하시오.

(1) A(5, 3), B(1, 2)

▶ 풀이 점 P는 x 축 위의 점이므로 좌표를 $(a, 0)$ 이라고 하면 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서

$$\sqrt{(a-5)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{(a-1)^2 + (0-2)^2}$$

$$(a-5)^2 + 9 = (a-1)^2 + 4$$

$$a^2 - 10a + 34 = a^2 - 2a + 5$$

$$-8a = -29$$

$$\therefore a = \frac{29}{8}$$

따라서 점 P의 좌표는 $(\frac{29}{8}, 0)$ 이다.

(2) A(-3, -1), B(1, 1)

(3) A(0, -2), B(4, 2)

(4) A(1, 4), B(0, 6)

06 다음 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점 Q의 좌표를 구하시오.

(1) A(-1, 6), B(2, 7)

▶ 풀이 점 Q는 y 축 위의 점이므로 좌표를 $(0, a)$ 라고 하면 $\overline{AQ} = \overline{BQ}$ 에서

$$\sqrt{\{0 - (-1)\}^2 + (a-6)^2} = \sqrt{(0-2)^2 + (a-7)^2}$$

$$1 + (a-6)^2 = 4 + (a-7)^2$$

$$a^2 - 12a + 37 = a^2 - 14a + 53$$

$$2a = 16$$

$$\therefore a = 8$$

따라서 점 Q의 좌표는 $(0, 8)$ 이다.

(2) A(-2, 0), B(2, 3)

(3) A(3, -3), B(-7, -5)

(4) A(-3, -5), B(0, 0)

풍샘 POINT

x 축 위의 점의 좌표는 $(a, 0)$, y 축 위의 점의 좌표는 $(0, a)$ 로 놓을 수 있다.

유형 04 두 선분의 길이의 제곱의 합의 최솟값

07 다음 두 점 A, B와 x 축 위의 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

(1) A(-4, 3), B(2, 1)

▶ 풀이 점 P는 x 축 위의 점이므로 좌표를 $(a, 0)$ 이라고 하면
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$
 $= [a - (-4)]^2 + (0 - 3)^2 + \{(a - 2)^2 + (0 - 1)^2\}$
 $= (a^2 + 8a + 25) + (a^2 - 4a + 5)$
 $= 2a^2 + 4a + 30$
 $= 2(a + 1)^2 + \underline{\hspace{2cm}}$
 따라서 최솟값은 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.

(2) A(0, -1), B(4, -2)

08 다음 두 점 A, B와 y 축 위의 움직이는 점 Q에 대하여 $\overline{AQ}^2 + \overline{BQ}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

(1) A(2, 0), B(-1, -5)

▶ 풀이 점 Q는 y 축 위의 점이므로 좌표를 $(0, a)$ 라고 하면
 $\overline{AQ}^2 + \overline{BQ}^2$
 $= \{(0 - 2)^2 + (a - 0)^2\} + \{(0 - (-1))^2 + \{a - (-5)\}^2\}$
 $= (a^2 + 4) + (a^2 + 10a + 26)$
 $= 2a^2 + 10a + 30$
 $= 2\left(a + \frac{5}{2}\right)^2 + \underline{\hspace{2cm}}$
 따라서 최솟값은 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.

(2) A(-2, -2), B(3, 6)

풍샘 POINT

이차함수 $y = a(x - p)^2 + q$ 는

- ① $a > 0$ 이면 $x = p$ 에서 최솟값 q 를 갖고, 최댓값은 없다.
 ② $a < 0$ 이면 $x = p$ 에서 최댓값 q 를 갖고, 최솟값은 없다.

유형 05 삼각형의 모양

09 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

(1) A(1, 4), B(4, 3), C(5, 0)

▶ 풀이 $\overline{AB} = \sqrt{(4-1)^2 + (3-4)^2} = \sqrt{10}$
 $\overline{BC} = \sqrt{(5-4)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{10}$
 $\overline{CA} = \sqrt{(1-5)^2 + (4-0)^2} = 4\sqrt{2}$
 따라서 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 $\underline{\hspace{2cm}}$ 삼각형이다.

(2) A(0, 0), B(-2, 4), C(2, 1)

(3) A(1, 0), B(2, $\sqrt{3}$), C(3, 0)

(4) A(-1, -3), B(2, 1), C(6, -2)

풍샘 POINT

세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여

- ① $\overline{AB} = \overline{BC}$ 또는 $\overline{AB} = \overline{CA}$ 또는 $\overline{BC} = \overline{CA}$ 이면 이등변삼각형
 ② $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{CA}^2$ 또는 $\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{CA}^2$ 또는 $\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2$ 이면 직각삼각형
 ③ $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$ 이면 정삼각형



선분의 내분점

| I-1. 평면좌표 |

1 내분

선분 AB 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ ($m > 0, n > 0$)일 때, 점 P는 선분 AB를 $m : n$ 으로 **내분**한다고 하고, 점 P를 선분 AB의 **내분점**이라고 한다.

2 수직선 위의 선분의 내분점

수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점 P의 좌표는 $\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$

3 좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점 P의 좌표는 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \frac{my_2 + ny_1}{m + n} \right)$

▶ 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분하는 점 P

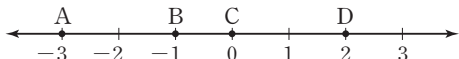


▶ $m = n$ 이면 점 P는 선분 AB의 중점이고, 좌표는 $\frac{x_1 + x_2}{2}$ 이다.

▶ $m = n$ 이면 점 P는 선분 AB의 중점이고, 좌표는 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$ 이다.

유형 06 수직선 위의 선분의 내분점

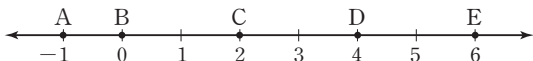
10 다음 그림과 같은 수직선 위의 점 A~D에 대하여 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



(1) 점 B는 선분 AC를 : 1로 내분한다.

(2) 점 C는 선분 BD를 1 : 로 내분한다.

11 다음 그림과 같은 수직선 위의 점 A~E에 대하여 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



(1) 점 C는 선분 AD를 : 로 내분한다.

(2) 점 D는 선분 BE를 2 : 로 내분한다.

12 두 점 A(-8), B(7)을 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 1 : 2로 내분하는 점 P

▶ 풀이 점 P의 좌표를 x 라고 하면

$$x = \frac{1 \times 7 + 2 \times (-8)}{1 + 2} = -3 \quad \therefore P(\text{ })$$

(2) 중점 M

13 수직선 위의 두 점 A(4), B(-2)를 이은 선분 AB에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 3 : 2로 내분하는 점 P

(2) 중점 M

풍샘 POINT

수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 를 이은 선분 AB의 중점의 좌표는 $\frac{x_1 + x_2}{2}$ 이다.

14 두 점 $A(1, 2)$, $B(3, 5)$ 를 이은 선분 AB 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 1 : 2로 내분하는 점

▶ 풀이 구하는 점의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \frac{1 \times 3 + 2 \times 1}{1 + 2} = \frac{5}{3}$$

$$y = \frac{1 \times 5 + 2 \times 2}{1 + 2} = 3$$

따라서 $(\frac{5}{3}, 3)$ 이다.

(2) 2 : 1로 내분하는 점

(3) 중점

▶ 풀이 중점의 좌표는 $(\frac{1+3}{2}, \frac{2+5}{2})$ 에서

$(2, \frac{7}{2})$ 이다.

15 두 점 $A(-3, 7)$, $B(2, -4)$ 를 이은 선분 AB 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 2 : 3으로 내분하는 점

(2) 5 : 2로 내분하는 점

(3) 중점

16 다음을 만족시키는 실수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) 두 점 $A(a, 1)$, $B(2, 4)$ 를 이은 선분 AB 를 2 : 1로 내분한 점의 좌표가 $(3, b)$

▶ 풀이 $\frac{2 \times 2 + 1 \times a}{2 + 1} = 3$ 에서 $4 + a = 9$ 이므로 $a = 5$

$$\frac{2 \times 4 + 1 \times 1}{2 + 1} = b \text{에서 } b = \frac{9}{3} = 3$$

(2) 두 점 $A(-2, a)$, $B(3, -5)$ 를 이은 선분 AB 를 3 : 2로 내분한 점의 좌표가 $(b, -5)$

(3) 두 점 $A(a, b)$, $B(-2, 6)$ 을 이은 선분 AB 의 중점의 좌표가 $(3, 4)$

17 다음 두 점 A, B 를 이은 선분 AB 를 1 : 2로 내분하는 점을 P , 2 : 1로 내분하는 점을 Q 라고 할 때, 선분 PQ 의 중점의 좌표를 구하시오.

(1) $A(-1, 2)$, $B(5, -2)$

▶ 풀이 점 P 의 좌표는 $(\frac{1 \times 5 + 2 \times (-1)}{1 + 2}, \frac{1 \times (-2) + 2 \times 2}{1 + 2})$

이므로 $P(1, \frac{2}{3})$ 이다.

점 Q 의 좌표는 $(\frac{2 \times 5 + 1 \times (-1)}{2 + 1}, \frac{2 \times (-2) + 1 \times 2}{2 + 1})$

이므로 $Q(3, -\frac{2}{3})$ 이다.

따라서 선분 PQ 의 중점의 좌표는

$(\frac{1+3}{2}, \frac{\frac{2}{3} + (-\frac{2}{3})}{2})$ 에서 $(2, 0)$ 이다.

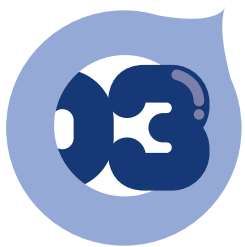
(2) $A(6, 0)$, $B(3, -3)$

(3) $A(-2, -1)$, $B(5, 3)$

풍샘 POINT

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB 의

중점의 좌표는 $(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2})$ 이다.



① 삼각형의 무게중심

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

▶ 삼각형의 무게중심은 세 중선을 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 내분하는 점이다.

② 사각형에서의 활용

평행사변형과 마름모는 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 두 대각선의 중점의 좌표가 일치함을 이용한다.

유형 08 삼각형의 무게중심

18 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 구하시오.

(1) $A(2, 3)$, $B(-4, 6)$, $C(-4, -6)$

▶ 풀이 무게중심의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \frac{2 + (-4) + (-4)}{3} = -2$$

$$y = \frac{3 + 6 + (-6)}{3} = 1$$

따라서 무게중심의 좌표는 $(-2, 1)$ 이다.

(2) $A(-3, -9)$, $B(-2, 2)$, $C(-7, 1)$

(3) $A(0, 0)$, $B(3, -2)$, $C(-2, 4)$

(4) $A(-2, 10)$, $B(1, 5)$, $C(-4, 3)$

19 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심이 G일 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오.

(1) $A(a, 6)$, $B(5, b)$, $C(3, 7)$, $G(2, 5)$

▶ 풀이 $\frac{a+5+3}{3}=2$ 에서 $a+8=6$ 이므로 $a=-2$

$\frac{6+b+7}{3}=5$ 에서 $b+13=15$ 이므로 $b=2$

(2) $A(-3, -1)$, $B(a, b)$, $C(2, -4)$, $G(1, -3)$

(3) $A(2, -4)$, $B(-4, -6)$, $C(5, a)$, $G(b, 1)$

(4) $A(-5, a)$, $B(9, 3)$, $C(b, 6)$, $G(4, -1)$

종샘 POINT

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right) \text{이다.}$$

유형 09 평행사변형에서의 활용

20 평행사변형 ABCD의 네 꼭짓점 A, B, C, D의 좌표가 다음과 같을 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) A(2, 5), B(-3, 4), C(7, 2), D(a, b)

▶ 풀이 평행사변형의 성질에 의하여 대각선 AC의 중점의 좌표 $\left(\frac{2+7}{2}, \frac{5+2}{2}\right)$, 즉 $\left(\frac{9}{2}, \frac{7}{2}\right)$ 과 대각선 BD의 중점의 좌표 $\left(\frac{-3+a}{2}, \frac{4+b}{2}\right)$ 가 같으므로
 $-3+a=9, 4+b=7$
 $\therefore a=12, b=-3$

(2) A(a, b), B(2, 1), C(-3, -1), D(5, -3)

(3) A(6, -2), B(a, b), C(1, 5), D(2, 4)

풍샘 POINT

평행사변형은

- ① 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ② 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

유형 10 마름모에서의 활용

21 마름모 ABCD의 네 꼭짓점의 좌표가 A($a, 3$), B(3, -1), C(7, 4), D($b, 8$)일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

▶ 풀이 마름모의 성질에 의하여 대각선 AC의 중점의 좌표 $\left(\frac{a+7}{2}, \frac{3+4}{2}\right)$ 와 대각선 BD의 중점의 좌표 $\left(\frac{3+b}{2}, \frac{-1+8}{2}\right)$ 이 같으므로
 $a+7=3+b$ 에서 $b=a+4$ ㉠
 마름모의 성질에 의하여 $\overline{AB}=\overline{BC}$ 에서
 $\overline{AB}^2=\overline{BC}^2$ 이므로
 $(3-a)^2+(-1-3)^2=(7-3)^2+\{4-(-1)\}^2$
 $a^2-6a+25=41$
 $a^2-6a-16=0$
 $(a+2)(a-8)=0$
 $\therefore a=-2$ 또는 $a=8$
 이때 $a < 0$ 이므로 $a=-2$ 이고
 ㉠에서 $b=2$ 이다.

22 마름모 ABCD의 네 꼭짓점의 좌표가 A(1, 1), B(3, a), C(4, b), D(2, 3)일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

풍샘 POINT

마름모는

- ① 네 변의 길이가 같다.
- ② 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.

중단원 정검문제

01

두 점 $A(-1)$, $B(6)$ 사이의 거리를 구하시오.

02

두 점 $A(a)$, $B(-7)$ 사이의 거리가 6일 때, 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

03

두 점 $A(-2, -3)$, $B(6, 1)$ 사이의 거리를 구하시오.

04

두 점 $A(4, 2)$, $B(a, 1)$ 에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점 P 의 좌표가 $(0, 7)$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

05

두 점 $A(3, 4)$, $B(0, -2)$ 에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점을 P , y 축 위의 점을 Q 라고 할 때, 선분 PQ 의 중점의 좌표를 구하시오.

06

두 점 $A(-k-1, 1)$, $B(-4, k+2)$ 에 대하여 선분 AB 의 길이의 최솟값을 구하시오.

07

세 점 $A(1, 1)$, $B(a, a)$, $C(a+1, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 $\angle B$ 를 직각으로 하는 직각삼각형일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

08

다음 그림과 같이 수직선 위에 같은 간격으로 9개의 점이 있을 때, 선분 BF 의 중점은 (가) , 선분 DG 를 $1:2$ 로 내분하는 점은 (나) 이다. (가) , (나) 에 알맞은 점을 구하시오.



09

두 점 $A(1), B(a)$ 에 대하여 선분 AB 를 $2:3$ 으로 내분하는 점이 $P(5)$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

10

두 점 $A(1, -2), B$ 에 대하여 선분 AB 를 $3:2$ 로 내분하는 점의 좌표가 $(4, -5)$ 일 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

11

두 점 $A(4, 5), B(-2, 7)$ 에 대하여 선분 AB 를 $1:k$ 로 내분하는 점이 직선 $y=2x-1$ 위에 있을 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

12

두 점 $A(-1, 3), B(3, -5)$ 에 대하여 y 축 위의 점 P 가 선분 AB 를 $m:n$ 으로 내분할 때, $\frac{n}{m}$ 의 값을 구하시오.
(단, $m>0, n>0$)

13

두 점 $A(5, 1), B(-2, -2)$ 를 이은 선분 AB 의 연장선 위에 $2\overline{AB}=3\overline{BP}$ 가 되도록 하는 점 P 의 좌표를 구하시오.

14

꼭짓점 A 의 좌표가 $(4, -3)$ 인 삼각형 ABC 에서 변 BC 의 중점의 좌표가 $(2, 1)$ 일 때, 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표를 구하시오.

15

평행사변형 $ABCD$ 의 두 꼭짓점이 $A(-1, 3), C(3, -1)$ 이고 대각선 BD 를 $2:1$ 로 내분하는 점이 원점일 때, 대각선 BD 의 길이를 구하시오.

16

마름모 $ABCD$ 의 네 꼭짓점의 좌표가 $A(a, 3), B(-4, -1), C(0, 1), D(b, 5)$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a>-6$)



기울기와 한 점이 주어진 직선의 방정식

① 기울기와 y 절편이 주어진 직선의 방정식기울기가 m 이고 y 절편이 n 인 직선의 방정식은

$$y = mx + n$$

② 기울기와 한 점이 주어진 직선의 방정식

기울기가 m 이고 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y = mx + n$$

↑ ↑
기울기 y 절편

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

유형 01 기울기와 y 절편이 주어진 직선의 방정식

01 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 기울기가 1이고 y 절편이 3인 직선(2) 기울기가 -4 이고 y 절편이 1인 직선(3) 기울기가 2이고 y 절편이 -6 인 직선(4) 직선 $y = -3x + 5$ 와 기울기가 같고 y 절편이 2인 직선(5) 기울기가 -2 이고 y 축과 만나는 점이 $(0, -4)$ 인 직선

풍샘 POINT

직선 $y = mx + n$ 의 y 축과의 교점의 좌표는 $(0, n)$ 이다.

유형 02 기울기와 한 점이 주어진 직선의 방정식

02 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 기울기가 2이고 점 $(1, 2)$ 를 지나는 직선▶ 풀이 $y - 2 = 2(x - 1)$ 이므로

$$y = 2x - 2 + 2$$

$$\therefore y = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 기울기가 -1 이고 점 $(-5, -10)$ 을 지나는 직선(3) 기울기가 5이고 점 $(-3, 1)$ 을 지나는 직선(4) 직선 $y = 4x - 1$ 과 기울기가 같고 점 $(5, 0)$ 을 지나는 직선(5) 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 6$ 과 기울기가 같고 점 $(4, 3)$ 을 지나는 직선

풍샘 POINT

기울기가 m 이고 점 (x_1, y_1) 을 지나는 직선의 방정식은 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 이다.

유형 03 각의 크기가 주어진 직선의 방정식**03** 다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 이고 y 절편이 6인 직선

▶ 풀이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 이므로 기울기는 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 이다.
따라서 구하는 직선의 방정식은
 $y = \underline{\hspace{1cm}}x + 6$

- (2) x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 30° 이고 y 절편이 -2 인 직선

- (3) x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 이고 y 축과 만나는 점이 $(0, -5)$ 인 직선

- (4) x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 30° 이고 점 $(1, -\sqrt{3})$ 을 지나는 직선

- (5) x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 이고 점 $(-3, -2)$ 를 지나는 직선

- (6) x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 이고 점 $(\sqrt{3}, 5)$ 를 지나는 직선

풍샘 POINT

x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 θ° 인 직선의 기울기는 $\tan \theta^\circ$ 이다.

유형 04 직선이 지나는 점**04** 다음 직선이 실수 m 의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 구하시오.

- (1) $y = mx$

▶ 풀이 $y = mx$ 는 $y - 0 = m(x - 0)$ 과 같이 나타낼 수 있으므로 m 의 값에 관계없이 항상 점 $(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$ 을 지난다.

- (2) $y = mx - 2$

- (3) $y = mx + m + 4$

- (4) $y = -mx + 2m - 5$

- (5) $y = 3mx - 3 + 9m$

풍샘 POINT

주어진 직선의 방정식을 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 의 꼴로 바꾸어 실수 m 의 값에 관계없이 항상 지나는 점 (x_1, y_1) 을 찾는다.

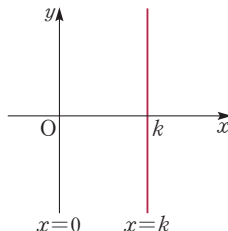


축에 평행한 직선의 방정식

① y 축에 평행한 직선의 방정식

y 축에 평행한 직선의 방정식은 $x=k$ (k 는 상수)이다.

$x=0$

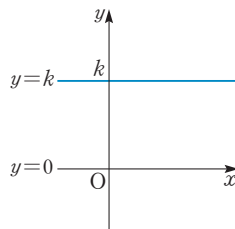


▶ y 축에 평행하면 x 축에 수직이다.

② x 축에 평행한 직선의 방정식

x 축에 평행한 직선의 방정식은 $y=k$ (k 는 상수)이다.

$y=0$



▶ x 축에 평행하면 y 축에 수직이다.

유형 05 축에 평행한 직선의 방정식

정답과 풀이 009쪽

05 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) x 절편이 2이고 y 축에 평행한 직선

(2) y 절편이 -3 이고 x 축에 평행한 직선

(3) 점 $(-1, 5)$ 를 지나고 y 축에 평행한 직선

(4) 점 $(3, 6)$ 을 지나고 x 축에 평행한 직선

(5) 점 $(-5, -3)$ 을 지나고 y 축에 평행한 직선

(6) 점 $(10, -4)$ 를 지나고 x 축에 평행한 직선

(7) 점 $(7, 5)$ 를 지나고 x 축에 수직인 직선

▶ 풀이 x 축에 수직이면 y 축에 평행하므로 점 $(7, 5)$ 를 지나고 y 축에 평행한 직선의 방정식은

$x = \underline{\hspace{1cm}}$

(8) 점 $(-7, -8)$ 을 지나고 y 축에 수직인 직선

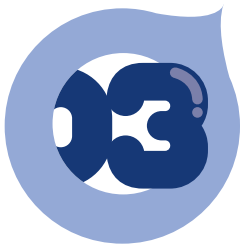
풍샘 POINT

① 점 (x_1, y_1) 을 지나고 y 축에 평행한 직선의 방정식은

$x=x_1$ ← 점 (x_1, y_1) 을 지나고 x 축에 수직인 직선의 방정식

② 점 (x_1, y_1) 을 지나고 x 축에 평행한 직선의 방정식은

$y=y_1$ ← 점 (x_1, y_1) 을 지나고 y 축에 수직인 직선의 방정식



두 점이 주어진 직선의 방정식

① 두 점을 지나는 직선의 방정식

서로 다른 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

① $x_1 \neq x_2$ 일 때 $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$

② $x_1 = x_2$ 일 때 $x = x_1$

② x 절편과 y 절편이 주어진 직선의 방정식

x 절편이 a , y 절편이 b 인 직선의 방정식은

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (\text{단, } a \neq 0, b \neq 0)$$

▶ 두 점 $(a, 0)$, $(0, b)$ 를 지나는 직선의 방정식으로 생각한다.

유형 06 두 점을 지나는 직선의 방정식

정답과 풀이 009쪽

06 다음 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

(1) $(1, 2)$, $(4, 5)$

▶ 풀이 $y - 2 = \frac{5-2}{4-1}(x-1)$ 이므로
 $y = (x-1) + 2$
 $\therefore y = x + \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $(3, 6)$, $(10, 20)$

(3) $(-1, 1)$, $(2, 13)$

(4) $(4, 1)$, $(3, 4)$

(5) $(2, 5)$, $(-2, -11)$

(6) $(7, -2)$, $(7, 7)$

▶ 풀이 두 점의 $\underline{\hspace{1cm}}$ 좌표가 같으므로 $x = \underline{\hspace{1cm}}$

(7) $(-6, -2)$, $(-1, -7)$

(8) $(-2, -4)$, $(-8, -1)$

유형 07 **x 절편과 y 절편이 주어진 직선의 방정식**

(9) $(-5, -3), (-3, -3)$

(10) $(1, 5), (3, -5)$

(11) $(2, 4), (2, -4)$

(12) $(-8, 3), (-5, 6)$

07 다음 직선의 방정식을 구하시오.(1) x 절편이 4, y 절편이 5인 직선(2) x 절편이 -2 , y 절편이 3인 직선(3) x 절편이 -6 , y 절편이 -1 인 직선(4) 두 점 $(0, 9), (3, 0)$ 을 지나는 직선▶ 풀이 두 점 $(0, 9), (3, 0)$ 을 지나므로 x 절편이 3, y 절편이 9이다.따라서 구하는 직선의 방정식은 $\frac{x}{3} + \frac{y}{9} = \underline{\hspace{1cm}}$ (5) 두 점 $(0, -4), (2, 0)$ 을 지나는 직선**풍샘 POINT**서로 다른 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

① $x_1 \neq x_2$ 일 때, $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$

특히, $y_1 = y_2$ 이면 $y = y_1 \rightarrow y - y_2 = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}(x - x_2)$ 도 성립한다.

② $x_1 = x_2$ 일 때, $x = x_1$

풍샘 POINT두 점 $(a, 0), (0, b)$ 를 지나는 직선은 x 절편이 a , y 절편이 b 인 직선과 같다. (단, $a \neq 0, b \neq 0$)



직선의 방정식의 활용

① 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 이 한 직선 위에 있을 조건은
 (직선 AB의 기울기) = (직선 BC의 기울기) = (직선 AC의 기울기)

$$\text{즉, } \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1}$$

② 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선

삼각형에서 한 꼭짓점을 지나면서 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선은 삼각형의 중선이다. 즉, 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 지난다.

▶ 직사각형, 평행사변형, 마름모의 넓이를 이등분하는 직선은 두 대각선의 교점을 지난다.

유형 08 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

정답과 풀이 010쪽

08 다음 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있도록 하는 실수 a 의 값을 구하시오.

(1) $A(1, 3)$, $B(2, 5)$, $C(a, 7)$

▶ 풀이 (직선 AB의 기울기) = (직선 BC의 기울기)이어야 하므로

$$\frac{5-3}{2-1} = \frac{7-5}{a-2}$$

$$2(a-2)=2, a-2=1$$

$$\therefore a = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) $A(-2, 3)$, $B(1, a)$, $C(-3, 6)$

(3) $A(a, -2)$, $B(4, 1)$, $C(-1, -5)$

(4) $A(2, 4)$, $B(-1, 3)$, $C(3, a)$

09 다음 두 점 A, B를 지나는 직선이 점 C를 지날 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

(1) $A(1, -2)$, $B(-3, 2)$, $C(a, 4)$

▶ 풀이 두 점 A, B를 지나는 직선이 점 C를 지나면 세 점 A, B, C는 한 직선 위에 있다.

따라서 (직선 AB의 기울기) = (직선 BC의 기울기)이어야 하므로

$$\frac{2-(-2)}{-3-1} = \frac{4-2}{a-(-3)}$$

$$-(a+3)=2$$

$$\therefore a = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) $A(3, a)$, $B(2, 8)$, $C(5, 3)$

(3) $A(-8, -3)$, $B(a-3, 2)$, $C(1, 6)$

포인트

‘세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있다.’를 다르게 표현하면

① 두 점 A, B를 지나는 직선이 점 C를 지난다.

② 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형이 존재하지 않는다.

10 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 점 A를 지나고 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 구하시오.

(1) A(2, 4), B(5, -1), C(3, 3)

▶ 풀이 점 A를 지나고 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선은 변 BC의 중점을 지난다.

선분 BC의 중점의 좌표는 $\left(\frac{5+3}{2}, \frac{-1+3}{2}\right)$ 에서

(4, 1)

즉, 두 점 (2, 4), (4, 1)을 지나는 직선의 방정식은

$$y-4=\frac{1-4}{4-2}(x-2)$$

$$y=-\frac{3}{2}(x-2)+4$$

$$\therefore y=$$

(2) A(1, 1), B(2, -6), C(0, 4)

(3) A(-4, -3), B(1, 7), C(-3, -1)

(4) A(-6, -5), B(-2, 8), C(-2, 2)

11 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 점 A를 지나는 직선이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 실수 a의 값을 구하시오.

(1) A(-4, -9), B(3, a), C(2, 7)과 점 A를 지나는 직선 $y=2x-1$

▶ 풀이 점 A를 지나는 직선 $y=2x-1$ 이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하므로 이 직선은 변 BC의 중점을 지난다.

선분 BC의 중점의 좌표는 $\left(\frac{3+2}{2}, \frac{a+7}{2}\right)$ 에서

$\left(\frac{5}{2}, \frac{a+7}{2}\right)$ 이다.

직선 $y=2x-1$ 이 이 점을 지나므로 $x=\frac{5}{2}$, $y=\frac{a+7}{2}$ 을

$y=2x-1$ 에 대입하면

$$\frac{a+7}{2}=2 \times \frac{5}{2}-1, a+7=8$$

$$\therefore a=$$

(2) A(-3, 6), B(2, -2), C(1, a)와 점 A를 지나는 직선 $y=-x+3$

(3) A(2, -11), B(-3, -5), C(a, 9)와 점 A를 지나는 직선 $y=-3x-5$

풍샘 POINT

삼각형의 한 꼭짓점을 지나면서 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선은 삼각형의 중선이다.

12 다음 직선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$

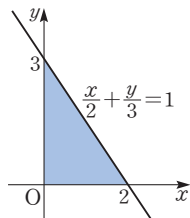
▶ 풀이 직선 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ 의 x 절편은 2, y

절편은 3이므로 직선 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$

과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형은 오른쪽 그림에서 색칠한 부분과 같다.

따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$



(2) $-\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$

(3) $x - \frac{y}{5} = 1$

(4) $\frac{x}{6} + \frac{y}{9} = -1$

13 다음을 만족시키는 양수 a 의 값을 구하시오.

(1) 직선 $x + \frac{y}{a} = 1$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 6

▶ 풀이 직선 $x + \frac{y}{a} = 1$ 의 x 절편은 1, y 절편은 a 이므로

직선 $x + \frac{y}{a} = 1$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 1 \times |a| = 6, \frac{|a|}{2} = 6, |a| = 12$$

$$\therefore a = -12 \text{ 또는 } a = 12$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) 직선 $\frac{x}{a} + \frac{y}{a^3} = 1$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 8

(3) 직선 $-\frac{x}{4a} - \frac{y}{3} = 1$ 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 60

풍샘 POINT

좌표축과 직선으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times |(x\text{절편})| \times |(y\text{절편})|$$



직선의 방정식의 일반형

| I-2. 직선의 방정식 |

① 직선의 방정식의 일반형

좌표평면 위의 직선의 방정식은 x, y 에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있다.

② 직선 $ax+by+c=0$ 의 계수와 부호

직선 $ax+by+c=0$ 에서 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 와 같이 정리할 수 있다.

- ① 기울기는 $-\frac{a}{b}$ 이므로 a, b 에 의하여 부호가 결정된다.
- ② y 절편은 $-\frac{c}{b}$ 이므로 b, c 에 의하여 부호가 결정된다.
- ③ x 절편은 $-\frac{c}{a}$ 이므로 a, c 에 의하여 부호가 결정된다.

▶ $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 꼴은 직선의 방정식의 표준형이다.

▶ ① $\frac{a}{b} > 0$ 이면

$a > 0, b > 0$ 또는
 $a < 0, b < 0$

② $\frac{a}{b} < 0$ 이면

$a > 0, b < 0$ 또는
 $a < 0, b > 0$

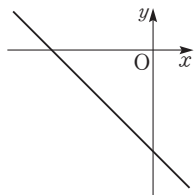
유형 11 직선의 개형

정답과 풀이 012쪽

14 다음 조건을 만족시키는 직선 $ax+by+c=0$ 의 개형을 그리시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

(1) $a > 0, b > 0, c > 0$

▶ 풀이 $ax+by+c=0$ 에서 $b \neq 0$ 이므로 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$
이때 기울기는 $-\frac{a}{b}$ 이므로 $a > 0, b > 0$ 에서 $-\frac{a}{b} < 0$
 y 절편은 $-\frac{c}{b}$ 이므로 $b > 0, c > 0$ 에서 $-\frac{c}{b} < 0$
따라서 직선의 개형은 다음 그림과 같다.



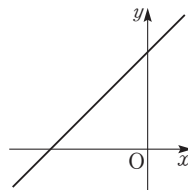
(2) $a < 0, b > 0, c > 0$

(3) $a = 0, b < 0, c > 0$

15 다음 조건을 만족시키는 직선 $ax+by+c=0$ 이 지나 는 사분면을 모두 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

(1) $ac > 0, bc < 0$

▶ 풀이 $ax+by+c=0$ 에서 $b \neq 0$ 이므로 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$
이때 x 절편은 $-\frac{c}{a}$, y 절편은 $-\frac{c}{b}$ 이고
 $ac > 0, bc < 0$ 이므로
 $-\frac{c}{a} < 0, -\frac{c}{b} > 0$
따라서 x 절편이 음수, y 절편이 양수인 직선이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같고 제1사분면, 제__사분면, 제__사분면을 지난다.

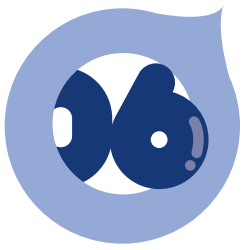


(2) $ab < 0, ac < 0$

(3) $ab > 0, c = 0$

풍샘 POINT

직선의 방정식의 일반형 $ax+by+c=0$ 이 주어진 경우에는
표준형 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 로 고쳐서 생각하면 편리하다.



두 직선의 위치 관계

① 두 직선의 위치 관계

위치 관계	$y=mx+n$ 과 $y=m'x+n'$	$ax+by+c=0$ 과 $a'x+b'y+c'=0$	연립방정식의 해의 개수
한 점에서 만난다.	$m \neq m'$ (기울기가 다르다.)	$\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$	한 쌍
수직이다.	$mm' = -1$	$aa' + bb' = 0$	한 쌍
평행하다.	$m = m', n \neq n'$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$	없다.
일치한다.	$m = m', n = n'$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$	무수히 많다.

두 직선 $y=mx+n$,
 $y=m'x+n'$ 에 대하여

- ① 두 직선이 서로 수직이면
 $mm' = -1$ 이다.
② $mm' = -1$ 이면 두 직선은
서로 수직이다.

유형 12 두 직선의 위치 관계

정답과 풀이 012쪽

16 다음 두 직선의 위치 관계를 말하십시오.

(1) $y=x+1$, $y=x+4$

▶ 풀이 두 직선의 기울기가 같으므로 _____.

(2) $y=-2x+1$, $y=\frac{1}{2}x-5$

(3) $y=\frac{1}{3}x-1$, $y=-\frac{1}{3}x$

(4) $y=5x+4$, $y=5x-1$

(5) $2x+4y-1=0$, $2x-y+5=0$

▶ 풀이 $2 \times 2 + 4 \times (-1) = \underline{\hspace{1cm}}$ 이므로 _____.

(6) $3x-5y-2=0$, $6x-10y+3=0$

(7) $x+2y-1=0$, $2x+4y-2=0$

(8) $-x+5y-4=0$, $2x-5y+8=0$

풍샘 POINT

① 두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$ 이 평행하면 $m=m'$,
 $n \neq n'$ 이고, 수직이면 $mm' = -1$ 이다.

② 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 이 평행하면

$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$ 이고, 수직이면 $aa' + bb' = 0$ 이다.

유형 13 두 직선의 평행 조건

17 다음 두 직선이 평행할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $y = x + 1, y = ax - 4$

(2) $y = -2x - 3, y = 2ax + 4x + 5$

▶ 풀이 $y = 2ax + 4x + 5 = 2(a+2)x + 5$
즉, $-2 = 2(a+2)$ 에서 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $y = 2ax - 2, y = (a+5)x + 10$

(4) $ax + 2y - 3 = 0, x + 4y + 6 = 0$

▶ 풀이 $\frac{a}{1} = \frac{2}{4} \neq \frac{-3}{6}$ 에서 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

(5) $x + y - 5 = 0, 3x + (5a - 7)y + 6 = 0$

(6) $(a-1)x - y - 4 = 0, 2ax + 4y + 1 = 0$

18 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(1, -1)$ 을 지나고 직선 $y = 2x - 1$ 에 평행한 직선

▶ 풀이 직선 $y = 2x - 1$ 에 평행하므로 기울기가 2이고
점 $(1, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식은
 $y - (-1) = 2(x - 1)$
 $\therefore y = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 점 $(0, -3)$ 을 지나고 직선 $y = -x + 5$ 에 평행한 직선

(3) 점 $(-6, 2)$ 를 지나고 직선 $2x - 3y - 1 = 0$ 에 평행한 직선

(4) 점 $(-1, 4)$ 를 지나고 직선 $-6x - 2y + 5 = 0$ 에 평행한 직선

풍샘 POINT

① 두 직선 $y = mx + n, y = m'x + n'$ 이 평행하면

$\Rightarrow m = m', n \neq n'$

② 두 직선 $ax + by + c = 0, a'x + b'y + c' = 0$ 이 평행하면

$\Rightarrow \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$

19 다음 두 직선이 수직일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $y = -x + 3$, $y = ax + 1$

▶ 풀이 $-1 \times a = -1$ 에서 $a = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $y = 2x + 4$, $y = 3(a + 1)x + 4$

(3) $y = 2ax + 2a - 1$, $y = \left(a - \frac{3}{2}\right)x + 5$

(4) $2x - ay + 2 = 0$, $4x + 2y - 7 = 0$

▶ 풀이 $2 \times 4 + (-a) \times 2 = 0$ 에서 $a = \underline{\hspace{1cm}}$

(5) $3ax + 2y + 1 = 0$, $2x - ay - 3 = 0$

(6) $ax - 4y + 2 = 0$, $2ax + 2y + 9 = 0$

20 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(2, 3)$ 을 지나고 직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 에 수직인 직선

▶ 풀이 직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 에 수직이므로 기울기가 -2 이고

점 $(2, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y - 3 = -2(x - 2)$$

$$\therefore y = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) 점 $(5, -1)$ 을 지나고 직선 $y = x + 3$ 에 수직인 직선

(3) 점 $(-4, 4)$ 를 지나고 직선 $x + 4y + 1 = 0$ 에 수직인 직선

(4) 점 $(6, 0)$ 을 지나고 직선 $3x + y - 8 = 0$ 에 수직인 직선

풍샘 POINT

① 직선 $y = mx + n$ 에 수직인 직선의 기울기 $\Rightarrow -\frac{1}{m}$

② 직선 $ax + by + c = 0$, 즉 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 에 수직인 직선의
기울기 $\Rightarrow \frac{b}{a}$



세 직선의 위치 관계

| I-2. 직선의 방정식 |

① 세 직선의 위치 관계

세 직선이 평행하다.	두 직선이 평행하다.	한 점에서 만난다.	삼각형을 이룬다.

▶ 세 직선으로 삼각형을 만들 수 없는 경우

- ① 세 직선이 평행할 때
- ② 세 직선 중 두 직선이 평행할 때
- ③ 세 직선이 한 점에서 만날 때

유형 15 세 직선이 삼각형을 이루지 않는 조건

정답과 풀이 013쪽

21 다음 세 직선이 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 a 의 값을 모두 구하시오.

(1) $y = -2x - 4$, $y = 3x + 6$, $y = -ax + 1$

▶ 풀이 세 직선이 삼각형을 이루지 않으려면 적어도 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만나야 한다.

(i) 두 직선 $y = -2x - 4$, $y = -ax + 1$ 이 평행할 때
두 직선의 기울기가 서로 같아야 하므로

$$a = \underline{\hspace{2cm}}$$

(ii) 두 직선 $y = 3x + 6$, $y = -ax + 1$ 이 평행할 때
두 직선의 기울기가 서로 같아야 하므로

$$a = \underline{\hspace{2cm}}$$

(iii) 세 직선이 한 점에서 만날 때

두 직선 $y = -2x - 4$, $y = 3x + 6$ 의 교점을 직선 $y = -ax + 1$ 이 지나야 한다.

$$-2x - 4 = 3x + 6 \text{에서 } x = -2 \text{이고 } y = 0$$

즉, 교점은 $(-2, 0)$ 이고 직선 $y = -ax + 1$ 이 이 점을 지나므로

$$0 = 2a + 1 \text{에서 } a = \underline{\hspace{2cm}}$$

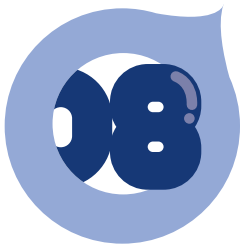
(i), (ii), (iii)에서 a 의 값은 $\underline{\hspace{2cm}}$, $\underline{\hspace{2cm}}$, $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.

(2) $y = \frac{3}{2}x - 9$, $y = (a + 2)x - 2$, $y = -2x + 5$

(3) $2x - y - 3 = 0$, $x + 2y + 5 = 0$, $ax + 4y + 8 = 0$

풍뎡 POINT

세 직선이 삼각형을 이루지 않으려면 적어도 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만나야 한다.



두 직선의 교점을 지나는 직선

1 두 직선의 교점을 지나는 직선

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$ (단, k 는 실수이다.)

▶ 항등식의 성질에 의하여 k 의 값에 관계없이 $A+kB=0$ 이 성립하면 $A=0$, $B=0$ 이다.

유형 16 두 직선의 교점을 지나는 직선

정답과 풀이 014쪽

22 다음 두 직선의 교점과 점 P를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

(1) $4x+6y-7=0$, $2x-y+6=0$, $P(1, 3)$

▶ 풀이 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $(4x+6y-7)+k(2x-y+6)=0$ (단, k 는 실수)
이 직선이 점 $P(1, 3)$ 을 지나므로 $x=1$, $y=3$ 을 대입하면
 $(4+18-7)+k(2-3+6)=0$
 $5k+15=0 \quad \therefore k=-3$
따라서 $(4x+6y-7)-3(2x-y+6)=0$ 이므로 구하는 직선의 방정식은

(2) $2x+3y-1=0$, $x-2y+3=0$, $P(0, -2)$

(3) $-3x+5y-3=0$, $x+2y+4=0$, $P(-2, 1)$

(4) $2x-y+10=0$, $3x-y-3=0$, $P(-3, -8)$

23 다음 직선이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 일정한 점 P를 지난다고 할 때, 점 P의 좌표를 구하시오.

(1) $(k-2)x+(2k+1)y+(k+3)=0$

▶ 풀이 주어진 식을 k 에 대하여 정리하면 $(-2x+y+3)+k(x+2y+1)=0$
이 직선이 k 의 값에 관계없이 항상 지나는 점 P는 두 직선 $-2x+y+3=0$, $x+2y+1=0$ 의 교점이다.
즉, 두 식을 연립하여 풀면 $x=1$, $y=-1$ 이므로 점 P의 좌표는 $(1, -1)$ 이다.

(2) $(2k+4)x+(k-3)y+(2k-1)=0$

(3) $(k+3)x-(k+1)y+(5k-1)=0$

(4) $(4k+2)x-(k-2)y-(k+5)=0$

풍샘 POINT

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$ 이다.
(단, k 는 실수이다.)

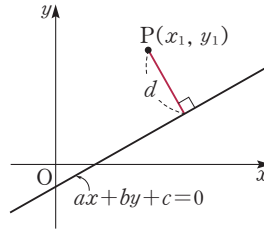


점과 직선 사이의 거리

1 점과 직선 사이의 거리

좌표평면 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리 d 는

$$d = \frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$



▶ 원점과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

유형 17 점과 직선 사이의 거리

24 다음 점과 직선 사이의 거리를 구하시오.

(1) 점 $(1, 2)$, $3x-4y-5=0$

▶ 풀이 $\frac{|3 \times 1 - 4 \times 2 - 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|-10|}{5} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) 점 $(0, 0)$, $2x+y-5=0$

(3) 점 $(-2, 3)$, $5x-12y=6$

(4) 점 $(6, -4)$, $x-y+8=0$

(5) 점 $(0, 0)$, $y=-\frac{2}{5}x-1$

(6) 점 $(3, -5)$, $y=-3x+2$

(7) 점 $(3, 3)$, $y=2$

(8) 점 $(-1, -1)$, $y=-\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}$

25 점과 직선 사이의 거리가 다음과 같이 주어졌을 때, 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

(1) 점 $(2, a)$ 와 직선 $x - y + 3 = 0$ 사이의 거리가 $3\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad & \frac{|2 - a + 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|-a + 5|}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \text{이므로} \\ & |-a + 5| = 6 \\ & -a + 5 = 6 \text{ 또는 } -a + 5 = -6 \\ & \therefore a = \underline{\hspace{1cm}} \text{ 또는 } a = \underline{\hspace{1cm}} \end{aligned}$$

(2) 점 $(a, -4)$ 와 직선 $2x + 3y + 5 = 0$ 사이의 거리가 $\sqrt{13}$

(3) 점 $(1, 3)$ 과 직선 $2x + y + a = 0$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$

(4) 점 $(-5, -2)$ 와 직선 $4x - 3y + (a + 8) = 0$ 사이의 거리가 3

26 다음 직선의 방정식을 모두 구하시오.

(1) 직선 $x + y - 4 = 0$ 에 수직이고, 원점으로부터의 거리가 $2\sqrt{2}$ 인 직선

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad & \text{직선 } x + y - 4 = 0, \text{ 즉 } y = -x + 4 \text{에 수직이므로 기울기는 } 1 \text{이다.} \\ & \text{따라서 구하는 직선의 방정식을 } y = x + k \text{ (} k \text{는 상수)로 놓으면 } x - y + k = 0 \text{과 같이 나타낼 수 있으므로} \\ & \frac{|k|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \\ & |k| = 4 \\ & \therefore k = 4 \text{ 또는 } k = -4 \\ & \text{따라서 구하는 직선의 방정식은} \\ & y = x + 4 \text{ 또는 } y = \underline{\hspace{1cm}} \text{이다.} \end{aligned}$$

(2) 직선 $4x - 3y - 6 = 0$ 에 수직이고, 원점으로부터의 거리가 4인 직선

(3) 직선 $x - 3y - 1 = 0$ 에 수직이고, 원점으로부터의 거리가 $\sqrt{5}$ 인 직선

공백 POINT

원점과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리 d 는

$$d = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



점과 직선 사이의 거리의 활용

1 평행한 두 직선 사이의 거리

평행한 두 직선 l, m 사이의 거리는 다음과 같이 구한다.

- ① 직선 l 위의 임의의 점 $P(x_1, y_1)$ 을 잡는다.
- ② 점 P 와 직선 m 사이의 거리를 구한다.

2 삼각형의 넓이

세 점 A, B, C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 다음과 같이 구한다.

- ① 두 점 A, B 사이의 거리 a 를 구한다.
- ② 직선 AB 의 방정식을 구하여 점 C 와 직선 AB 사이의 거리 h 를 구한다.
- ③ (삼각형 ABC 의 넓이) $= \frac{1}{2}ah$

▶ x 축에 평행한 두 직선 $y=a, y=b$ 사이의 거리는 $|a-b|$

▶ y 축에 평행한 두 직선 $x=c, x=d$ 사이의 거리는 $|c-d|$

유형 18 평행한 두 직선 사이의 거리

27 다음 두 직선 사이의 거리를 구하시오.

(1) $x-2y+3=0, x-2y-2=0$

▶ 풀이 직선 $x-2y+3=0$ 위의 점 $(-3, 0)$ 과 직선 $x-2y-2=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|-3-2 \times 0-2|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

따라서 두 직선 사이의 거리는 $\sqrt{5}$ 이다.

(2) $2x+3y+2=0, 2x+3y+3=0$

(3) $3x-4y+4=0, 3x-4y+9=0$

(4) $y=2x+3, y=2x+5$

(5) $y=\frac{1}{3}x-8, y=\frac{1}{3}x+2$

(6) $y=-7x, y=-7x+5$

풍샘 POINT

평행한 두 직선 사이의 거리를 구하기 위해 한 직선 위의 임의의 점을 잡을 때, x 좌표 또는 y 좌표가 0인 점을 잡으면 계산이 편리하다.

28 다음 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하시오.

(1) A(2, -1), B(4, 5), C(-1, -3)

▶ 풀이 밑변을 변 AB라고 하면

$$AB = \sqrt{(4-2)^2 + \{5-(-1)\}^2} = 2\sqrt{10}$$

이때 삼각형의 높이는 점 C와 선분 AB 사이의 거리이다.

직선 AB는 두 점 A, B를 지나는 직선이므로 그 방정식은

$$y - (-1) = \frac{5 - (-1)}{4 - 2}(x - 2)$$

$$y = 3(x - 2) - 1$$

$$\therefore y = 3x - 7$$

점 C(-1, -3)과 직선 $y = 3x - 7$, 즉 $3x - y - 7 = 0$

사이의 거리는

$$\frac{|3 \times (-1) - (-3) - 7|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{7}{\sqrt{10}}$$

따라서 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{10} \times \frac{7}{\sqrt{10}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) A(-3, -1), B(-2, -6), C(4, -10)

(3) A(8, -3), B(4, 0), C(-2, 6)

(4) A(0, -1), B(2, 4), C(-2, -2)

(5) A(5, 2), B(1, 3), C(3, 7)

공책 POINT

삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C에 대하여 점 C와 대변 AB 사이의 거리 h 는 삼각형의 밑변을 선분 AB로 정했을 때의 높이와 같다. 이때 밑변을 선분 BC 또는 선분 CA로 정해도 삼각형의 넓이는 같다.

중단원 정검문제

01

직선 $y = -3x + 5$ 와 기울기가 같고, 점 $(-2, 4)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

02

실수 m 의 값에 관계없이 직선 $y = 2mx - 2 - 4m$ 이 항상 지나는 점을 지나고 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 인 직선의 방정식을 구하시오.

03

점 $(5, -3)$ 을 지나고 x 축에 수직인 직선의 방정식이 $x + ay + b = 0$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

04

두 직선 $y = x + 2, y = 3x - 2$ 의 교점과 점 $(6, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

05

점 $(3, -3)$ 을 지나는 직선 $x + ay + b = 0$ 의 x 절편과 y 절편은 절댓값이 같고 부호가 반대일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

06

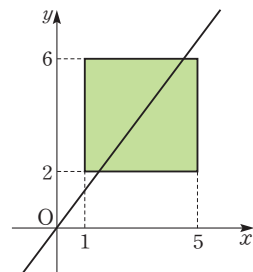
세 점 $A(-1, 2), B(1, 3), C(a, -3)$ 이 한 직선 위에 있을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

07

세 점 $A(-4, 2), B(-1, -3), C(5, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에 대하여 직선 $y = m(x + 4) + 2$ 가 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분할 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

08

오른쪽 그림과 같은 정사각형에 대하여 원점을 지나고 이 정사각형의 넓이를 이등분하는 직선의 기울기를 구하시오.



09

직선 $ax+4y=4a$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 12일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

10

세 상수 a, b, c 에 대하여 $ab>0, bc>0$ 일 때, 직선 $ax+by+c=0$ 이 지나지 않는 사분면을 구하시오.

11

두 점 $A(-2, -3), B(8, 2)$ 를 이은 선분 AB 의 수직이등분선의 방정식을 구하시오.

12

직선 $x+ay+1=0$ 이 직선 $2x-y+1=0$ 에 수직이고, 직선 $x+(3-b)y-1=0$ 에 평행할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

13

세 직선 $-3x+4y+5=0, x-y-3=0, ax+2y+1=0$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 a 의 값을 모두 구하시오.

14

직선 $(3k+1)x+(3k-2)y+3=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 일정한 점을 지난다고 할 때, 이 점의 좌표를 구하시오.

15

직선 $x-2y+6=0$ 에 수직이고, 점 $(1, 2)$ 로부터의 거리가 $2\sqrt{5}$ 인 직선의 방정식을 모두 구하시오.

16

두 직선 $3x+y=8, mx+(m-4)y=-4$ 가 평행할 때, 두 직선 사이의 거리를 구하시오. (단, m 은 상수이다.)



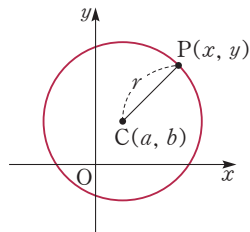
원의 방정식의 표준형

1 원의 방정식의 표준형

중심이 점 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

이때 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴을 원의 방정식의 표준형이라고 한다.



> 원

평면에서 한 점으로부터 일정한 거리에 있는 모든 점으로 이루어진 도형을 원이라 하고, 한 점을 원의 중심, 일정한 거리를 반지름의 길이라고 한다.

> 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은 $x^2 + y^2 = r^2$

유형 01 원의 방정식의 표준형

01 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 점 $(0, 0)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원

(2) 중심이 점 $(2, 3)$ 이고 반지름의 길이가 3인 원

(3) 중심이 점 $(-3, 5)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원

(4) 중심이 점 $(-6, -2)$ 이고 반지름의 길이가 5인 원

02 다음 방정식이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.

(1) $x^2 + (y-1)^2 = 4$

(2) $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 16$

(3) $(x-4)^2 + (y-5)^2 = 49$

(4) $(x+1)^2 + (y+6)^2 = 32$

꼭 짚어POINT

중심이 점 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 이다.

유형 02 지나는 점과 중심이 주어진 원의 방정식**03** 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 원점이고 점 (4, 3)을 지나는 원

▶ 풀이 구하는 원의 반지름의 길이를 r 라고 하면 중심이 원점이므로
 $x^2 + y^2 = r^2$
 이 원이 점 (4, 3)을 지나므로
 $4^2 + 3^2 = r^2$
 $r^2 = 25$
 따라서 구하는 원의 방정식은
 $x^2 + y^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 중심이 점 (-2, 2)이고 점 (1, 4)를 지나는 원

(3) 중심이 점 (1, 9)이고 점 (-3, 5)를 지나는 원

(4) 중심이 점 (-4, -8)이고 점 (2, -6)을 지나는 원

(5) 중심이 점 (5, 0)이고 점 (3, -1)을 지나는 원

풍샘 POINT

원의 중심의 좌표 (a, b)와 지나는 한 점의 좌표가 주어지면 원의 방정식 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 을 이용하여 r^2 의 값을 구할 수 있다.

유형 03 지름의 양 끝 점이 주어진 원의 방정식**04** 다음 두 점을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

(1) A(3, 2), B(5, -6)

▶ 풀이 원의 중심의 좌표는 선분 AB의 중점이므로

$$\left(\frac{3+5}{2}, \frac{2-6}{2}\right) \text{에서 } (4, -2)$$

두 점 A, B는 원의 지름의 양 끝 점이므로 구하는 원의 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\overline{AB}$ 이다. 즉,

$$\frac{1}{2}\sqrt{(5-3)^2 + (-6-2)^2} = \sqrt{17}$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$(x-4)^2 + (y+2)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) A(-4, 2), B(-2, 0)

(3) A(-5, -2), B(5, 2)

(4) A(7, 3), B(1, -5)

풍샘 POINT

두 점 A, B를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구할 때는 다음 두 가지를 이용할 수 있다.

① 선분 AB의 중점이 원의 중심이고, 원의 반지름의 길이는

$$\frac{1}{2}\overline{AB} \text{이다.}$$

② 선분 AB의 중점이 원의 중심이고, 원의 반지름의 길이는 원의 중심과 점 A 사이의 거리이다.

↳ 원의 중심과 점 B 사이의 거리도 같다.



원의 방정식의 일반형

1 원의 방정식의 일반형

원의 방정식의 표준형인 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴을 전개한

$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 꼴을 원의 방정식의 일반형이라고 한다.

(단, $A^2 + B^2 - 4C > 0$)

2 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 꼴의 원의 방정식

x, y 에 대한 이차방정식 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 은

중심이 점 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$, 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4C}}{2}$ 인 원을 나타낸다.

(단, $A^2 + B^2 - 4C > 0$)

▶ $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 을

변형하면

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2$$

$$= \frac{A^2 + B^2 - 4C}{4}$$

이므로 $A^2 + B^2 - 4C > 0$

유형 04 원의 방정식의 일반형

05 다음 원의 방정식을 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴로 나타내시오.

(1) $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$

▶ 풀이 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$ 에서
 $(x^2 + 2x + 1) + (y^2 - 6y + 9) - 9 = 0$
 $\therefore (x+1)^2 + (y-3)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $x^2 + y^2 + 4y = 0$

(3) $x^2 + y^2 - 4x - 16 = 0$

(4) $x^2 + y^2 + 6x - 10y + 29 = 0$

06 다음 방정식이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.

(1) $x^2 + y^2 - 12x + 2y + 33 = 0$

▶ 풀이 $x^2 + y^2 - 12x + 2y + 33 = 0$ 에서
 $(x^2 - 12x + 36) + (y^2 + 2y + 1) - 4 = 0$
 $\therefore (x-6)^2 + (y+1)^2 = 4$
따라서 원의 중심의 좌표는 $(6, -1)$, 반지름의 길이는 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이다.

(2) $x^2 + y^2 + 4x - 8y - 4 = 0$

(3) $x^2 + y^2 - 10x - 2y + 17 = 0$

(4) $x^2 + y^2 + 2x + 8y + 15 = 0$

종샘 POINT

원의 방정식을 완전제곱 꼴로 고치면 원의 중심과 반지름의 길이를 알 수 있다.

유형 05 원이 되기 위한 조건

07 다음 방정식이 원을 나타낼 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

(1) $x^2 + y^2 + 8y + k = 0$

▶ 풀이 $x^2 + y^2 + 8y + k = 0$ 에서
 $x^2 + (y^2 + 8y + 16) = -k + 16$
 $\therefore x^2 + (y + 4)^2 = -k + 16$
 이 방정식이 원을 나타내기 위해서는 $-k + 16 > 0$ 이어야 하므로 $k < \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) $x^2 + y^2 - 6x + 4y + k + 5 = 0$

(3) $x^2 + y^2 - 12x + 6y + k^2 = 0$

(4) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - k^2 + k + 4 = 0$

풍샘 POINT

$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 이 원을 나타내기 위해서는
 $\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 = \square$ 꼴로 변형했을 때 $\square > 0$ 이어야
 한다.

유형 06 세 점을 지나는 원의 방정식

08 다음 세 점을 지나는 원의 방정식을 구하시오.

(1) $(0, 0), (-1, 1), (-5, -5)$

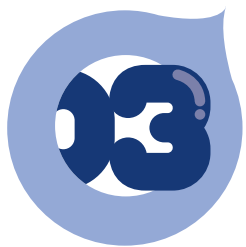
▶ 풀이 구하는 원의 방정식을 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 으로
 놓으면 이 원이 점 $(0, 0)$ 을 지나므로 $x=0, y=0$ 을 대
 입하면
 $C = 0$
 $x^2 + y^2 + Ax + By = 0$ 이 두 점 $(-1, 1), (-5, -5)$
 를 지나므로 이를 각각 대입하면
 $-A + B = -2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$
 $-5A - 5B = -50 \quad \therefore A + B = 10 \quad \dots\dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $A = \underline{\hspace{1cm}}, B = \underline{\hspace{1cm}}$ 이므로 구하
 는 원의 방정식은
 $x^2 + y^2 + \underline{\hspace{1cm}}x + \underline{\hspace{1cm}}y = 0$

(2) $(0, 0), (3, -5), (5, 3)$

(3) $(0, 0), (1, 3), (2, 4)$

풍샘 POINT

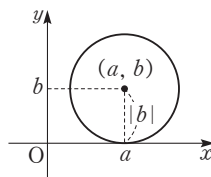
원점 $(0, 0)$ 과 원점이 아닌 두 점을 지나는 원의 방정식을 구할
 때는 원의 방정식의 일반형을 이용하는 것이 편리하다.



좌표축에 접하는 원의 방정식

❶ 중심이 점 (a, b) 이고 x 축에 접하는 원의 방정식

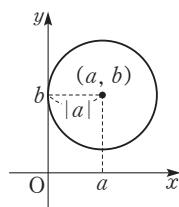
$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2$$



▶ (반지름의 길이)
= |(중심의 y 좌표)| = $|b|$

❷ 중심이 점 (a, b) 이고 y 축에 접하는 원의 방정식

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2$$



▶ (반지름의 길이)
= |(중심의 x 좌표)| = $|a|$

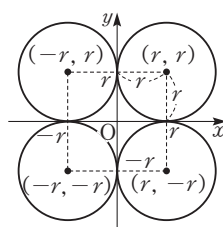
❸ 반지름의 길이가 r ($r > 0$)이고 x 축, y 축에 동시에 접하는 원의 방정식

중심이 제1사분면에 있으면 $(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$

중심이 제2사분면에 있으면 $(x+r)^2 + (y-r)^2 = r^2$

중심이 제3사분면에 있으면 $(x+r)^2 + (y+r)^2 = r^2$

중심이 제4사분면에 있으면 $(x-r)^2 + (y+r)^2 = r^2$



▶ (반지름의 길이)
= |(중심의 x 좌표)|
= |(중심의 y 좌표)|

유형 07 x 축에 접하는 원의 방정식

09 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 점 $(2, 1)$ 이고 x 축에 접하는 원

▶ 풀이 반지름의 길이는 |(중심의 y 좌표)| = 1이므로
 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 중심이 점 $(-3, 8)$ 이고 x 축에 접하는 원

(3) 중심이 점 $(-6, -4)$ 이고 x 축에 접하는 원

(4) 중심이 점 $(2, -5)$ 이고 x 축에 접하는 원

(5) 중심이 점 $(0, 3)$ 이고 x 축에 접하는 원

10 다음에서 실수 a 의 값을 구하시오.

(1) 중심이 점 $(1, a)$ 이고 x 축에 접하는 원이 점 $(3, 2)$ 를 지난다.

▶ 풀이 중심이 점 $(1, a)$ 이고 x 축에 접하는 원의 방정식은
 $(x-1)^2 + (y-a)^2 = a^2$
이 원이 점 $(3, 2)$ 를 지나므로
 $(3-1)^2 + (2-a)^2 = a^2$, $a^2 - 4a + 8 = a^2$
 $-4a + 8 = 0 \quad \therefore a = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 중심이 점 $(-a, 3)$ 이고 x 축에 접하는 원이 점 $(-3, 6)$ 을 지난다.

(3) 중심이 점 $(-4, a)$ 이고 x 축에 접하는 원이 점 $(-7, -9)$ 를 지난다.

공백 POINT

중심이 점 (a, b) 이고 x 축에 접하는 원의 방정식은
 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2$

11 다음 원의 방정식을 구하시오.

(1) 중심이 점 $(1, 7)$ 이고 y 축에 접하는 원

▶ 풀이 반지름의 길이는 $|(\text{중심의 } x\text{좌표})| = 1$ 이므로
 $(x-1)^2 + (y-7)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 중심이 점 $(5, -3)$ 이고 y 축에 접하는 원

(3) 중심이 점 $(-2, -2)$ 이고 y 축에 접하는 원

(4) 중심이 점 $(6, 0)$ 이고 y 축에 접하는 원

(5) 중심이 점 $(-8, 7)$ 이고 y 축에 접하는 원

12 다음 원이 y 축에 접할 때, 상수 k 의 값을 모두 구하시오.

(1) $(x-2)^2 + (y+4)^2 = k$

▶ 풀이 $(x-2)^2 + (y+4)^2 = k$ 가 y 축에 접하면 반지름의 길이는 $|(\text{중심의 } x\text{좌표})|$ 이므로
 $k = 2^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $(x-6)^2 + y^2 = 2(k-1)$

(3) $(x+4)^2 + (y-5)^2 = k^2 - 6k$

(4) $(x+k)^2 + (y-3)^2 = 16$

(5) $(x-k)^2 + (y+2)^2 = 1$

공백 POINT

중심이 점 (a, b) 이고 y 축에 접하는 원의 방정식은
 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2$

13 다음 원의 방정식을 구하시오.

- (1) 중심이 점 $(1, 1)$ 이고 x 축, y 축에 동시에 접하는 원의 방정식
- (2) 중심이 점 $(9, -9)$ 이고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식
- (3) 중심이 점 $(6, -6)$ 이고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식
- (4) 중심이 점 $(-3, 3)$ 이고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식
- (5) 중심이 점 $(-7, -7)$ 이고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식

14 다음 원의 방정식을 구하시오.

- (1) 반지름의 길이가 5이고 x 축, y 축에 동시에 접하면서 중심이 제2사분면에 있는 원
- (2) 반지름의 길이가 3이고 x 축, y 축에 동시에 접하면서 중심이 제3사분면에 있는 원
- (3) 반지름의 길이가 4이고 x 축, y 축에 동시에 접하면서 중심이 제1사분면에 있는 원
- (4) 반지름의 길이가 10이고 x 축, y 축에 동시에 접하면서 중심이 제4사분면에 있는 원

풍샘 POINT

반지름의 길이가 r ($r > 0$)이고 x 축, y 축에 동시에 접하는 원의 방정식은

- ① 중심이 제1사분면에 있으면 $(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$
- ② 중심이 제2사분면에 있으면 $(x+r)^2 + (y-r)^2 = r^2$
- ③ 중심이 제3사분면에 있으면 $(x+r)^2 + (y+r)^2 = r^2$
- ④ 중심이 제4사분면에 있으면 $(x-r)^2 + (y+r)^2 = r^2$



점이 나타내는 도형의 방정식

1 점이 나타내는 도형의 방정식

점이 어떤 조건을 만족시키면서 움직일 때, 그 점이 나타내는 도형의 방정식은 다음의 순서로 구한다.

- ① 조건을 만족시키는 점을 (x, y) 로 놓는다.
- ② 조건을 이용하여 x 와 y 의 관계식을 세운다.

▶ 두 점 A, B에 대하여 $\overline{AP} : \overline{BP} = m : n$ 인 점 P가 나타내는 도형의 방정식은 점 P의 좌표를 (x, y) 로 놓고 $\overline{AP} : \overline{BP} = m : n$ 이면 $n\overline{AP} = m\overline{BP}$ 임을 이용한다.

유형 10 점이 나타내는 도형의 방정식

정답과 풀이 022쪽

- 15** 두 점 A(0, 0), B(6, 0)에 대하여 $\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 2$ 인 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

▶ 풀이 주어진 조건을 만족시키는 점을 $P(x, y)$ 로 놓으면 $\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 2$ 이므로 $2\overline{AP} = \overline{BP}$ 이다.
 $2\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(x-6)^2 + y^2}$ 에서
 $4(x^2 + y^2) = (x-6)^2 + y^2$
 $3x^2 + 3y^2 + 12x - 36 = 0$
 $x^2 + y^2 + 4x - 12 = 0$
 $(x^2 + 4x + 4) + y^2 = 16$
 $\therefore (x + \underline{\hspace{1cm}})^2 + y^2 = \underline{\hspace{1cm}}$

- 16** 두 점 A(2, 0), B(5, 0)에 대하여 $\overline{AP} : \overline{BP} = 2 : 1$ 인 점 P가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

- 17** 점 $P(a, b)$ 가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점일 때, 점 $Q(a+3, b-2)$ 가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

▶ 풀이 점 $Q(x, y)$ 로 놓으면 $x = a+3, y = b-2$ 이므로 $a = x-3, b = y+2$
 이때 점 P는 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점이므로 $a^2 + b^2 = 1$
 위의 식에 $a = x-3, b = y+2$ 를 대입하면 점 Q가 나타내는 도형의 방정식은 $(x - \underline{\hspace{1cm}})^2 + (y + \underline{\hspace{1cm}})^2 = 1$

- 18** 점 $P(a, b)$ 가 원 $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 4$ 위의 점일 때, 점 $Q(a-1, b-1)$ 이 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

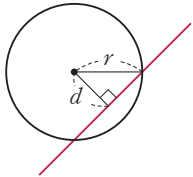
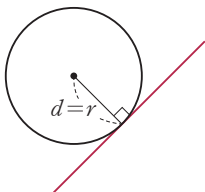
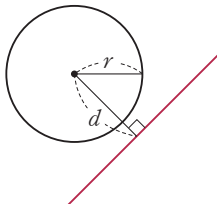


원과 직선의 위치 관계

| I-3. 원의 방정식 |

1 원과 직선의 위치 관계

원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 원의 반지름의 길이를 r , 원의 방정식과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.
		
$d < r$	$d = r$	$d > r$
$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$

원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만나면 원의 방정식과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 가지므로 $D > 0$ 이다. 마찬가지로 한 점에서 만날 때는 $D = 0$, 만나지 않을 때는 $D < 0$ 이다.

유형 11 판별식을 이용한 원과 직선의 위치 관계

19 판별식을 이용하여 다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

(1) $x^2 + y^2 = 1$, $y = x + 1$

▶ 풀이 $x^2 + y^2 = 1$ 에 $y = x + 1$ 을 대입하면
 $x^2 + (x + 1)^2 = 1$
 $2x^2 + 2x = 0$
 $\therefore x^2 + x = 0$
 이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면
 $D = 1^2 - 4 \times 1 \times 0 = 1 > 0$
 이므로 원과 직선은 _____.

(2) $x^2 + y^2 = 4$, $y = x - 3$

(3) $x^2 + (y - 1)^2 = 5$, $y = -2x + 6$

(4) $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 10$, $y = x + 8$

(5) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 11 = 0$, $x + y - 1 = 0$

(6) $x^2 + y^2 - 8y + 15 = 0$, $3x - y + 4 = 0$

풍샘 POINT

원의 방정식과 직선의 방정식을 연립하여 얻은 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면

- $D > 0$ 이면 원과 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.
- $D = 0$ 이면 원과 직선은 한 점에서 만난다. (접한다.)
- $D < 0$ 이면 원과 직선은 만나지 않는다.

유형 12 거리를 이용한 원과 직선의 위치 관계

20 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하여 다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

(1) $x^2 + y^2 = 1$, $y = x - 1$

▶ 풀이 원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $y = x - 1$, 즉 $x - y - 1 = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|0 - 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

이때 원의 반지름의 길이는 1이므로 $\frac{\sqrt{2}}{2} < 1$

따라서 원과 직선은 _____.

(2) $x^2 + y^2 = 5$, $y = -2x$

(3) $(x + 2)^2 + y^2 = 1$, $y = 3x + 1$

(4) $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 16$, $3x - 4y + 5 = 0$

(5) $x^2 + y^2 - 4x + 8y - 12 = 0$, $x - y + 2 = 0$

(6) $x^2 + y^2 + 2x - 10y + 24 = 0$, $-2x + y - 2 = 0$

풍샘 POINT

원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 원의 반지름의 길이를 r 라고 하면

- ① $d < r$ 이면 원과 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.
- ② $d = r$ 이면 원과 직선은 한 점에서 만난다. (접한다.)
- ③ $d > r$ 이면 원과 직선은 만나지 않는다.

유형 13 원과 직선의 위치 관계

21 원 $x^2 + y^2 = 6$ 과 직선 $y = x + k$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 판별식을 이용하여 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

▶ 풀이 $x^2 + y^2 = 6$ 에 $y = x + k$ 를 대입하면

$$x^2 + (x + k)^2 = 6$$

$$\therefore 2x^2 + 2kx + k^2 - 6 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = k^2 - 2 \times (k^2 - 6) = -k^2 + 12$$

서로 다른 두 점에서 만나려면 $D > 0$ 이어야 하므로

$$-k^2 + 12 > 0$$

$$k^2 - 12 < 0$$

$$(k + 2\sqrt{3})(k - 2\sqrt{3}) < 0$$

$$\therefore \text{_____} < k < \text{_____}$$

(2) 한 점에서 만난다. (접한다.)

(3) 만나지 않는다.

22 원 $(x-4)^2+y^2=5$ 와 직선 $2x-y+k=0$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하여 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

▶ 풀이 원 $(x-4)^2+y^2=5$ 의 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$ 이고, 원의 중심 $(4, 0)$ 과 직선 $2x-y+k=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|2 \times 4 - 0 + k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|k+8|}{\sqrt{5}}$$

서로 다른 두 점에서 만나려면 $\frac{|k+8|}{\sqrt{5}} < \sqrt{5}$ 이어야 하

$$\text{므로 } |k+8| < 5$$

$$-5 < k+8 < 5$$

$$\therefore \text{ } ______ < k < ______$$

(2) 한 점에서 만난다. (접한다.)

(3) 만나지 않는다.

23 원 $x^2+y^2+4x+8y+16=0$ 과 직선 $-3x+4y-5k=0$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하여 구하시오.

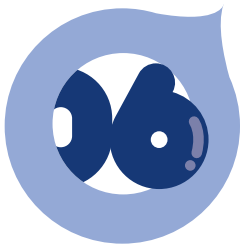
(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 한 점에서 만난다. (접한다.)

(3) 만나지 않는다.

POINT

원과 직선의 위치 관계에 대한 문제를 해결할 때는 판별식보다 원의 중심과 직선 사이의 거리를 이용하는 것이 편리하다.

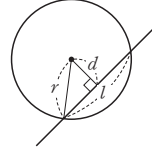


원과 직선의 위치 관계의 활용

1 현의 길이

반지름의 길이가 r 인 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d 라고 할 때, 원과 직선이 만나서 생기는 현의 길이 l 은

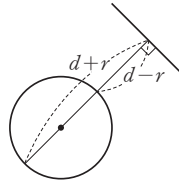
$$l = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$



▶ 직각삼각형에서 피타고라스 정리를 이용한다.

2 원 위의 점과 직선 사이의 거리

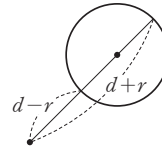
반지름의 길이가 r 인 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d 라고 할 때, 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값 M 은 $M = d + r$, 최솟값 m 은 $m = d - r$ 이다.



▶ 원의 중심을 지나고 주어진 직선에 수직인 직선을 생각한다.

3 원 밖의 점에서 원에 이르는 거리

반지름의 길이가 r 인 원의 중심과 원 밖의 점 사이의 거리를 d 라고 할 때, 원 밖의 점에서 원에 이르는 거리의 최댓값 M 은 $M = d + r$, 최솟값 m 은 $m = d - r$ 이다.



유형 14 현의 길이

정답과 풀이 024쪽

24 다음 원 C 가 직선 l 에 의하여 잘린 현의 길이를 구하시오.

(1) $C: x^2 + y^2 = 9$, $l: x - y + 2 = 0$

▶ 풀이 원 $x^2 + y^2 = 9$ 의 중심 $O(0, 0)$ 에서 직선 $x - y + 2 = 0$ 에 내린 수선의 발을 H 라고 하면 선분 OH 의 길이는 원의 중심 $O(0, 0)$ 과 직선 $x - y + 2 = 0$ 사이의 거리와 같으므로

$$OH = \frac{|0 - 0 + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$$

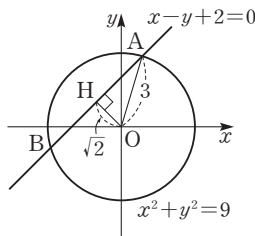
이때 원의 반지름의 길이가 3이므로 오른쪽 그림과 같이 원과 직선의 두 교점을 각각 A, B 라고 하면

$$OA = 3$$

삼각형 OHA 에서 피타고라스 정리에 의하여

$$AH = \sqrt{3^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{7}$$

따라서 현의 길이는 $AB = 2AH = \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.



(2) $C: (x + 3)^2 + y^2 = 10$, $l: 3x + 4y - 6 = 0$

(3) $C: (x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 96$, $l: 2x + y + 5 = 0$

풍샘 POINT

원과 직선이 만나서 생긴 현의 길이는 원의 중심에서 직선에 수선을 그어 직각삼각형을 만든 후 피타고라스 정리를 이용하여 구한다.

유형 15 원 위의 점과 직선 사이의 거리

25 다음 원 C 위의 점과 직선 l 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $C: x^2 + y^2 = 2$, $l: x + y + 4 = 0$

▶ 풀이 원 $x^2 + y^2 = 2$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $x + y + 4 = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|0+0+4|}{\sqrt{1^2+1^2}} = 2\sqrt{2}$$

이고 원 $x^2 + y^2 = 2$ 의 반지름의 길이는 $\sqrt{2}$ 이므로 원 위의 점과 직선 사이의 거리의

최댓값은 $\quad + \sqrt{2} = \quad$,

최솟값은 $\quad - \sqrt{2} = \quad$ 이다.

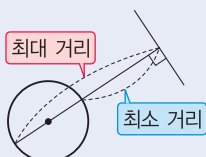
(2) $C: x^2 + y^2 = 4$, $l: 5x + 12y - 39 = 0$

(3) $C: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 17$, $l: -x + 4y + 16 = 0$

(4) $C: (x+5)^2 + (y-3)^2 = 40$, $l: 3x - y - 7 = 0$

풍샘 POINT

원 위의 점과 직선 사이의 최대 거리와 최소 거리는 다음과 같다.

**유형 16** 원 밖의 점에서 원에 이르는 거리

26 다음 원 밖의 점 P 에서 원 C 에 이르는 거리의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $P(1, 5)$, $C: x^2 + y^2 = 4$

▶ 풀이 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 점 $P(1, 5)$ 사이의 거리는

$$\sqrt{(1-0)^2 + (5-0)^2} = \sqrt{26}$$

이고 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 반지름의 길이는 2이므로 원 밖의 점 P 에서 원에 이르는 거리의

최댓값은 $\quad + 2$, 최솟값은 $\quad - 2$ 이다.

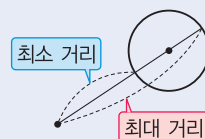
(2) $P(4, 1)$, $C: (x+3)^2 + y^2 = 18$

(3) $P(-2, -9)$, $C: (x-1)^2 + (y+5)^2 = 16$

(4) $P(4, -10)$, $C: (x-2)^2 + (y+6)^2 = 8$

풍샘 POINT

원 밖의 점에서 원에 이르는 최대 거리와 최소 거리는 다음과 같다.





원의 접선의 방정식

❶ 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

▶ 기울기가 같은 원의 접선은 2개이다.

❷ 원 위의 점에서 그은 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2$$

❸ 원 밖의 점에서 그은 접선의 방정식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 밖의 점 (a, b) 에서 그은 접선의 방정식은 접점을 (x_1, y_1) 이라고 하면 접선의 방정식은 $x_1x + y_1y = r^2$ 이고 이 직선이 점 (a, b) 를 지남을 이용하여 구한다.

유형 17 기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

정답과 풀이 026쪽

27 다음 접선의 방정식을 모두 구하시오.

(1) 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 접하고 기울기가 1인 직선

▶ 풀이 $y = x \pm 2\sqrt{1^2 + 1}$ 이므로
 $y = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 원 $x^2 + y^2 = 2$ 에 접하고 기울기가 -1인 직선

(3) 원 $x^2 + y^2 = 9$ 에 접하고 기울기가 2인 직선

(4) 원 $x^2 + y^2 = 30$ 에 접하고 기울기가 -3인 직선

(5) 원 $x^2 + y^2 = 36$ 에 접하고 직선 $y = -x + 6$ 에 평행한 직선

(6) 원 $x^2 + y^2 = 20$ 에 접하고 직선 $y = \frac{1}{2}x + 2$ 에 수직인 직선

풍샘 POINT

① 직선 $y = ax + b$ 에 평행한 직선의 기울기 $\rightarrow a$

② 직선 $y = ax + b$ 에 수직인 직선의 기울기 $\rightarrow -\frac{1}{a}$

유형 18 원 위의 점에서 그은 접선의 방정식

28 원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 다음 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) (3, 1)

▶ 풀이 $3 \times x + 1 \times y = 10$ 이므로
 $3x + y = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $(-\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$

29 원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 다음 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) (-2, 3)

(2) $(1, -2\sqrt{3})$

30 다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(-4, -3)$ 에서의 접선

(2) 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 $(0, 2)$ 에서의 접선

(3) 원 $x^2 + y^2 = 26$ 위의 점 $(5, -1)$ 에서의 접선

(4) 원 $x^2 + y^2 = 45$ 위의 점 $(-6, 3)$ 에서의 접선

풍샘 POINT

원 위의 점에서의 접선의 방정식은 원의 중심과 접점을 이은 직선과 접선이 서로 수직임을 이용하여 구할 수도 있다.

31 다음 점 P에서 원 C에 그은 접선의 방정식을 모두 구하시오.

(1) P(0, 5), C: $x^2 + y^2 = 5$

▶ 풀이 접점을 (x_1, y_1) 로 놓으면 접선의 방정식은
 $x_1x + y_1y = 5$
 이 접선이 점 P(0, 5)를 지나므로
 $5y_1 = 5$ 에서 $y_1 = 1$
 또, 점 (x_1, y_1) 은 원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점이므로
 $x_1^2 + y_1^2 = 5$
 $y_1 = 1$ 을 위의 식에 대입하면 $x_1^2 + 1 = 5$ 이므로
 $x_1^2 = 4$
 $\therefore x_1 = 2$ 또는 $x_1 = -2$
 따라서 구하는 접선의 방정식은
 $2x + y = 5$ 또는 _____

(2) P(-3, 0), C: $x^2 + y^2 = 6$

(3) P(2, -4), C: $x^2 + y^2 = 10$

(4) P(3, -1), C: $x^2 + y^2 = 1$

풍샘 POINT

원 밖의 점에서 원에 그은 접선은 항상 2개이다.

중단원 정검문제

01

방정식 $(x-5)^2 + (y-7)^2 = 10$ 이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.

02

두 점 $A(1, 7)$, $B(3, 3)$ 을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

03

두 원 $x^2 + y^2 - 6x + 12y = 0$, $x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0$ 의 반지름의 길이의 합을 구하시오.

04

방정식 $x^2 + y^2 + 8x - 2y + k^2 - 4k + 5 = 0$ 이 원을 나타내도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

05

세 점 $(0, 0)$, $(7, -1)$, $(6, -8)$ 을 지나는 원의 방정식을 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 이라고 할 때, 상수 a , b , c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

06

원 $(x-2)^2 + (y-k)^2 = 2k^2 - k - 6$ 이 x 축에 접할 때, 실수 k 의 값을 모두 구하시오.

07

점 $(-1, 2)$ 를 지나고 x 축, y 축에 동시에 접하는 원이 2개일 때, 두 원의 중심 사이의 거리를 구하시오.

08

점 $P(a, b)$ 가 원 $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 25$ 위의 점일 때, 점 $Q(a-5, b-6)$ 가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

09

원 $x^2 + y^2 - 6x - 2ky + 13 = 0$ 과 직선 $x + 2y - 4 = 0$ 이 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

10

원 $(x+2)^2 + (y-6)^2 = 9$ 의 넓이를 이등분하는 직선 $3x + ay + b = 0$ 이 점 $(-4, 9)$ 를 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

11

원 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 25$ 가 직선 $2x + y - k = 0$ 에 의하여 잘린 현의 길이가 $4\sqrt{5}$ 일 때, 상수 k 의 값을 모두 구하시오.

12

원 $(x+6)^2 + (y-2)^2 = 25$ 위의 점과 직선 $3x + 4y - 15 = 0$ 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

13

점 $(-3, 1)$ 에서 원 $x^2 + (y-4)^2 = 12$ 에 이르는 거리의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

14

원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 접하고 직선 $x + 2y + 3 = 0$ 에 수직인 직선의 방정식을 모두 구하시오.

15

원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 점 $(-3, 2)$ 를 지나는 접선에 수직이고 원 $x^2 + y^2 = 9$ 에 접하는 직선 중 y 절편이 양수인 직선의 방정식을 구하시오.

16

점 $A(5, 4)$ 에서 원 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = r^2$ 에 그은 두 접선이 수직일 때, 원의 반지름의 길이 r 의 값을 구하시오.



점의 평행이동

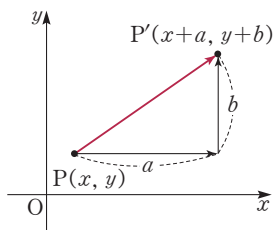
| I-4. 도형의 이동 |

1 점의 평행이동

점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점 P' 의 좌표는

$$(x+a, y+b)$$

참고 점 (x, y) 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것을 $(x, y) \longrightarrow (x+a, y+b)$ 와 같이 나타낸다.



▶ 점 또는 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것을 평행이동이라고 한다.

유형 01 점의 평행이동

01 다음 점을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(2, 1)$

▶ 풀이 $(2+1, 1+3)$ 이므로 $(\underline{\quad}, \underline{\quad})$

(2) $(-3, 6)$

(3) $(0, -2)$

(4) $(-1, -10)$

(5) $(4, -3)$

02 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-3, y+4)$ 에 의하여 다음 점이 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(6, 6)$

▶ 풀이 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x-3, y+4)$ 는 점 (x, y) 를 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 것이다.
따라서 $(6-3, 6+4)$ 이므로 $(\underline{\quad}, \underline{\quad})$

(2) $(-2, 4)$

(3) $(-1, -7)$

(4) $(8, 0)$

(5) $(1, -2)$

03 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 다음과 같이 점이 옮겨질 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $(1, -2) \rightarrow (5, -3)$

▶ 풀이 $(1, -2) \rightarrow (1+a, -2+b)$ 이므로
 $1+a=5, -2+b=-3$ 에서 $a=$ __, $b=$ __

(2) $(-3, 5) \rightarrow (-7, 10)$

(3) $(-4, 1) \rightarrow (3, 4)$

(4) $(3, 3) \rightarrow (2, 5)$

(5) $(2, 0) \rightarrow (-3, -8)$

04 점 $(-1, 4)$ 를 점 $(3, -3)$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 다음 점으로 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(-5, 2)$

▶ 풀이 점 $(-1, 4)$ 를 점 $(3, -3)$ 으로 옮기는 평행이동은 x 축의 방향으로 $3-(-1)=4$ 만큼, y 축의 방향으로 $-3-4=-7$ 만큼 평행이동한 것이므로
 $(x, y) \rightarrow (x+4, y-7)$ 이다.
 구하는 점의 좌표를 (a, b) 라고 하면
 점 (a, b) 가 점 $(-5, 2)$ 로 옮겨진다.
 즉, $(a, b) \rightarrow (a+4, b-7)$ 에서
 $a+4=-5, b-7=2$ 이므로 $a=-9, b=9$
 따라서 구하는 점의 좌표는 $(\text{___}, \text{___})$ 이다.

(2) $(9, -4)$

(3) $(3, 6)$

(4) $(4, -9)$

(5) $(7, -15)$

풍샘 POINT

평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 옮기는 점과 옮겨진 점을 잘 구분하여 문제를 해결한다.

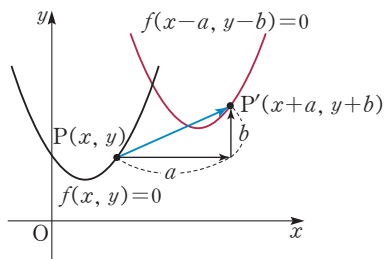


도형의 평행이동

| I-4. 도형의 이동 |

1 도형의 평행이동

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은 $f(x-a, y-b)=0$



▶ 도형을 평행이동해도 도형의 모양과 크기는 변하지 않는다.

▶ $f(x-a, y-b)=0$ 은 $f(x, y)=0$ 에 x 대신 $x-a$, y 대신 $y-b$ 를 대입한 것과 같다.

유형 02 도형의 평행이동

05 다음 도형을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $x-y+3=0$

▶ 풀이 $x-y+3=0$ 에 x 대신 $x+1$, y 대신 $y-2$ 를 대입하면
 $(x+1)-(y-2)+3=0$
 $\therefore \underline{\hspace{2cm}}=0$

(2) $2x+4y-15=0$

(3) $-3x+5y+7=0$

(4) $y=x^2$

(5) $y=2x^2-3$

(6) $y=-x^2+2x-6$

(7) $(x-2)^2+y^2=16$

(8) $(x+3)^2+(y+2)^2=4$

06 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+2, y-2)$ 에 의하여 다음 도형이 옮겨지는 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $x+2y+10=0$

▶ 풀이 평행이동 $(x, y) \longrightarrow (x+2, y-2)$ 는 점 (x, y) 를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이다.

따라서 도형을 평행이동할 때는 x 대신 $x-2$, y 대신 $y+2$ 를 대입해야 한다.

$x+2y+10=0$ 에 x 대신 $x-2$, y 대신 $y+2$ 를 대입하면
 $(x-2)+2(y+2)+10=0$

$\therefore \underline{\hspace{2cm}}=0$

(2) $2x-6y-7=0$

(3) $y=-x^2+2$

(4) $y=3x^2-5x+4$

(5) $x^2+(y+4)^2=5$

(6) $(x-3)^2+(y+6)^2=10$

07 도형 $f(x, y)=0$ 을 도형 $f(x-5, y+1)=0$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 다음 도형이 옮겨지는 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $-3x+y+4=0$

▶ 풀이 도형 $f(x, y)=0$ 을 도형 $f(x-5, y+1)=0$ 으로 옮기는 평행이동은 도형을 x 축의 방향으로 5만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 옮긴 것이다.

$-3x+y+4=0$ 에 x 대신 $x-5$, y 대신 $y+1$ 을 대입하면

$-3(x-5)+(y+1)+4=0$

$\therefore \underline{\hspace{2cm}}=0$

(2) $4x-5y+1=0$

(3) $y=5x^2-x+1$

(4) $y=-2x^2+3x-1$

(5) $(x+5)^2+(y+5)^2=25$

(6) $(x-10)^2+(y+6)^2=12$

풍습 POINT

x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동할 때

① 점의 평행이동은 $(x, y) \longrightarrow (x+a, y+b)$

② 도형의 평행이동은 $f(x, y)=0 \longrightarrow f(\underline{x-a}, \underline{y-b})=0$

점의 평행이동과 부호가 반대

유형 03 직선과 이차함수의 평행이동

08 도형 $f(x, y)=0$ 을 도형 $f(x+3, y-2)=0$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 다음 직선 l 을 평행이동한 직선이 주어진 점 P 를 지난다고 한다. 실수 k 의 값을 구하시오.

(1) $l: x+2y-1=0, P(k, 5)$

▶ 풀이 $x+2y-1=0$ 에 x 대신 $x+3, y$ 대신 $y-2$ 를 대입하면
 $(x+3)+2(y-2)-1=0$
 $\therefore x+2y-2=0$
 이 직선이 점 $(k, 5)$ 를 지나므로
 $k+10-2=0$
 $\therefore k=-8$

(2) $l: -2x+5y+k=0, P(-6, -1)$

09 도형 $f(x, y)=0$ 을 도형 $f(x+1, y+4)=0$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 다음 이차함수의 그래프를 평행이동한 이차함수의 그래프가 주어진 점 P 를 지난다고 한다. 실수 k 의 값을 구하시오.

(1) $y=x^2+4x-3, P(-3, k)$

(2) $y=-3x^2+kx-2, P(0, -7)$

풍샘 POINT

직선과 이차함수를 평행이동

$f(x, y)=0 \rightarrow f(x-a, y-b)=0$ 에 의하여 평행이동할 때는 도형의 방정식에 x 대신 $x-a, y$ 대신 $y-b$ 를 대입한다.

유형 04 원의 평행이동

10 평행이동 $f(x, y)=0 \rightarrow f(x-a, y-b)=0$ 에 의하여 원 C 가 원 C' 으로 옮겨질 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $C: x^2+y^2=2, C': (x-1)^2+(y+2)^2=2$

▶ 풀이 평행이동 $f(x, y)=0 \rightarrow f(x-a, y-b)=0$ 은 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다.
 따라서 점의 평행이동으로 나타내면
 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 와 같다.
 두 원의 반지름의 길이가 같고 원 C 의 중심 $(0, 0)$ 이 원 C' 의 중심 $(1, -2)$ 로 옮겨진다.
 따라서 $(0, 0) \rightarrow (0+a, 0+b)$ 이므로
 $a=1, b=-2$

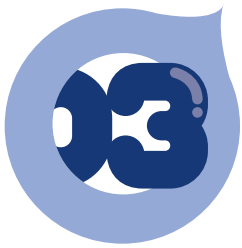
(2) $C: (x-3)^2+(y+5)^2=10,$
 $C': (x+2)^2+(y-4)^2=10$

(3) $C: (x+4)^2+(y-1)^2=25,$
 $C': x^2+y^2-2x+6y-15=0$

(4) $C: x^2+y^2-4x-10y+28=0,$
 $C': x^2+y^2-6y+8=0$

풍샘 POINT

평행이동에 의하여 반지름의 길이가 같은 두 원이 겹쳐지는 것은 원의 중심인 점의 평행이동을 생각한다.



점의 대칭이동

① 점의 대칭이동

점 P를 한 점 또는 한 직선에 대하여 대칭인 점 P'으로 옮기는 것

② 대칭이동한 점의 좌표

좌표평면 위의 점 (x, y) 를 x 축, y 축, 원점, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 다음과 같다.

x 축에 대하여 대칭	y 축에 대하여 대칭	원점에 대하여 대칭	직선 $y=x$ 에 대하여 대칭
$(x, y) \longrightarrow (x, -y)$	$(x, y) \longrightarrow (-x, y)$	$(x, y) \longrightarrow (-x, -y)$	$(x, y) \longrightarrow (y, x)$
y 좌표의 부호를 바꾼다.	x 좌표의 부호를 바꾼다.	x, y 좌표의 부호를 바꾼다.	x, y 좌표의 값을 서로 바꾼다.

유형 05 점의 대칭이동

정답과 풀이 032쪽

11 점 $(4, 2)$ 를 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

12 점 $(-1, 5)$ 를 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

13 점 $(6, -7)$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

14 점 $(-8, -3)$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

15 다음 점을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(3, 4)$

▶ 풀이 점 $(3, 4)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(3, -4)$ 이고, 이를 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$ 이다.

(2) $(0, -8)$

(3) $(-2, -1)$

16 다음 점을 y 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(5, 6)$

(2) $(2, -10)$

(3) $(-3, 7)$

유형 06 점의 대칭이동과 거리의 합의 최솟값

17 다음 점을 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+5, y-2)$ 에 의하여 옮긴 후 다시 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(7, -2)$

▶ 풀이 점 $(7, -2)$ 를 평행이동한 점의 좌표는 $(7+5, -2-2)$ 이므로 $(12, -4)$ 이고, 이를 다시 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(\quad, \quad)$ 이다.

(2) $(1, 3)$

(3) $(-4, -5)$

18 다음 점을 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x-6, y-1)$ 에 의하여 옮긴 후 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(3, -6)$

(2) $(-8, -4)$

(3) $(0, 5)$

포인트

좌표평면 위의 점 (x, y) 를

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(x, -y)$
- ② y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-x, y)$
- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-x, -y)$
- ④ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 (y, x)

19 다음 세 점 A, B, P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하시오.

(1) A(2, 1), B(-3, 3), x 축 위의 점 P

▶ 풀이 점 B(-3, 3)을 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 B'이라고 하면 점 B'의 좌표는

$(-3, -3)$ 이다.

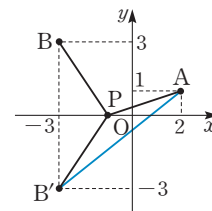
이때 $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로

$$\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{AP} + \overline{B'P} \geq \overline{AB'}$$

에서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\overline{AB'}$ 이다.

$$\text{따라서 } \overline{AB'} = \sqrt{(-3-2)^2 + (-3-1)^2} = \quad$$

이므로 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\quad$ 이다.



(2) A(-5, 5), B(1, 3), x 축 위의 점 P

(3) A(-4, -3), B(-6, -8), y 축 위의 점 P

(4) A(2, 5), B(4, 1), y 축 위의 점 P

포인트

세 점 A, B, P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 세 점 A, B, P가 한 직선 위에 놓여 있을 때이다.

따라서 세 점 A, B, P를 한 직선 위에 놓을 수 없는 경우에는 주어진 조건에 맞게 점 B를 x 축 또는 y 축에 대하여 대칭이동한 점 B'을 구하여 $\overline{AP} + \overline{B'P}$ 의 최솟값인 $\overline{AB'}$ 의 길이를 구한다.



도형의 대칭이동

| I-4. 도형의 이동 |

1 도형의 대칭이동

좌표평면 위의 도형 $f(x, y) = 0$ 을 x 축, y 축, 원점, 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 다음과 같다.

x 축에 대하여 대칭	y 축에 대하여 대칭	원점에 대하여 대칭	직선 $y = x$ 에 대하여 대칭
$f(x, y) = 0 \longrightarrow$ $f(x, -y) = 0$	$f(x, y) = 0 \longrightarrow$ $f(-x, y) = 0$	$f(x, y) = 0 \longrightarrow$ $f(-x, -y) = 0$	$f(x, y) = 0 \longrightarrow$ $f(y, x) = 0$
y 대신 $-y$ 를 대입	x 대신 $-x$ 를 대입	x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입	x 대신 y , y 대신 x 를 대입

유형 07 도형의 대칭이동

20 직선 $2x - 3y + 2 = 0$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) x 축

▶ 풀이 $2x - 3y + 2 = 0$ 에 y 대신 $-y$ 를 대입하면
 $2x - 3 \times (-y) + 2 = 0$
 $\therefore \underline{\hspace{2cm}} = 0$

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y = x$

21 원 $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 17$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y = x$

22 다음 도형을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $-x-2y+6=0$

▶ 풀이 $-x-2y+6=0$ 에 y 대신 $-y$ 를 대입하면
 $-x-2 \times (-y)+6=0$
 $\therefore -x+2y+6=0$
 위의 식에 x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면
 $-(-x)+2 \times (-y)+6=0$
 $\therefore \underline{\hspace{2cm}}=0$

(2) $y=x^2+6x-2$

(3) $(x+6)^2+(y-3)^2=16$

23 다음 도형을 원점에 대하여 대칭이동한 후 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $3x+6y-7=0$

(2) $2x+y+3=0$

(3) $(x+6)^2+(y-3)^2=1$

24 다음 도형을 평행이동

$$f(x, y)=0 \longrightarrow f(x-2, y+6)=0$$

에 의하여 옮긴 후 다시 y 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $-x+4y-10=0$

▶ 풀이 $-x+4y-10=0$ 에 x 대신 $x-2$, y 대신 $y+6$ 을 대입하면
 $-(x-2)+4(y+6)-10=0$
 $\therefore -x+4y+16=0$
 위의 식에 x 대신 $-x$ 를 대입하면
 $-(-x)+4y+16=0$
 $\therefore \underline{\hspace{2cm}}=0$

(2) $y=-x^2+2x-1$

(3) $(x-7)^2+(y+10)^2=50$

25 다음 도형을 평행이동

$$f(x, y)=0 \longrightarrow f(x+1, y-4)=0$$

에 의하여 옮긴 후 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $-2x+5y=0$

(2) $x^2+(y+3)^2=15$

(3) $(x-2)^2+(y-1)^2=4$

풍샘 POINT

좌표평면 위의 도형 $f(x, y)=0$ 을

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(x, -y)=0$
- ② y 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(-x, y)=0$
- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(-x, -y)=0$
- ④ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(y, x)=0$

중단원 정검문제

정답과 풀이 035쪽

01

평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+7, y-9)$ 에 의하여 점 $(-2, 6)$ 이 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

02

점 $(0, -3)$ 을 점 $(1, 2)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $A(-4, 1)$ 이 점 B로 옮겨진다고 할 때, 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

03

평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y-2a)$ 에 의하여 직선 $y=3x-5$ 가 직선 $y=3x+5$ 로 옮겨진다고 할 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

04

평행이동 $f(x, y)=0 \rightarrow f(x+2, y-5)=0$ 에 의하여 원 $(x-1)^2+(y+6)^2=13$ 이 옮겨지는 원의 방정식을 구하시오.

05

점 (a, b) 를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(-3, -4)$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

06

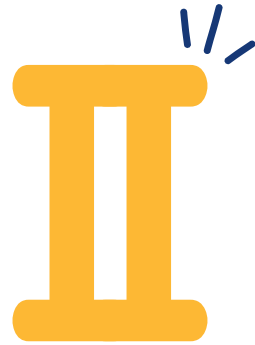
두 점 $A(3, 1), B(4, 6)$ 과 x 축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$ 의 최솟값을 구하시오.

07

두 직선 $ax+(b+3)y=1, (a-2)x-(b+5)y=10$ 이 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 대칭일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

08

직선 $2x-3y+7=0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 후 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하였더니 원 $(x-1)^2+(y-a)^2=1$ 의 넓이를 이등분하였다. 상수 a 의 값을 구하시오.



집합과 명제

1. 집합
2. 명제

1 집합

▶ 본문 070~093쪽에서 확인해 보세요.

01 집합과 원소

02 집합의 표현

03 부분집합

04 서로 같은 집합과
진부분집합

05 부분집합의 개수

06 집합의 연산

07 집합의 연산의 성질

08 집합의 연산 법칙

09 드모르간의 법칙

10 원소의 개수

(1) 집합과 원소

- ① 집합: 어떤 조건에 의하여 그 대상을 분명히 정할 수 있는 것들의 모임
- ② 원소: 집합을 구성하고 있는 대상 하나하나
- ③ a 가 집합 A 의 원소일 때, 기호 $a \in A$ 로 나타낸다.
- ④ b 가 집합 A 의 원소가 아닐 때, 기호 $b \notin A$ 로 나타낸다.

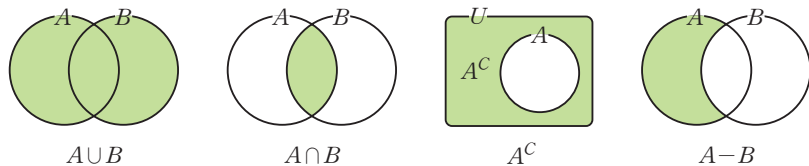
(2) 부분집합: 두 집합 A, B 에 대하여 A 의 모든 원소가 B 에 속할 때, A 를 B 의 부분집합이라고 한다.

- ① A 가 B 의 부분집합일 때, 기호 $A \subset B$ 로 나타낸다.
- ② A 가 B 의 부분집합이 아닐 때, 기호 $A \not\subset B$ 로 나타낸다.

(3) 집합의 연산

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

- ① 합집합: $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$
- ② 교집합: $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$
- ③ 여집합: $A^c = \{x | x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$
- ④ 차집합: $A - B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$



(4) 집합의 연산 법칙

세 집합 A, B, C 에 대하여

- ① 교환법칙: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- ② 결합법칙: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- ③ 분배법칙: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(5) 드모르간의 법칙

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

(6) 원소의 개수

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

- ① $n(A^c) = n(U) - n(A)$
- ② $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = n(A \cup B) - n(B)$
- ③ $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

01 명제와 조건

02 명제와 조건의 부정

03 명제 $p \longrightarrow q$

04 '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제

05 명제의 역과 대우

06 삼단논법

07 대우를 이용한 증명법과 귀류법

08 충분조건과 필요조건, 필요충분조건

09 절대부등식

10 산술평균과 기하평균

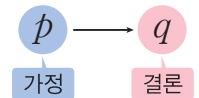
11 코시-슈바르츠의 부등식

(1) 명제와 조건

- ① 명제: 참, 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식
- ② 조건: 변수의 값에 따라 참, 거짓이 결정되는 문장이나 식
- ③ 진리집합: 전체집합 U 의 원소 중 어떤 조건이 참이 되게 하는 모든 원소의 집합
- ④ 부정: 명제 또는 조건 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 p 의 부정이라고 하며, 기호 $\sim p$ 로 나타낸다.

(2) 명제 $p \longrightarrow q$

- ① 명제 $p \longrightarrow q$ 의 가정과 결론
두 조건 p, q 에 대하여 명제 ' p 이면 q 이다.'를 기호 $p \longrightarrow q$ 로 나타낸다.
이때 p 를 가정, q 를 결론이라고 한다.

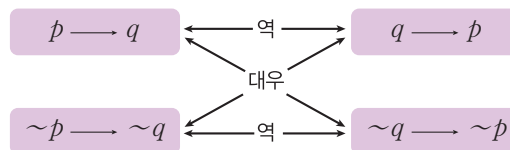


- ② 명제 $p \longrightarrow q$ 의 참, 거짓
두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때
(i) $P \subset Q$ 이면 명제 $p \longrightarrow q$ 는 참이다.
(ii) $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \longrightarrow q$ 는 거짓이다.

(3) 명제의 역과 대우

명제 $p \longrightarrow q$ 에서

- ① 역: 가정과 결론을 서로 바꾸어 놓은 명제 $q \longrightarrow p$
- ② 대우: 가정과 결론을 각각 부정하여 서로 바꾸어 놓은 명제 $\sim q \longrightarrow \sim p$
- ③ 명제와 그 대우의 참, 거짓은 일치한다.

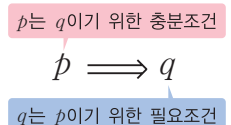


(4) 대우를 이용한 증명법과 귀류법

- ① 대우를 이용한 증명법
명제가 참임을 증명할 때, 그 대우가 참임을 증명하는 방법
- ② 귀류법
명제가 참임을 증명할 때, 명제의 부정이 참이라고 가정한 다음 이미 알려진 사실에 모순이 생기는 것을 보여 명제가 참임을 증명하는 방법

(5) 충분조건과 필요조건

- ① 명제 $p \longrightarrow q$ 가 참일 때, 이것을 기호 $p \implies q$ 로 나타내고 p 는 q 이기 위한 충분조건, q 는 p 이기 위한 필요조건이라고 한다.
- ② $p \implies q$ 이고 $q \implies p$ 일 때, 이것을 기호 $p \iff q$ 로 나타내고, p 는 q 이기 위한 필요충분조건이라 하고, q 는 p 이기 위한 필요충분조건이라고 한다.



(6) 절대부등식

문자를 포함한 부등식에서 문자에 어떤 실수를 대입하여도 항상 성립하는 부등식



집합과 원소

| II-1. 집합 |

1 집합과 원소

- ① 집합: 어떤 조건에 의하여 그 대상을 분명히 정할 수 있는 것들의 모임
- ② 원소: 집합을 구성하고 있는 대상 하나하나

2 집합과 원소의 관계

- ① a 가 집합 A 의 원소일 때, a 는 A 에 속한다고 한다.
⇒ 기호: $a \in A$
- ② b 가 집합 A 의 원소가 아닐 때, b 는 A 에 속하지 않는다고 한다.
⇒ 기호: $b \notin A$

▶ 객관적이고 명확한 기준을 가지고 있으면 ⇒ 집합



유형 01 집합의 뜻

01 다음 () 안에 집합인 것은 ○표, 집합이 아닌 것은 ×표를 써넣으시오.

(1) 10보다 작은 짝수의 모임 ()

▶ 풀이 '10보다 작은 짝수의 모임'은 그 대상을 분명히 정할 수 있으므로 _____이다. 이 집합의 원소는 _____이다.

(2) 밝은 색의 모임 ()

(3) 우리나라 광역시의 모임 ()

(4) 축구를 잘하는 학생의 모임 ()

(5) 작은 소수의 모임 ()

(6) $x^2=1$ 을 만족시키는 실수의 모임 ()

(7) 5에 가까운 자연수의 모임 ()

(8) $0 < x < 1$ 을 만족시키는 자연수의 모임 ()

(9) 3의 배수의 모임 ()

(10) $x^2-3=0$ 을 만족시키는 유리수의 모임 ()

풍샘 POINT

- ① 야구를 잘하는 학생의 모임
⇒ 대상을 분명히 정할 수 없다.
⇒ 집합이 아니다.
- ② 올림픽 국가 대표 선수들의 모임
⇒ 대상을 분명히 정할 수 있다.
⇒ 집합이다.

02 24의 양의 약수의 집합을 A 라고 할 때, 다음 $\square$ 안에 기호 $\in, \notin$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $2 \square A$

▶ 풀이 2는 A 에 속하므로 _____

(2) $7 \square A$

(3) $24 \square A$

(4) $48 \square A$

03 5보다 작은 자연수의 집합을 B 라고 할 때, 다음 $\square$ 안에 기호 $\in, \notin$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $0 \square B$

▶ 풀이 0은 B 에 속하지 않으므로 _____

(2) $2 \square B$

(3) $3 \square B$

(4) $5 \square B$

04 자연수 전체의 집합을 N , 정수 전체의 집합을 Z , 유리수 전체의 집합을 Q , 무리수 전체의 집합을 P , 실수 전체의 집합을 R 라고 할 때, 다음 $\square$ 안에 기호 $\in, \notin$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $-3 \square N$

(2) $0.5 \square Q$

(3) $-\frac{3}{2} \square Q$

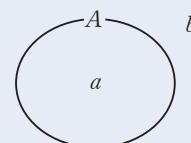
(4) $\sqrt{4} \square P$

(5) $-\sqrt{6} \square P$

(6) $\pi \square R$

풍샘 POINT

- ① a 가 집합 A 의 원소이다.
 $\Rightarrow a$ 는 집합 A 에 속한다.
 $\Rightarrow a \in A$
- ② b 가 집합 A 의 원소가 아니다.
 $\Rightarrow b$ 는 집합 A 에 속하지 않는다.
 $\Rightarrow b \notin A$





1 집합의 표현

① 원소나열법: 집합 기호 { } 안에 모든 원소를 나열하는 방법

- 참고**
- 나열하는 순서는 달라도 되지만, 같은 원소는 중복하여 쓰지 않는다.
 - 원소의 수가 많고 원소 사이에 일정한 규칙이 있으면 '...'을 사용하여 원소 중 일부를 생략하여 나타내기도 한다.

② 조건제시법: $\{x | x \text{의 조건}\}$ 의 형태로 원소가 될 조건을 제시하는 방법

③ 벤 다이어그램: 집합을 나타낸 그림

2 유한집합과 무한집합

① 유한집합: 원소가 유한개인 집합

② 무한집합: 원소가 무수히 많은 집합

③ 공집합: 원소가 하나도 없는 집합 $\rightarrow$ 기호: $\emptyset$

참고 공집합은 유한집합이다.

보기 '4의 약수의 집합'을 A 라고 하면

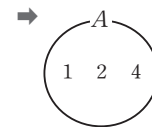
① 원소나열법

$$\rightarrow A = \{1, 2, 4\}$$

② 조건제시법

$$\rightarrow A = \{x | x \text{는 } 4 \text{의 약수}\}$$

③ 벤 다이어그램



▶ 특별한 언급이 없는 한 약수, 배수, 홀수, 짝수 등은 자연수의 범위에서 생각한다.

유형 03 집합의 표현

05 다음을 원소나열법으로 나타내시오.

(1) $A = \{x | x \text{는 } 8 \text{ 이하의 짝수}\}$

▶ 풀이 8 이하의 짝수는 2, 4, 6, 8이므로

(2) $B = \{x | x \text{는 } 20 \text{보다 작은 소수}\}$

(3) $C = \{x | x \text{는 } 30 \text{의 약수}\}$

(4) $D = \{x | x^2 - x - 20 = 0\}$

(5) $E = \{x | |x - 3| < 4, x \text{는 자연수}\}$

06 다음을 조건제시법으로 나타내시오.

(1) $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$

▶ 풀이 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19는 20 이하의 홀수이므로

(2) $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

(3) $C = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

(4) $D = \{-5, -4, -3, -2, -1\}$

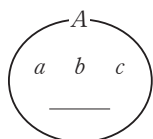
(5) $E = \{4, 8, 12, 16, 20, \dots, 96\}$

유형 04 유한집합과 무한집합

07 다음을 벤 다이어그램으로 나타내시오.

(1) $A = \{a, b, c, d, e\}$

> 풀이



(2) $B = \{5, 6, 7, 8\}$

(3) $C = \{x \mid 10 < x < 15 \text{를 만족시키는 자연수}\}$

(4) $D = \{x \mid x \text{는 } 30 \text{ 이하의 } 5 \text{의 배수}\}$

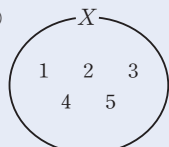
(5) $E = \{x \mid x^2 = 9\}$

풍샘 POINT

집합을 나타내는 방법은 원소나열법, 조건제시법, 벤 다이어그램이 있다.

 ① $X = \{1, 2, 3, 4, 5\} \Rightarrow$ 원소나열법

 ② $X = \{x \mid x \text{는 } 5 \text{ 이하의 자연수}\} \Rightarrow$ 조건제시법

 ③ $\Rightarrow$ 벤 다이어그램

08 다음 () 안에 유한집합인 것은 ‘유’, 무한집합인 것은 ‘무’를 써넣으시오.

(1) $A = \{11, 12, 13, \dots, 19\}$ ()

(2) $B = \{10, 20, 30, 40, 50, \dots\}$ ()

(3) $C = \{x \mid x \text{는 } 7 \text{의 배수}\}$ ()

(4) $D = \{x \mid x \text{는 } 6 \text{과 } 8 \text{의 공배수}\}$ ()

(5) $E = \{x \mid x < 1 \text{인 자연수}\}$ ()

풍샘 POINT

- 원소가 없다. $\Rightarrow$ 공집합
- 원소가 유한개이다. $\Rightarrow$ 유한집합
- 원소가 무수히 많다. $\Rightarrow$ 무한집합
- 공집합($\emptyset$)은 원소의 개수가 0이므로 유한집합이다.



부분집합

1 부분집합

두 집합 A, B 에 대하여 A 의 모든 원소가 B 에 속할 때, A 를 B 의 부분집합이라고 한다.

① A 가 B 의 부분집합일 때 $\Rightarrow$ 기호: $A \subset B$

② A 가 B 의 부분집합이 아닐 때 $\Rightarrow$ 기호: $A \not\subset B$

참고 $A \not\subset B$ 는 A 의 원소 중에서 B 의 원소가 아닌 것이 적어도 하나 있다는 의미이다.

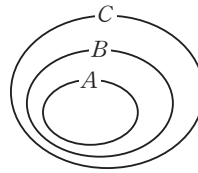
2 부분집합의 성질

임의의 세 집합 A, B, C 에 대하여

① $\emptyset \subset A \Rightarrow$ 공집합은 모든 집합의 부분집합이다.

② $A \subset A \Rightarrow$ 모든 집합은 자기 자신의 부분집합이다.

③ $A \subset B$ 이고 $B \subset C$ 이면 $A \subset C$ 이다.



- > a 가 집합 A 의 원소일 때
 - $\Rightarrow a$ 는 A 에 속한다.
 - $\Rightarrow a \in A$
- > 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에 속할 때
 - $\Rightarrow A$ 는 B 에 포함된다.
 - $\Rightarrow A \subset B$



유형 05 부분집합

09 다음 집합의 부분집합을 모두 구하시오.

(1) $A = \{1, 2\}$

> 풀이 집합 A 의 부분집합은 $\emptyset, \{1\}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) $B = \{a, b, c\}$

(3) $C = \{x | x \text{는 } 1 \text{보다 큰 } 8 \text{의 약수}\}$

(4) $D = \{\emptyset, 0\}$

(5) $E = \{\{0\}, \{1\}\}$

(6) $F = \{\emptyset, a, \{a\}\}$

유형 06 집합 사이의 포함 관계

10 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ 에 대하여 다음 $\square$ 안에 기호 $\subset, \not\subset$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $\emptyset \square A$

(2) $\{36\} \square A$

(3) $\{12, 16\} \square A$

(4) $\{3, 6, 9, 12\} \square A$

(5) $\{1, 2, 3, 4, 5\} \square A$

(6) $\{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\} \square A$

11 다음 두 집합 X, Y 사이의 포함 관계를 기호 $\subset$ 를 사용하여 나타내시오.

(1) $X = \{-2\}, Y = \{y | y^2 = 4\}$

▶ 풀이 $X = \{-2\}, Y = \{-2, 2\}$ 이므로 _____

(2) $X = \{x | |x| < 2, x \text{는 자연수}\},$
 $Y = \{y | |y-1| < 2, y \text{는 자연수}\}$

(3) $X = \{x | x \text{는 직사각형}\}, Y = \{y | y \text{는 정사각형}\}$

(4) $X = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 약수}\},$
 $Y = \{y | y \text{는 } 24 \text{의 약수}\}$

(5) $X = \{x | x \text{는 } 5 \text{의 배수}\},$
 $Y = \{y | y \text{는 } 15 \text{의 배수}\}$

(6) $X = \{x | x \text{는 정수}\}, Y = \{y | y \text{는 자연수}\}$

12 집합 $A = \{\emptyset, 1, 2, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ 에 대하여 다음 () 안에 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 써넣으시오.

(1) $\emptyset \in A$ ()

(2) $0 \in A$ ()

(3) $\{1, \{1\}\} \in A$ ()

(4) $\{1, 2\} \subset A$ ()

(5) $\{\{1\}, \{2\}\} \subset A$ ()

(6) $\{2\} \in A$ ()

(7) $\{\emptyset, 2, \{2\}\} \not\subset A$ ()

풍습 POINT

① 집합-원소의 속하는 관계 $\Rightarrow \in$

② 집합-집합의 포함 관계 $\Rightarrow \subset$

(예) a 가 집합 A 의 원소이면

$\Rightarrow a \in A, \{a\} \subset A$



서로 같은 집합과 진부분집합

① 서로 같은 집합

두 집합 A, B 가 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 일 때, A 와 B 는 서로 같다고 한다.

① A 와 B 가 서로 같은 집합일 때 $\Rightarrow$ 기호: $A=B$

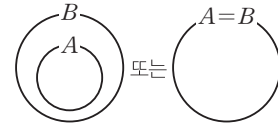
② A 와 B 가 서로 같은 집합이 아닐 때 $\Rightarrow$ 기호: $A \neq B$

참고 두 집합이 서로 같으면 두 집합의 모든 원소가 같다.

② 진부분집합

두 집합 A, B 가 $A \subset B$ 이고 $A \neq B$ 일 때, A 를 B 의 진부분집합이라고 한다.

▶ $A \subset B$ 의 의미



▶ 어떤 집합의 진부분집합은 자기 자신을 제외한 부분집합이다.

정답과 풀이 037쪽

유형 07 서로 같은 집합

13 다음 두 집합 A, B 사이의 관계를 기호 $=$ 또는 $\neq$ 를 사용하여 나타내시오.

(1) $A = \{2, 3\}, B = \{x | x^2 - 5x + 6 = 0\}$

▶ 풀이 $A = \{2, 3\}, B = \{2, 3\}$ 이므로 _____

(2) $A = \{1, 2, 3, 6\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 1 \text{보다 큰 } 6 \text{의 약수}\}$

(3) $A = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 배수}\},$
 $B = \{6, 12, 18, 24, 30, \dots\}$

14 다음 두 집합 X, Y 에 대하여 $X=Y$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

(1) $X = \{a, 5\}, Y = \{3, b\}$

▶ 풀이 $X=Y$ 이므로 $a \neq b$
 $a \in Y, b \in X$ 이므로 _____

(2) $X = \{3, a+2\}, Y = \{b-1, 9\}$

(3) $X = \{3a+1, 12\}, Y = \{16, 5b-3\}$

풍샘 POINT

$A=B$ 일 때 $\Rightarrow$ 두 집합 A, B 의 모든 원소가 일치

유형 08 진부분집합

15 다음 집합의 진부분집합을 모두 구하시오.

(1) $A = \{x, y\}$

▶ 풀이 A 의 진부분집합은 부분집합 중 자기 자신 $\{x, y\}$ 를 제외한 것이므로 _____이다.

(2) $B = \{1\}$

(3) $C = \{s, t, u\}$

(4) $D = \{-1, 0, 1\}$

(5) $E = \{x | x \text{는 } 3 \text{의 양의 약수}\}$

(6) $F = \{x | x \text{는 } 10 \text{보다 작은 소수}\}$

풍샘 POINT

A 는 B 의 진부분집합 $\Rightarrow A \subset B, A \neq B$



부분집합의 개수

| II-1. 집합 |

1 부분집합의 개수

집합 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 에 대하여

- ① A 의 부분집합의 개수 $\Rightarrow 2^n$
- ② A 의 진부분집합의 개수 $\Rightarrow 2^n - 1$
- ③ A 의 원소 중에서 특정한 p 개를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수
 $\Rightarrow 2^{n-p}$ (단, $p < n$)
- ④ A 의 원소 중에서 특정한 q 개를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수
 $\Rightarrow 2^{n-q}$ (단, $q < n$)

보기 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여

- ① A 의 부분집합의 개수
 $\Rightarrow 2^3 = 8$
- ② A 의 진부분집합의 개수
 $\Rightarrow 2^3 - 1 = 7$
- ③ 1을 반드시 원소로 갖는 A 의 부분집합의 개수
 $\Rightarrow 2^{3-1} = 2^2 = 4$
- ④ 2, 3을 원소로 갖지 않는 A 의 부분집합의 개수 $\Rightarrow 2^{3-2} = 2$

유형 09 부분집합의 개수

정답과 풀이 038쪽

16 다음 집합의 부분집합의 개수를 구하시오.

(1) $A = \{1, 3, 5, 7\}$

▶ 풀이 집합 A 의 원소의 개수가 ___이므로 부분집합의 개수는

(2) $B = \{a, b, c, d, e, f\}$

(3) $C = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}\right\}$

(4) $D = \{x | x \text{는 한 자리의 소수}\}$

(5) $E = \{x | x \text{는 50보다 작은 6의 배수}\}$

17 다음 집합의 진부분집합의 개수를 구하시오.

(1) $A = \{o, r, a, n, g, e\}$

▶ 풀이 집합 A 의 원소의 개수가 ___이므로 진부분집합의 개수는

(2) $B = \{2, 4, 6, 8\}$

(3) $C = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$

(4) $D = \{x | x \text{는 } 5 \leq x < 10 \text{인 자연수}\}$

(5) $E = \{x | x \text{는 20 미만의 짝수}\}$

공백 POINT



유형 10 특정한 원소를 포함하는 부분집합의 개수

18 집합 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ 에 대하여 다음을 만족시키는 집합 A 의 부분집합의 개수를 구하시오.

(1) a 를 포함하는 부분집합의 개수

▶ 풀이 구하는 부분집합의 개수는 A 에서 a 를 제외한
_____의 부분집합의 개수와 같으므로

(2) b, c 를 포함하는 부분집합의 개수

(3) d, e, f 를 포함하는 부분집합의 개수

(4) 모음을 모두 포함하는 부분집합의 개수

(5) 자음을 모두 포함하는 부분집합의 개수

19 집합 $B = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 다음을 만족시키는 집합 B 의 부분집합의 개수를 구하시오.

(1) 1, 2를 포함하지 않는 부분집합의 개수

▶ 풀이 구하는 부분집합의 개수는 B 에서 1, 2를 제외한
_____의 부분집합의 개수와 같으므로

(2) 7, 8, 9를 포함하지 않는 부분집합의 개수

(3) 홀수를 포함하지 않는 부분집합의 개수

(4) 8의 약수를 포함하지 않는 부분집합의 개수

(5) 3의 배수를 포함하지 않는 부분집합의 개수

풍샘 POINT

원소의 개수가 n 인 집합의 부분집합 중에서

① 특정한 원소 p ($p < n$)개를 포함하는 부분집합의 개수

⇒ 2^{n-p}

② 특정한 원소 q ($q < n$)개를 포함하지 않는 부분집합의 개수

⇒ 2^{n-q}

20 다음을 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

(1) $\{a, b\} \subset X \subset \{a, b, c, d\}$

▶ 풀이 집합 X 는 $\{a, b, c, d\}$ 의 부분집합 중 _____를 반드시
원소로 갖는 집합이므로 구하는 집합 X 의 개수는

(2) $\{1, 2, 4\} \subset X \subset \{1, 2, 4, 8, 16\}$

(3) $\{1, 3, 5, 7\} \subset X \subset \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$

(4) $\{7, 8, 9\} \subset X \subset \{1, 2, 3, \dots, 9\}$

(5) $\{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\} \subset X$
 $\subset \{x \mid x \text{는 } 36 \text{의 양의 약수}\}$

21 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음을 만족시키는 집합 A 의 부분집합의 개수를 구하시오.

(1) 적어도 한 개의 홀수를 포함하는 부분집합의 개수

▶ 풀이 구하는 부분집합의 개수는
(전체 부분집합의 개수)
- (홀수 1, 3, 5를 포함하지 않는 부분집합의 개수)
와 같다.
(i) 전체 부분집합의 개수는 _____
(ii) 홀수 1, 3, 5를 포함하지 않는 부분집합의 개수는

(i), (ii)에서 구하는 부분집합의 개수는 _____

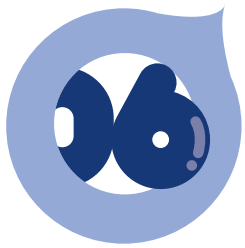
(2) 적어도 한 개의 짝수를 포함하는 부분집합의 개수

(3) 적어도 한 개의 소수를 포함하는 부분집합의 개수

(4) 적어도 한 개의 3의 약수를 포함하는 부분집합의 개수

풍샘 POINT

- ① $A \subset X \subset B$
 $\Rightarrow A \subset X$: X 는 A 의 모든 원소를 반드시 포함한다.
 $\Rightarrow X \subset B$: X 는 B 의 부분집합이다.
 ② (적어도 한 개의 ~인 경우의 수)
 $= (\text{전체의 경우의 수}) - (\text{한 개도 ~가 아닌 경우의 수})$



집합의 연산

| II-1. 집합 |

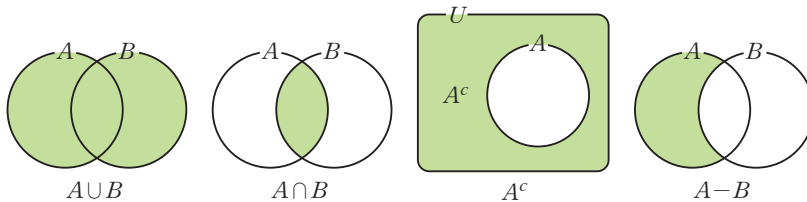
1 집합의 연산

- ① 전체집합: 어떤 집합에 대하여 그 부분집합을 생각할 때, 처음의 집합을 전체집합이라 하고, 보통 U 로 나타낸다.
- ② 합집합: 두 집합 A, B 에 대하여 A 에 속하거나 B 에 속하는 모든 원소로 이루어진 집합 $\Rightarrow A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$
- ③ 교집합: 두 집합 A, B 에 대하여 A 에도 속하고 B 에도 속하는 모든 원소로 이루어진 집합 $\Rightarrow A \cap B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$
- ④ 서로소: 두 집합 A, B 에서 공통인 원소가 하나도 없을 때, 즉 $A \cap B = \emptyset$ 일 때, A 와 B 는 서로소라고 한다.
- ⑤ 여집합: 전체집합 U 의 부분집합 A 에 대하여 U 의 원소 중에서 A 에 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 U 에 대한 A 의 여집합이라고 한다.
 $\Rightarrow A^c = \{x | x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$
- ⑥ 차집합: 두 집합 A, B 에 대하여 A 에 속하지만 B 에 속하지 않는 원소로 이루어진 집합 $\Rightarrow A - B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$

▶ '~이거나', '또는' $\Rightarrow$ 합집합
▶ '~이고', '와' $\Rightarrow$ 교집합

▶ 공집합 $\emptyset$ 는 모든 집합과 서로소이다.

▶ $A - B$ 를 A 에 대한 B 의 차집합이라고 한다.
▶ 집합 A 의 여집합 A^c 은 전체 집합 U 에 대한 집합 A 의 차집합으로 생각할 수 있다.
 $\Rightarrow A^c = U - A$



유형 12 합집합과 교집합

22 다음 두 집합 A, B 에 대하여 $A \cup B$ 를 구하시오.

(1) $A = \{a, b, c\}, B = \{c, d, e\}$

▶ 풀이 $A \cup B =$ _____

(2) $A = \emptyset, B = \{s, t, u\}$

(3) $A = \{x | x \text{는 } 30 \text{ 이하의 } 3 \text{의 배수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 30 \text{ 이하의 } 6 \text{의 배수}\}$

(4) $A = \{x | x \text{는 } -2 \leq x \leq 2 \text{인 정수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 0 < x < 4 \text{인 정수}\}$

(5) $A = \{x | x \text{는 } 100 \text{보다 작은 자연수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 100 \text{ 이상인 자연수}\}$

23 다음 두 집합 A, B 에 대하여 $A \cap B$ 를 구하시오.

(1) $A = \{1, 2, 4, 8\}, B = \{2, 4, 6\}$

▶ 풀이 $A \cap B =$ _____

(2) $A = \{a, b, c, d, e\}, B = \{x, y, z, w\}$

(3) $A = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 약수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 24 \text{의 약수}\}$

(4) $A = \{x | x \text{는 } 1 < x < 9 \text{인 자연수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 5 \leq x \leq 15 \text{인 자연수}\}$

풍샘 POINT

- ① $A \cup B$ 구하기 $\Rightarrow A$ 와 B 에 있는 모든 원소를 나열
- ② $A \cap B$ 구하기 $\Rightarrow A$ 와 B 에 공통인 모든 원소를 나열

유형 13 서로소

24 다음 () 안에 두 집합 A, B 가 서로소인 것은 ○ 표, 서로소가 아닌 것은 ×표를 써넣으시오.

(1) $A = \emptyset, B = \{a, b, c\}$ ()

▶ 풀이 $A \cap B = \emptyset$ 이므로 A 와 B 는 _____이다.

(2) $A = \{1, 2, 4\}, B = \{2, 3, 5\}$ ()

(3) $A = \{a, b, c, d, e\}, B = \{f, g, h, i\}$ ()

(4) $A = \{x | -1 < x < 1\}, B = \{x | x^2 = 1\}$ ()

(5) $A = \{x | x \text{는 } 1 \leq x \leq 5 \text{인 자연수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 5 < x \leq 11 \text{인 자연수}\}$ ()

(6) $A = \{x | x \text{는 짝수}\}, B = \{x | x \text{는 홀수}\}$ ()

(7) $A = \{x | x \text{는 유리수}\}, B = \{x | x \text{는 무리수}\}$
 ()

(8) $A = \{x | x \text{는 3의 배수}\}, B = \{x | x \text{는 7의 배수}\}$
 ()

풍샘 POINT

$$A \cap B = \emptyset$$



A 와 B 는 서로소

유형 14 여집합과 차집합

25 전체집합 $U = \{x | x \text{는 9 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합이 다음과 같을 때, 각 집합의 여집합을 구하시오.

(1) $A = \{1, 2, 4, 8\}$

▶ 풀이 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 이므로
 $A^c =$ _____

(2) $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

(3) $C = \{x | x \text{는 } x \leq 5 \text{인 자연수}\}$

(4) $D = \{x | x \text{는 짝수}\}$

26 다음 두 집합 A, B 에 대하여 $A - B$ 를 구하시오.

(1) $A = \{a, b, c, d\}, B = \{c, d, e, f\}$

▶ 풀이 $A - B =$ _____

(2) $A = \{3, 6, 9, 12\}, B = \{5, 10, 15, 20\}$

(3) $A = \{x | x \text{는 10보다 작은 소수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 10보다 작은 홀수}\}$

(4) $A = \{x | x \text{는 4의 약수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 12의 약수}\}$

27 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 2 \text{의 배수}\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 3 \text{의 배수}\}$ 에 대하여 다음 집합을 원소나열법으로 나타내시오.

(1) $A \cup B$

▶ 풀이 $A = \{2, 4, 6, 8\}$, $B = \{3, 6, 9\}$ 이므로
 $A \cup B =$ _____

(2) $A \cap B$

(3) A^c

(4) B^c

(5) $A - B$

(6) $B - A$

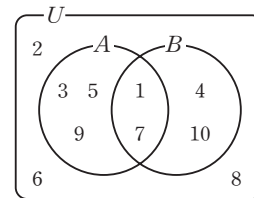
(7) $(A \cup B)^c$

(8) $(A \cap B)^c$

(9) $A \cap B^c$

(10) $B^c - A$

28 전체집합 U 의 두 부분집합 A , B 를 오른쪽 벤 다이어그램으로 나타냈을 때, 다음 집합을 원소나열법으로 나타내시오.



(1) $A \cup B$

▶ 풀이 벤 다이어그램에서 $A \cup B =$ _____

(2) $A \cap B$

(3) A^c

(4) B^c

(5) $A - B$

(6) $B - A$

(7) $(A \cup B)^c$

(8) $(A \cap B)^c$

풍샘 POINT

- ① A^c 구하기 $\Rightarrow$ 전체집합에서 A 의 원소를 지운다.
- ② $A - B$ 구하기 $\Rightarrow A$ 의 원소 중 B 의 원소를 지운다.



집합의 연산의 성질

| II-1. 집합 |

1 집합의 연산의 성질

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

- ① $A \cup A = A, A \cap A = A$ ② $A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$
 ③ $A \cup U = U, A \cap U = A$ ④ $A \cup A^c = U, A \cap A^c = \emptyset$
 ⑤ $\emptyset^c = U, U^c = \emptyset$ ⑥ $(A^c)^c = A$
 ⑦ $A - B = A \cap B^c = A - (A \cap B) = (A \cup B) - B$

▶ $A \subset B$ 와 같은 표현

- $A \cup B = B$
 → $A \cap B = A$
 → $A - B = \emptyset$
 → $B^c \subset A^c$

유형 15 집합의 연산의 성질

정답과 풀이 039쪽

29 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음 집합을 벤 다이어그램에 색칠하여 나타내고, $\square$ 안에 기호 $\supset, =, \subset$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $A \cup A^c$ $\square$ U

(2) $A \cap A^c$ $\square$ $\emptyset$

(3) $(A^c)^c$ $\square$ A

(4) $A - B$ $\square$ $A \cap B^c$

30 전체집합 $U = \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 2, 4, 8, 16\}$, $B = \{1, 2, 4\}$ 에 대하여 다음 각 집합을 원소나열법으로 나타내시오.

(1) $A - B$
 ▶ 풀이 $A - B = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $A \cap B^c$

(3) $A - (A \cap B)$

(4) $(A \cup B) - B$

유형 16 $A \subset B$ 와 같은 표현

31 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음 () 안에 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 써넣으시오.

(1) $A \cup \emptyset^c = U$ ()

▶ 풀이 $A \cup \emptyset^c = A \cup U = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $A \cap \emptyset^c = A$ ()

(3) $(\emptyset^c)^c = \emptyset$ ()

(4) $B - A = A \cap B^c$ ()

(5) $U - (A^c)^c = A$ ()

(6) $(A^c)^c \cap B^c = A - B$ ()

풍샘 POINT

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

- ① $A \cup A = A, A \cap A = A$
- ② $A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$
- ③ $A \cup U = U, A \cap U = A$
- ④ $A \cup A^c = U, A \cap A^c = \emptyset$
- ⑤ $\emptyset^c = U, U^c = \emptyset$
- ⑥ $(A^c)^c = A$
- ⑦ $A - B = A \cap B^c$

32 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 집합 $U, A, B, \emptyset$ 중 알맞은 것을 써넣으시오. (단, $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$)

(1) $A \cap B = \square$

▶ 풀이 $A \subset B$ 이므로 $A \cap B = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $A \cup B = \square$

(3) $(A^c)^c \cap B^c = \square$

(4) $A - B^c = \square$

(5) $B^c - A^c = \square$

33 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $B \subset A$ 일 때, 다음 () 안에 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 써넣으시오. (단, $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$)

(1) $A \cap B = B$ ()

▶ 풀이 $B \subset A$ 이므로 $A \cap B = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $A \cup B^c = U$ ()

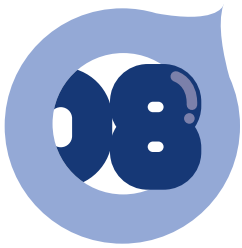
(3) $A - B = \emptyset$ ()

(4) $B \cap A^c = \emptyset$ ()

(5) $B^c \subset A^c$ ()

풍샘 POINT

$$A \subset B \Rightarrow A \cup B = B \Rightarrow A \cap B = A \\ \Rightarrow A - B = \emptyset \Rightarrow B^c \subset A^c$$



집합의 연산 법칙

1 집합의 연산 법칙

세 집합 A, B, C 에 대하여

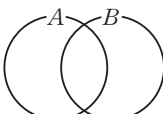
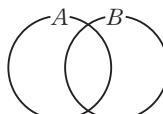
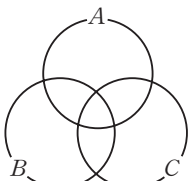
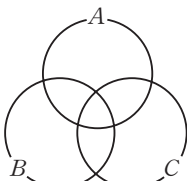
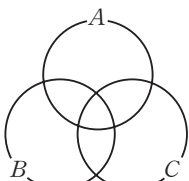
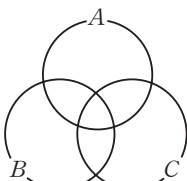
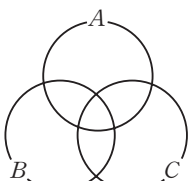
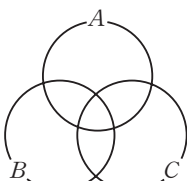
- ① 교환법칙: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- ② 결합법칙: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- ③ 분배법칙: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- ④ 흡수법칙: $(A \cap B) \cup A = A, (A \cup B) \cap A = A$

▶ 세 집합 A, B, C 에 대하여 결합법칙이 성립하므로 괄호를 생략하여 $A \cup B \cup C, A \cap B \cap C$ 로 나타낼 수 있다.

유형 17 집합의 연산 법칙

정답과 풀이 040쪽

34 세 집합 A, B, C 에 대하여 다음 집합을 벤 다이어그램에 색칠하여 나타내고, $\square$ 안에 기호 $\supset, =, \subset$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) $A \cup B$ $\square$ $B \cup A$


- (2) $(A \cup B) \cup C$ $\square$ $A \cup (B \cup C)$


- (3) $A \cap (B \cup C)$ $\square$ $(A \cap B) \cup (A \cap C)$


- (4) $(A \cap B) \cup A$ $\square$ A



35 세 집합 $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}, B = \{1, 2, 4, 8, 16\}, C = \{4, 8, 12, 16, 20\}$ 에 대하여 다음 각 집합을 원소나열법으로 나타내고, $\square$ 안에 기호 $\supset, =, \subset$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) ① $A \cap B$
 ② $B \cap A$
 ③ $A \cap B \square B \cap A$
- (2) ① $(A \cap B) \cap C$
 ② $A \cap (B \cap C)$
 ③ $(A \cap B) \cap C \square A \cap (B \cap C)$
- (3) ① $A \cup (B \cap C)$
 ② $(A \cup B) \cap (A \cup C)$
 ③ $A \cup (B \cap C) \square (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- (4) ① $(A \cup B) \cap A$
 ② A
 ③ $(A \cup B) \cap A \square A$



1 드모르간의 법칙

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$\textcircled{1} (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

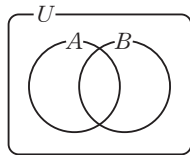
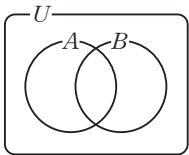
$$\textcircled{2} (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

복잡한 집합의 연산은 집합의 연산 법칙과 드모르간의 법칙을 이용하여 간단히 나타낸다.

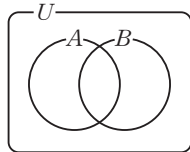
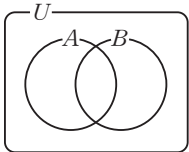
유형 18 드모르간의 법칙

36 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 다음 집합을 벤 다이어그램에 색칠하여 나타내고, $\square$ 안에 기호 $\supset, =, \subset$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

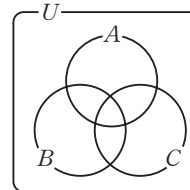
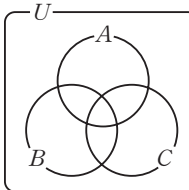
(1) $(A \cup B)^c$ $\square$ $A^c \cap B^c$



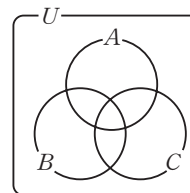
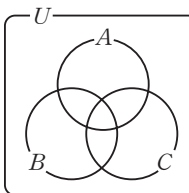
(2) $(A \cap B)^c$ $\square$ $A^c \cup B^c$



(3) $(A \cup B \cup C)^c$ $\square$ $A^c \cap B^c \cap C^c$



(4) $(A \cap B \cap C)^c$ $\square$ $A^c \cup B^c \cup C^c$



37 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 8 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분 집합 $A = \{1, 2, 4\}, B = \{2, 4, 8\}$ 에 대하여 다음 각 집합을 원소나열법으로 나타내고, $\square$ 안에 기호 $\supset, =, \subset$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $\textcircled{1} (A \cup B)^c$

풀이 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여

$$A \cup B = \{1, 2, 4, 8\} \text{이므로 } (A \cup B)^c = \underline{\hspace{2cm}}$$

$\textcircled{2} A^c \cap B^c$

풀이 $A^c = \{3, 5, 6, 7, 8\}, B^c = \{1, 3, 5, 6, 7\}$ 이므로

$$A^c \cap B^c = \underline{\hspace{2cm}}$$

$\textcircled{3} (A \cup B)^c \square A^c \cap B^c$

(2) $\textcircled{1} (A \cap B)^c$

$\textcircled{2} A^c \cup B^c$

$\textcircled{3} (A \cap B)^c \square A^c \cup B^c$

종샘 POINT

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

38 다음은 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 주어진 식을 간단히 하는 과정이다. 각 과정에서 이용된 연산 법칙을 보기에서 골라 $\square$ 안에 그 기호를 써넣으시오.

보기

- | | |
|---------|-------------|
| ㄱ. 교환법칙 | ㄴ. 결합법칙 |
| ㄷ. 분배법칙 | ㄹ. 드모르간의 법칙 |

$$\begin{aligned}
 (1) & (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \quad \left. \begin{array}{l} \square \\ \square \end{array} \right\} \square \\
 &= A \cap (B \cup B^c) \quad \leftarrow \square \\
 &= A \cap U \\
 &= A
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) & A \cap (A \cup B)^c \quad \left. \begin{array}{l} \square \\ \square \end{array} \right\} \square \\
 &= A \cap (A^c \cap B^c) \quad \leftarrow \square \\
 &= (A \cap A^c) \cap B^c \quad \leftarrow \square \\
 &= \emptyset \cap B^c \\
 &= \emptyset
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) & (A \cup B) \cap (A - B)^c \\
 &= (A \cup B) \cap (A \cap B^c)^c \quad \left. \begin{array}{l} \square \\ \square \end{array} \right\} \square \\
 &= (A \cup B) \cap (A^c \cup B) \quad \leftarrow \square \\
 &= (A \cap A^c) \cup B \quad \leftarrow \square \\
 &= \emptyset \cup B \\
 &= B
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) & A \cup (B \cap A)^c \quad \left. \begin{array}{l} \square \\ \square \end{array} \right\} \square \\
 &= A \cup (B^c \cup A^c) \quad \leftarrow \square \\
 &= A \cup (A^c \cup B^c) \quad \leftarrow \square \\
 &= (A \cup A^c) \cup B^c \quad \leftarrow \square \\
 &= U \cup B^c \\
 &= U
 \end{aligned}$$

39 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음 등식이 성립함을 보이시오.

$$\begin{aligned}
 (1) & A \cap (A^c \cup B) = A \cap B \\
 & \text{▶ 풀이 } A \cap (A^c \cup B) = \underline{\hspace{2cm}} \cup (A \cap B) \\
 & \quad \quad \quad = \underline{\hspace{2cm}} \cup (A \cap B) \\
 & \quad \quad \quad = \underline{\hspace{2cm}}
 \end{aligned}$$

$$(2) (A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A$$

$$(3) (A^c - B)^c = A \cup B$$

$$(4) A \cup (A - B^c) = A$$

풍샘 POINT

- ① $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- ② $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$
 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- ③ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- ④ $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

1 원소의 개수

전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여

$$\textcircled{1} n(A^c) = n(U) - n(A)$$

$$\textcircled{2} n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = n(A \cup B) - n(B)$$

$$\textcircled{3} n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

참고 A, B 가 서로소이면 $n(A \cap B) = 0$ 이므로 $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

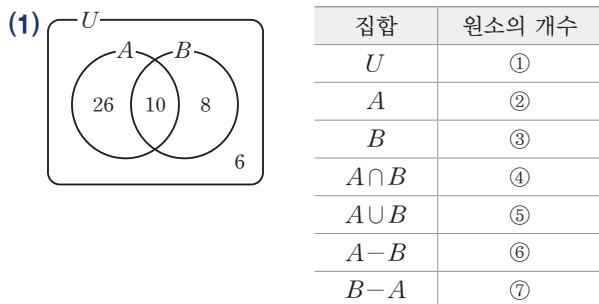
$$\textcircled{4} n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$$

▶ 유한집합 X 의 원소의 개수를 보통 $n(X)$ 로 나타낸다.

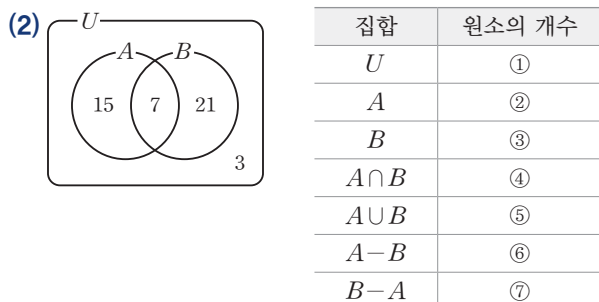
▶ $B \subset A$ 일 경우
 $n(A - B) = n(A) - n(B)$

유형 20 벤 다이어그램과 집합의 원소의 개수

40 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 벤 다이어그램을 이용하여 다음 표의 ①~⑦에 알맞은 수를 써 넣으시오. (단, 벤 다이어그램에서 수는 해당하는 집합의 원소의 개수이다.)



- ▶ 풀이 ① $n(U) = 26 + 10 + 8 + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$
 ② $n(A) = 26 + 10 = 36$
 ③ $n(B) = 8 + 10 = 18$
 ④ $n(A \cap B) = 10$
 ⑤ $n(A \cup B) = 26 + 10 + 8 = 44$
 ⑥ $n(A - B) = 26$
 ⑦ $n(B - A) = 8$



유형 21 여집합과 차집합의 원소의 개수

41 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $n(U) = 50, n(A) = 20, n(B) = 33,$
 $n(A \cap B) = 8$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $n(A^c)$
 ▶ 풀이 $n(A^c) = n(U) - n(A) = 50 - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $n(B^c)$

(3) $n((A \cap B)^c)$

(4) $n(A^c \cup B^c)$

42 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $n(U) = 60, n(A) = 34, n(B) = 27,$
 $n(A \cup B) = 50$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $n(A^c)$

(2) $n(B^c)$

(3) $n((A \cup B)^c)$

(4) $n(A^c \cap B^c)$

유형 22 $A \cup B, A \cap B$ 의 원소의 개수

43 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $n(A)=21, n(B)=24, n(A \cap B)=9$ 일 때, 다음
 을 구하시오.

(1) $n(A-B)$

▶ 풀이 $n(A-B)=n(A)-n(A \cap B)=21- \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $n(B-A)$

(3) $n(A \cap B^c)$

(4) $n(B \cap A^c)$

44 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $n(A)=35, n(B)=31, n(A \cup B)=54$ 일 때, 다
 음을 구하시오.

(1) $n(A-B)$

▶ 풀이 $n(A-B)=n(A \cup B)-n(B)=54- \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $n(B-A)$

(3) $n(A \cap B^c)$

(4) $n(B \cap A^c)$

포인트

① $n(A^c)=n(U)-n(A)$

② $n(A-B)=n(A)-n(A \cap B)$
 $=n(A \cup B)-n(B)$

45 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 가 다음을 만족시킬
 때, $n(A \cup B)$ 를 구하시오.

(1) $n(A)=38, n(B)=35, n(A \cap B)=7$

▶ 풀이 $n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \cap B)$
 $=38+35- \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $n(A)=30, n(B)=24, n(A \cap B)=16$

(3) $n(A)=27, n(B)=22, n(A \cap B)=10$

(4) $n(A)=16, n(B)=10, n(A \cap B)=3$

(5) $n(A)=10, n(B)=20, n(A \cap B)=0$

(6) $n(A)=23, n(B)=25, A \cap B = \emptyset$

46 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 가 다음을 만족시킬 때, $n(A \cap B)$ 를 구하시오.

(1) $n(A) = 17, n(B) = 34, n(A \cup B) = 38$

▶ 풀이 $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$
 $= 17 + 34 - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $n(A) = 33, n(B) = 41, n(A \cup B) = 66$

(3) $n(A) = 20, n(B) = 27, n(A \cup B) = 36$

(4) $n(A) = 22, n(B) = 26, n(A \cup B) = 31$

(5) $n(A) = 14, n(B) = 16, n(A \cup B) = 30$

(6) $n(A) = 21, n(B) = 27, n(A \cup B) = 48$

47 1부터 100까지의 자연수에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 2의 배수 또는 3의 배수의 개수

▶ 풀이 1부터 100까지의 자연수의 집합을 U , 2의 배수의 집합을 A , 3의 배수의 집합을 B 라고 하면
 $n(A) = 50, n(B) = 33$
 $A \cap B$ 는 6의 배수의 집합이므로
 $n(A \cap B) = 16$
따라서 2의 배수 또는 3의 배수의 개수는
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
 $= 50 + \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) 4의 배수 또는 6의 배수의 개수

(3) 5의 배수 또는 7의 배수의 개수

(4) 8의 배수 또는 12의 배수의 개수

공식 POINT

① $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

② $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$

48 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 가 다음을 만족시킬 때, $n(A \cup B \cup C)$ 를 구하시오.

(1) $n(A)=16, n(B)=18, n(C)=20,$
 $n(A \cap B)=5, n(B \cap C)=7, n(C \cap A)=6,$
 $n(A \cap B \cap C)=2$

▶ 풀이 $n(A \cup B \cup C)$
 $=n(A)+n(B)+n(C)-n(A \cap B)-n(B \cap C)$
 $\quad -n(C \cap A)+n(A \cap B \cap C)$
 $=16+18+20-5-7-6+ \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $n(A)=25, n(B)=18, n(C)=19,$
 $n(A \cap B)=13, n(B \cap C)=6, n(C \cap A)=11,$
 $n(A \cap B \cap C)=4$

(3) $n(A)=11, n(B)=21, n(C)=23,$
 $n(A \cap B)=5, n(B \cap C)=10, n(C \cap A)=3,$
 $n(A \cap B \cap C)=1$

(4) $n(A)=15, n(B)=17, n(C)=17,$
 $n(A \cap B)=4, n(B \cap C)=5, n(C \cap A)=6,$
 $n(A \cap B \cap C)=3$

(5) $n(A)=18, n(B)=21, n(C)=18,$
 $n(A \cap B)=5, n(B \cap C)=4, n(C \cap A)=4,$
 $n(A \cap B \cap C)=2$

49 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 가 다음을 만족시킬 때, $n(A \cap B \cap C)$ 를 구하시오.

(1) $n(A)=13, n(B)=14, n(C)=15,$
 $n(A \cap B)=5, n(B \cap C)=4, n(C \cap A)=5,$
 $n(A \cup B \cup C)=31$

▶ 풀이 $n(A \cap B \cap C)$
 $=n(A \cup B \cup C)-n(A)-n(B)-n(C)$
 $\quad +n(A \cap B)+n(B \cap C)+n(C \cap A)$
 $= \underline{\hspace{1cm}} -13-14-15+5+4+5= \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $n(A)=18, n(B)=16, n(C)=13,$
 $n(A \cap B)=5, n(B \cap C)=3, n(C \cap A)=4,$
 $n(A \cup B \cup C)=36$

(3) $n(A)=15, n(B)=15, n(C)=17,$
 $n(A \cap B)=3, n(B \cap C)=3, n(C \cap A)=4,$
 $n(A \cup B \cup C)=39$

(4) $n(A)=19, n(B)=20, n(C)=22,$
 $n(A \cap B)=6, n(B \cap C)=7, n(C \cap A)=7,$
 $n(A \cup B \cup C)=46$

(5) $n(A)=20, n(B)=20, n(C)=24,$
 $n(A \cap B)=8, n(B \cap C)=9, n(C \cap A)=10,$
 $n(A \cup B \cup C)=44$

포인트

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) \\ - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) \\ + n(A \cap B \cap C)$$

중단원 정검문제

01

집합 $A = \{0, 1, \{1\}\}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $0 \in A$ ② $\{1\} \subset A$ ③ $\{1\} \in A$
 ④ $\{0, 1\} \in A$ ⑤ $\{0, \{1\}\} \subset A$

02

두 집합 A, B 에 대하여 $A = \{x^2 + 1, 2\}$, $B = \{x - 1, 10\}$ 이고 $A = B$ 일 때, 실수 x 의 값을 구하시오.

03

두 집합 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x | x \text{는 } n \text{의 약수}\}$ 에 대하여 A 가 B 의 진부분집합이기 위한 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

04

세 집합 A, B, C 가

$$\begin{aligned} A &= \{0, 1, 2\}, \\ B &= \{2x + y | x \in A, y \in A\}, \\ C &= \{xy | x \in A, y \in A\} \end{aligned}$$

일 때, 세 집합의 포함 관계는?

- ① $A \subset B \subset C$ ② $A \subset C \subset B$
 ③ $B \subset A \subset C$ ④ $B \subset C \subset A$
 ⑤ $C \subset A \subset B$

05

전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A = \{x | x \text{는 4의 약수}\}$, $B = \{x | x \text{는 12의 약수}\}$ 일 때, $A \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

06

집합 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 부분집합 중 집합 $\{1, 2\}$ 와 서로 소인 집합의 개수를 구하시오.

07

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x | x \text{는 소수}\}, B = \{x | x \text{는 짝수}\}$$

에 대하여 $A \cap B^c$ 의 모든 원소의 합을 구하시오.

08

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, $U \neq \emptyset$)

- ① $A \cup B = B$ ② $A \cap B = A$
 ③ $(A \cap B)^c = B^c$ ④ $B^c \subset A^c$
 ⑤ $A - B = \emptyset$

09

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $A - (A \cap B) = A$ 일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

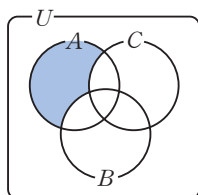
- ① $A \subset B$ ② $B \subset A$ ③ $A^c \subset B$
 ④ $A = \emptyset$ ⑤ $A \cap B = \emptyset$

10

두 집합 $A = \{2, 2a+3\}$, $B = \{5, 7, a^2-2\}$ 에 대하여
 $A \cap B = A$ 를 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오.

11

다음 중 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합은?
 (단, U 는 전체집합이다.)



- ① $A \cap (B \cap C)^c$ ② $A \cap (B \cup C)^c$
 ③ $A \cap (B^c \cap C)^c$ ④ $A \cap (B^c \cap C^c)^c$
 ⑤ $A \cap (B^c \cup C^c)^c$

12

두 집합 A, B 에 대하여 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 이고
 $(A \cup B) - (A \cap B) = \{1, 3, 5\}$ 일 때, 집합 B 를 구하시오.

13

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $(A \cup B) \cap (A^c \cap B)^c$ 을 간단히 하면?

- ① A ② B ③ U
 ④ $A \cap B$ ⑤ $A \cup B$

14

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $n(U) = 40$, $n(A \cap B) = 6$ 일 때, $n(A^c \cup B^c)$ 을 구하시오.

15

세 집합 A, B, C 에 대하여 $A \cap B = \emptyset$ 이고 $n(A) = 5$,
 $n(B) = 4$, $n(C) = 3$, $n(A \cup C) = 7$, $n(B \cup C) = 5$ 일 때,
 $n(A \cup B \cup C)$ 를 구하시오.



명제와 조건

| II-2. 명제 |

1 명제

참, 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식

2 조건

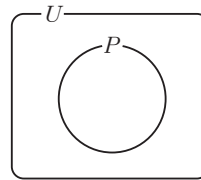
변수의 값에 따라 참, 거짓이 결정되는 문장이나 식

3 진리집합

전체집합 U 의 원소 중 조건 $p(x)$ 가 참이 되게 하는 모든 원소의 집합을 조건 $p(x)$ 의 진리집합이라고 한다.
즉, 조건 $p(x)$ 의 진리집합을 P 라고 하면

$$P = \{x | x \in U, p(x) \text{는 참}\}$$

참고 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때, 조건 ' p 또는 q '의 진리집합은 $P \cup Q$,
조건 ' p 그리고 q '의 진리집합은 $P \cap Q$ 이다.



보기 ① $1+1=2$

→ 참인 명제

② 0은 자연수이다.

→ 거짓인 명제

③ $x+2=3$

→ 조건

유형 01 명제

01 다음 () 안에 명제인 것은 ○표, 명제가 아닌 것은 ×표를 써넣으시오.

(1) 1은 작은 수이다. ()

▶ 풀이 _____을 명확하게 판별할 수 없으므로 _____.

(2) 강아지는 귀엽다. ()

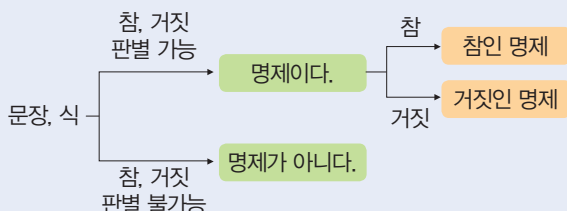
(3) $-1 > 0$ ()

(4) x 는 짝수이다. ()

(5) 2는 소수이다. ()

(6) 3은 6의 배수이다. ()

풍샘 POINT



유형 02 명제와 조건의 구분

02 다음 () 안에 명제인 것은 '명', 조건인 것은 '조'를 써넣으시오.

(1) $x^2=1$ ()

▶ 풀이 x 의 값에 따라 참, 거짓이 결정되므로 _____.

(2) $2^2=4$ ()

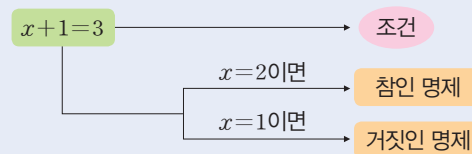
(3) $2x+1=7$ ()

(4) 5는 짝수이다. ()

(5) x 는 4의 약수이다. ()

(6) $\sqrt{2}$ 는 유리수이다. ()

풍샘 POINT



03 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

(1) x 는 홀수이다.

▶ 풀이 x 는 홀수이므로 진리집합은 _____이다.

(2) x 는 8의 약수이다.

(3) x 는 12의 약수가 아니다.

(4) $x \leq 8$

(5) $3x + 1 > 10$

(6) $1 < x < 2$

(7) $|x - 4| < 2$

(8) $x^2 = 4$

04 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, 조건 ' p 또는 q '의 진리집합을 구하시오.

(1) $p: 1 < x < 6, q: 3 \leq x \leq 8$

▶ 풀이 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면
 $P = \{2, 3, 4, 5\}, Q = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
 따라서 조건 ' p 또는 q '의 진리집합은
 $P \cup Q = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $p: x^2 - 7x + 10 = 0, q: |x - 4| = 1$

(3) $p: x$ 는 6의 약수이다.
 $q: 3x + 2 \leq 17$

05 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, 조건 ' p 그리고 q '의 진리집합을 구하시오.

(1) $p: x < 7, q: 1 < x < 9$

▶ 풀이 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면
 $P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, Q = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
 따라서 조건 ' p 그리고 q '의 진리집합은
 $P \cap Q = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $p: 2 \leq x \leq 10, q: 2x + 3 > 15$

(3) $p: x$ 는 10의 약수이다.
 $q: x$ 는 5의 배수이다.

풍샘 POINT

두 조건 p, q 의 진리집합을 P, Q 라고 할 때

① 조건 ' p 또는 q '의 진리집합 $\Rightarrow P \cup Q$

② 조건 ' p 그리고 q '의 진리집합 $\Rightarrow P \cap Q$



명제와 조건의 부정

1 명제와 조건의 부정

명제 또는 조건 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 p 의 부정이라고 한다.

➡ 기호: $\sim p$

이때 $\sim p$ 의 부정은 p 이다. 즉, $\sim(\sim p) = p$

2 명제의 부정의 참, 거짓

명제 p 가 참이면 $\sim p$ 는 거짓이고, 명제 p 가 거짓이면 $\sim p$ 는 참이다.

3 조건의 부정의 진리집합

조건 p 의 진리집합을 P 라고 하면 조건 $\sim p$ 의 진리집합은 P^c 이다.

▶ 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때

① ' p 또는 q '의 부정

➡ $\sim(p \text{ 또는 } q)$

$= \sim p$ 그리고 $\sim q$

' p 또는 q '의 부정의 진리집합

➡ $(P \cup Q)^c = P^c \cap Q^c$

② ' p 그리고 q '의 부정

➡ $\sim(p \text{ 그리고 } q)$

$= \sim p$ 또는 $\sim q$

' p 그리고 q '의 부정의 진리집합

➡ $(P \cap Q)^c = P^c \cup Q^c$

유형 04 명제와 조건의 부정

06 다음 명제의 부정을 말하시오.

(1) $0 \in Q$

▶ 풀이 ' $0 \in Q$ '의 부정은 ' _____ '이다.

(2) $(-1) + 1 = 0$

(3) $\sqrt{2}$ 는 유리수이다.

(4) 5는 8의 약수가 아니다.

07 다음 조건의 부정을 말하시오.

(1) $x \neq 2$

▶ 풀이 ' $x \neq 2$ '의 부정은 ' _____ '이다.

(2) $x < 5$

(3) $x \geq 3$

(4) x 는 정수이다.

08 다음 조건의 부정을 말하시오.

(1) $x \geq 4$ 또는 $x < 1$

▶ 풀이 ' $x \geq 4$ 또는 $x < 1$ '의 부정은 ' $x < 4$ 그리고 $x \geq 1$ '에서 ' _____ '이다.

(2) $x = 7$ 또는 $x = 8$

(3) $x - 5 > 0$ 또는 $x - 2 \leq 0$

(4) $x = 0$ 그리고 $y = 1$

(5) $10 < x < 20$

(6) $6 \leq x < 12$

풍샘 POINT

조건	조건의 부정
$=$ (같다.)	$\neq$ (같지 않다.)
$x < a$ (미만)	$x \geq a$ (이상)
$x > a$ (초과)	$x \leq a$ (이하)
p 또는 q	$\sim p$ 그리고 $\sim q$
p 그리고 q	$\sim p$ 또는 $\sim q$

유형 05 명제의 부정의 참, 거짓**09** 다음 명제에 대하여 물음에 답하시오.**(1)** 2와 3은 서로소이다.

- ① 명제의 참, 거짓을 판별하시오.
- ② 명제의 부정을 말하시오.
- ③ 명제의 부정의 참, 거짓을 판별하시오.

(2) 5는 2의 배수이다.

- ① 명제의 참, 거짓을 판별하시오.
- ② 명제의 부정을 말하시오.
- ③ 명제의 부정의 참, 거짓을 판별하시오.

(3) $\sqrt{4}$ 는 유리수가 아니다.

- ① 명제의 참, 거짓을 판별하시오.
- ② 명제의 부정을 말하시오.
- ③ 명제의 부정의 참, 거짓을 판별하시오.

(4) π 는 무리수이다.

- ① 명제의 참, 거짓을 판별하시오.
- ② 명제의 부정을 말하시오.
- ③ 명제의 부정의 참, 거짓을 판별하시오.

풍뎡 POINT

- ① 명제 p 가 참이면 $\Rightarrow$ 명제 $\sim p$ 는 거짓이다.
- ② 명제 p 가 거짓이면 $\Rightarrow$ 명제 $\sim p$ 는 참이다.

유형 06 조건의 부정의 진리집합**10** 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 다음 조건의 부정의 진리집합을 구하시오.**(1)** $x > 4$

▶ 풀이 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 에 대하여 주어진 조건의 진리집합을 P 라고 하면
 $P = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
 따라서 조건의 부정의 진리집합은
 $P^c =$ _____

(2) $x \leq 5$ **(3)** $3 \leq x < 6$ **(4)** $x^2 - 9 = 0$ **(5)** x 는 소수이다.**(6)** x 는 홀수이다.**(7)** x 는 3의 배수이다.**(8)** x 는 10의 약수이다.**풍뎡 POINT**

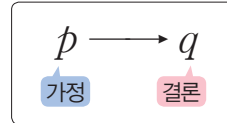
조건 p 의 진리집합을 P 라고 할 때
 조건 ' $\sim p$ '의 진리집합 $\Rightarrow P^c$



명제 $p \rightarrow q$

1 명제 $p \rightarrow q$ 의 가정과 결론

두 조건 p, q 에 대하여 명제 ‘ p 이면 q 이다.’를 기호 $p \rightarrow q$ 로 나타낸다. 이때 p 를 가정, q 를 결론이라고 한다.



2 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때

① 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$ 이다.

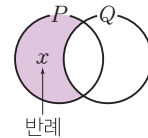
또, $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.

② 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이면 $P \not\subset Q$ 이다.

또, $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.

▶ 반례

명제 $p \rightarrow q$ 에서 가정 p 는 만족시키지만 결론 q 는 만족시키지 않는 예



유형 07 가정과 결론

11 다음 명제의 가정과 결론을 각각 말하시오.

(1) 6은 12의 약수이다.

▶ 풀이 가정: 어떤 수는 _____.

결론: 어떤 수는 _____.

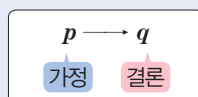
(2) $x=2$ 이면 $x^2=4$ 이다.

(3) $2 < x < 3$ 이면 $2 \leq x \leq 3$ 이다.

(4) a, b 가 모두 홀수이면 ab 는 홀수이다.

(5) a, b 가 모두 자연수이면 $a+b$ 는 자연수이다.

종샘 POINT



유형 08 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓

12 다음 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때, 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) $P = \{x | x \text{는 } 4 \text{의 약수}\}, Q = \{x | x \text{는 } 8 \text{의 약수}\}$

▶ 풀이 $P = \{1, 2, 4\}, Q = \{1, 2, 4, 8\}$ 에서 $P \subset Q$ 이므로 $p \rightarrow q$ 는 _____이다.

(2) $P = \{x | x^2 = 1\}, Q = \{x | x - 1 = 0\}$

(3) $P = \{x | 0 \leq x \leq 1\}, Q = \{x | |x| < 2\}$

13 실수 전체의 집합에서 다음 두 조건 p, q 에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) p : 4의 배수, q : 12의 배수

▶ 풀이 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면 $P = \{4, 8, 12, 16, 20, \dots\}, Q = \{12, 24, 36, 48, 60, \dots\}$ 에서 $P \not\subset Q$ 이므로 $p \rightarrow q$ 는 _____이다.

(2) p : 30의 약수, q : 15의 약수

(3) p : $x=6$, q : $x^2 - 15x + 54 = 0$

유형 09 명제의 참, 거짓과 진리집합의 포함 관계

14 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) x 가 소수이면 x 는 홀수이다.

▶ 풀이 'p: x 가 소수이다.', 'q: x 는 홀수이다.'라 하고,
조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면
 $P = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}, Q = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$
따라서 $P \not\subset Q$ 이므로 $p \rightarrow q$ 는 _____이다.

(2) $x=3$ 이면 $7x-11=10$ 이다.

(3) $x>3$ 이면 $2x-1>3$ 이다.

(4) $x<5$ 이면 $x^2<25$ 이다.

(5) x 가 실수이면 $x^2>0$ 이다.

(6) 정사각형은 마름모이다.

(7) 실수 x, y 에 대하여 $x>y$ 이면 $\frac{1}{x}<\frac{1}{y}$ 이다.

(8) 실수 x, y, z 에 대하여 $xz=yz$ 이면 $x=y$ 이다.

풍샘 POINT

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때

① $P \subset Q$ 이면 $\Rightarrow$ 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.

② $P \not\subset Q$ 이면 $\Rightarrow$ 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.

15 전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자. 명제 $p \rightarrow q$ 가 참일 때, 다음 () 안에 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 써넣으시오.

(1) $P \cap Q = P$ ()

▶ 풀이 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이므로 _____
 $\therefore P \cap Q = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $P \cap Q^c = \emptyset$ ()

(3) $P \cup Q^c = U$ ()

(4) $P^c \cap Q^c = Q^c$ ()

16 전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자. 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참일 때, 다음 () 안에 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 써넣으시오.

(1) $P \cap Q = Q$ ()

▶ 풀이 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이므로 _____
 $\therefore P \cap Q = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $P \cap Q^c = P$ ()

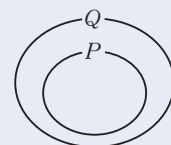
(3) $P^c \cap Q^c = \emptyset$ ()

(4) $P^c \cup Q^c = U$ ()

풍샘 POINT

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때,

명제 $p \rightarrow q$ 가 참 $\Rightarrow P \subset Q$





‘모든’이나 ‘어떤’을 포함한 명제

1 ‘모든’이나 ‘어떤’을 포함한 명제의 참, 거짓

전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라고 할 때

① ‘모든 x 에 대하여 p 이다.’의 참, 거짓

→ $P=U$ 이면 참이고, $P \neq U$ 이면 거짓이다.

② ‘어떤 x 에 대하여 p 이다.’의 참, 거짓

→ $P \neq \emptyset$ 이면 참이고, $P = \emptyset$ 이면 거짓이다.

2 ‘모든’이나 ‘어떤’을 포함한 명제의 부정

① ‘모든 x 에 대하여 p 이다.’의 부정은 ‘어떤 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.’이다.

② ‘어떤 x 에 대하여 p 이다.’의 부정은 ‘모든 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.’이다.

▶ 일반적으로 조건 $p(x)$ 는 명제가 아니지만 조건 $p(x)$ 앞에 ‘모든’이나 ‘어떤’을 포함하면 x 의 값이 정해지지 않아도 참, 거짓을 판별할 수 있으므로 명제이다.

정답과 풀이 045쪽

유형 10 ‘모든’이나 ‘어떤’을 포함한 명제의 참, 거짓

17 전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $x \in U$ 일 때, 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 모든 x 에 대하여 $x < 5$ 이다.

▶ 풀이 ‘ $x < 5$ 이다.’의 진리집합을 P 라고 하면
 $P = U = \{1, 2, 3, 4\}$ 이므로 참이다.

(2) 모든 x 에 대하여 $x^2 < 10$ 이다.

(3) 어떤 x 에 대하여 x 는 4의 약수이다.

(4) 어떤 x 에 대하여 $x^2 = x$ 이다.

(5) 어떤 x 에 대하여 $x - 1 \geq 4$ 이다.

풍샘 POINT

① 모든 x 에 대하여 $p(x)$ 이다.

→ 반례가 없으면 참이다.

② 어떤 x 에 대하여 $p(x)$ 이다.

→ $p(x)$ 의 진리집합의 원소가 있으면 참이다.

유형 11 ‘모든’이나 ‘어떤’을 포함한 명제의 부정

18 다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 모든 자연수 x 에 대하여 $x > 0$ 이다.

▶ 풀이 어떤 자연수 x 에 대하여 ____이다. (____)

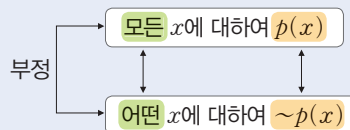
(2) 모든 실수 x 에 대하여 $x - 1 \neq 0$ 이다.

(3) 모든 소수는 짝수가 아니다.

(4) 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 + 1 = 0$ 이다.

(5) 어떤 4의 약수는 8의 약수가 아니다.

풍샘 POINT





명제의 역과 대우

| II-2. 명제 |

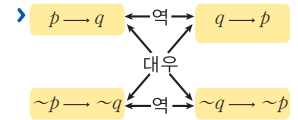
1 명제 $p \rightarrow q$ 의 역과 대우

명제 $p \rightarrow q$ 에서

- ① 역: 가정과 결론을 서로 바꾸어 놓은 명제 $q \rightarrow p$
- ② 대우: 가정과 결론을 각각 부정하여 바꾸어 놓은 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$

2 명제 $p \rightarrow q$ 와 그 대우의 참, 거짓

- ① 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 참이다.
- ② 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이면 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 거짓이다.



▶ 명제와 그 대우의 참, 거짓은 일치한다.

유형 12 명제의 역과 대우

정답과 풀이 046쪽

19 다음 명제의 역과 대우를 각각 말하시오.

(1) $q \rightarrow p$

▶ 풀이 역: _____, 대우: _____

(2) $p \rightarrow \sim q$

(3) $\sim p \rightarrow q$

(4) $\sim p \rightarrow \sim q$

(5) $\sim q \rightarrow \sim p$

20 다음 명제의 역과 대우를 각각 말하시오.

(1) $x^2=1$ 이면 $x=1$ 이다.

▶ 풀이 역: $x=1$ 이면 _____이다.
대우: $x \neq 1$ 이면 _____이다.

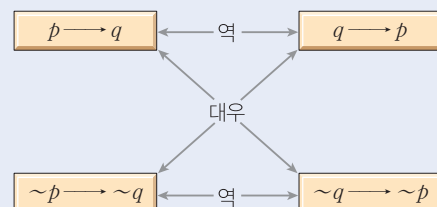
(2) $x > 2$ 이면 $x > 0$ 이다.

(3) $xy=0$ 이면 $x=0$ 또는 $y=0$ 이다.

(4) $x+y=2$ 이면 $x=1$ 이고 $y=1$ 이다.

(5) $a < 0$ 또는 $b < 0$ 이면 $a+b < 0$ 이다.

풍샘 POINT



유형 13 명제의 역과 대우의 참, 거짓

21 다음 명제의 역과 대우를 각각 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) x 가 4의 배수이면 x 는 2의 배수이다.

▶ 풀이 역: x 가 2의 배수이면 _____. (거짓)
대우: x 가 2의 배수가 아니면 _____.
(_____)

(2) x 가 6의 약수이면 x 는 12의 약수이다.

(3) 정삼각형이면 이등변삼각형이다.

(4) $x+y \geq 3$ 이면 $x \geq 1$ 이고 $y \geq 2$ 이다.

(5) xy 가 짝수이면 x 또는 y 는 짝수이다.
(단, x, y 는 자연수이다.)

(6) x, y 가 모두 무리수이면 xy 는 무리수이다.

풍샘 POINT

- ① 명제와 그 대우의 참, 거짓은 항상 일치한다.
- ② 명제와 그 역의 참, 거짓은 아무 상관이 없다.

유형 14 명제와 그 대우의 관계

22 두 조건 p, q 에 대하여 주어진 명제가 참일 때, 다음 보기 중 반드시 참인 명제인 것을 고르시오.

보기

$$\neg. p \longrightarrow q$$

$$\neg. q \longrightarrow p$$

$$\neg. q \longrightarrow \sim p$$

$$\neg. \sim q \longrightarrow p$$

$$\neg. \sim p \longrightarrow \sim q$$

(1) $q \longrightarrow p$

▶ 풀이 명제 $q \longrightarrow p$ 가 참이므로 그 대우 _____가 참이다.

(2) $p \longrightarrow \sim q$

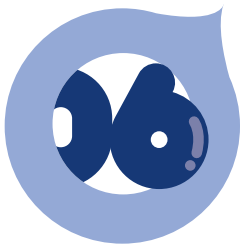
(3) $\sim p \longrightarrow q$

(4) $\sim p \longrightarrow \sim q$

(5) $\sim q \longrightarrow \sim p$

풍샘 POINT

명제 $p \longrightarrow q$ 가 참이면
→ 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim p$ 도 참이다.

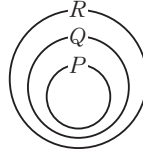


삼단논법

1 삼단논법

두 개의 명제에서 새로운 하나의 명제를 얻는 추론을 삼단논법이라고 한다. 세 조건 p, q, r 에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이고 명제 $q \rightarrow r$ 가 참이면 명제 $p \rightarrow r$ 도 참이다.

참고 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라고 할 때,
 $p \rightarrow q, q \rightarrow r$ 가 참이면 $P \subset Q, Q \subset R$
 $\therefore P \subset R$
 따라서 $p \rightarrow r$ 가 참이다.



대우의 성질과 삼단논법

$p \rightarrow q$ 가 참이고,
 $\sim p \rightarrow \sim s$ 가 참이면 그 대우도 참이므로 $s \rightarrow p$ 도 참이다. 이때 $s \rightarrow p$ 가 참이고 $p \rightarrow q$ 가 참이므로 삼단논법에 의하여 $s \rightarrow q$ 도 참이다.

유형 15 삼단논법

정답과 풀이 046쪽

23 세 조건 p, q, r 에 대하여 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 두 명제 $p \rightarrow q, r \rightarrow \sim q$ 가 모두 참일 때,
 명제 $p \rightarrow \square$ 가 참이다.

▶ 풀이 명제 $r \rightarrow \sim q$ 가 참이므로 그 대우 $q \rightarrow \square$ 도 참이다.
 따라서 명제 $p \rightarrow q, q \rightarrow \square$ 가 모두 참이므로 삼단논법에 의하여 $p \rightarrow \square$ 가 참이다.

(2) 두 명제 $p \rightarrow r, \sim q \rightarrow \sim r$ 가 모두 참일 때,
 명제 $p \rightarrow \square$ 가 참이다.

(3) 두 명제 $q \rightarrow \sim p, \sim q \rightarrow r$ 가 모두 참일 때,
 명제 $p \rightarrow \square$ 가 참이다.

(4) 두 명제 $p \rightarrow \sim q, \sim p \rightarrow r$ 가 모두 참일 때,
 명제 $q \rightarrow \square$ 가 참이다.

(5) 두 명제 $\sim q \rightarrow \sim r, q \rightarrow p$ 가 모두 참일 때,
 명제 $r \rightarrow \square$ 가 참이다.

24 세 조건 p, q, r 에 대하여 두 명제 $p \rightarrow \sim q, r \rightarrow q$ 가 모두 참일 때, 다음 () 안에 반드시 참인 것은 ○표, 그렇지 않은 것은 ×표를 써넣으시오.

(1) $q \rightarrow \sim p$ ()

▶ 풀이 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이므로 그 대우 $q \rightarrow \square$ 도 참이다.

(2) $\sim q \rightarrow \sim r$ ()

(3) $p \rightarrow \sim r$ ()

(4) $r \rightarrow \sim p$ ()

(5) $\sim q \rightarrow p$ ()

(6) $q \rightarrow r$ ()

풍샘 POINT

명제 $p \rightarrow q$ 와 $q \rightarrow r$ 가 참이면
 ⇒ 명제 $p \rightarrow r$ 도 참이다.



대수를 이용한 증명법과 귀류법

1 정의: 용어의 뜻을 명확하게 정한 문장

참고 '정의'의 예: 두 변의 길이가 같은 삼각형을 이등변삼각형이라고 한다.

2 정리: 참인 것으로 증명된 명제 중에서 기본이 되는 것

참고 '정리'의 예: 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.

3 증명: 명제의 가정과 이미 알려진 성질을 근거로 그 명제가 참임을 밝히는 과정

4 대수를 이용한 증명법: 명제와 그 대수의 참, 거짓은 항상 일치하므로 어떤 명제가 참임을 증명할 때, 그 대수가 참임을 증명하는 방법

5 귀류법: 어떤 명제가 참임을 증명할 때, 명제의 부정이 참이라고 가정한 다음 이미 알려진 사실에 모순이 생기는 것을 보여 명제가 참임을 증명하는 방법

▶ 직접 증명법

명제를 가정과 결론의 순서로 증명하는 방법

▶ 간접 증명법

직접 증명이 어려울 때 이용하는 방법으로 대수를 이용한 증명법과 귀류법이 있다.

유형 16 대수를 이용한 증명법

25 다음은 명제가 참임을 대수를 이용하여 증명한 것이다. 증명 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 자연수 n 에 대하여 n^2 이 짝수이면 n 이 짝수이다.

증명

주어진 명제의 대수 '자연수 n 에 대하여 n 이 홀수이면 n^2 도 (가)이다.'가 참임을 보이려면 된다.

n 이 홀수이면 $n=2k-1$ (k 는 자연수)로 나타낼 수 있으므로

$$n^2 = (2k-1)^2 = 4k^2 - 4k + 1 \\ = 2(\text{(나)}) - 1$$

여기서 $2(\text{(나)})$ 이 짝수이므로 n^2 은 (가)이다. 따라서 주어진 명제의 대수가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

(2) 두 자연수 m, n 에 대하여 mn 이 짝수이면 m 또는 n 이 짝수이다.

증명

주어진 명제의 대수 '두 자연수 m, n 에 대하여 m, n 이 모두 (가)이면 mn 은 홀수이다.'가 참임을 보이려면 된다.

m, n 이 모두 (가)이면

$m=2k-1, n=2l-1$ (k, l 은 자연수)로 나타낼 수 있으므로

$$mn = (2k-1)(2l-1) \\ = 2(\text{(나)}) + 1$$

여기서 $2(\text{(나)})$ 은 짝수이므로 mn 은 홀수이다. 따라서 주어진 명제의 대수가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

26 다음은 명제가 참임을 귀류법을 이용하여 증명한 것이다. 증명 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.

증명

주어진 명제를 부정하여 $\sqrt{2}$ 를 유리수라고 가정하면
 $\sqrt{2} = \frac{n}{m}$ (m, n 은 서로소인 자연수)인 m, n 이 존재한다.

$\sqrt{2} = \frac{n}{m}$ 의 양변을 제곱하면

$$2 = \frac{n^2}{m^2}$$

$$\therefore n^2 = \boxed{(가)} \dots\dots ①$$

따라서 n^2 이 2의 배수이므로 n 도 $\boxed{(나)}$ 의 배수이다.

$n = 2k$ (k 는 자연수)로 놓고 ①에 대입하면

$$(2k)^2 = 2m^2 \quad \therefore m^2 = 2k^2$$

m^2 이 2의 배수이므로 m 도 $\boxed{(나)}$ 의 배수이다.

이것은 m, n 이 서로소라는 가정에 모순이므로 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.

(2) $\sqrt{3}$ 은 무리수이다.

증명

주어진 명제를 부정하여 $\sqrt{3}$ 이 $\boxed{(가)}$ 라고 가정하면
 $\sqrt{3} = \frac{n}{m}$ (m, n 은 서로소인 자연수)인 m, n 이 존재한다.

$\sqrt{3} = \frac{n}{m}$ 의 양변을 제곱하면

$$3 = \frac{n^2}{m^2}$$

$$\therefore n^2 = 3m^2 \dots\dots ①$$

따라서 n^2 이 3의 배수이므로 n 도 $\boxed{(나)}$ 의 배수이다.

$n = 3k$ (k 는 자연수)로 놓고 ①에 대입하면

$$(3k)^2 = 3m^2 \quad \therefore m^2 = 3k^2$$

m^2 이 3의 배수이므로 m 도 $\boxed{(나)}$ 의 배수이다.

이것은 m, n 이 서로소라는 가정에 모순이므로 $\sqrt{3}$ 은 유리수가 아니다. 즉, $\sqrt{3}$ 은 무리수이다.

(3) n 이 자연수일 때, $n^2 + 3n$ 이 9의 배수가 아니면 n 은 3의 배수가 아니다.

증명

주어진 명제의 결론을 부정하여 n 을 $\boxed{(가)}$ 의 배수라고 가정하면 $n = 3k$ (k 는 자연수)로 나타낼 수 있으므로

$$n^2 + 3n = (3k)^2 + 3 \times 3k$$

$$= 9k^2 + 9k$$

$$= 9(k^2 + k)$$

여기서 $9(k^2 + k)$ 가 9의 배수이므로 $n^2 + 3n$ 은

$\boxed{(나)}$ 의 배수이다.

이것은 $n^2 + 3n$ 이 9의 배수가 아니라는 가정에 모순이므로 n 은 3의 배수가 아니다.

(4) n 이 자연수일 때, $n^2 + 2n$ 이 4의 배수가 아니면 n 은 2의 배수가 아니다.

증명

주어진 명제의 결론을 부정하여 n 을 $\boxed{(가)}$ 의 배수라고 가정하면 $n = 2k$ (k 는 자연수)로 나타낼 수 있으므로

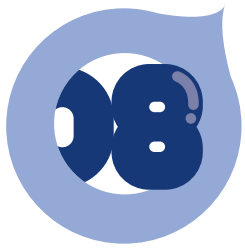
$$n^2 + 2n = (2k)^2 + 2 \times 2k$$

$$= 4k^2 + 4k$$

$$= 4(\boxed{(나)})$$

여기서 $4(\boxed{(나)})$ 가 4의 배수이므로 $n^2 + 2n$ 은 4의 배수이다.

이것은 $n^2 + 2n$ 이 4의 배수가 아니라는 가정에 모순이므로 n 은 2의 배수가 아니다.



충분조건과 필요조건, 필요충분조건

1 충분조건과 필요조건, 필요충분조건

- ① 명제 $p \rightarrow q$ 가 참일 때, 이것을 기호 $p \Rightarrow q$ 로 나타내고, p 는 q 이기 위한 충분조건, q 는 p 이기 위한 필요조건이라고 한다.
- ② $p \Rightarrow q$ 이고 $q \Rightarrow p$ 일 때, 이것을 기호 $p \Leftrightarrow q$ 로 나타내고, p 는 q 이기 위한 필요충분조건이라 하고, q 는 p 이기 위한 필요충분조건이라고 한다.

2 충분조건, 필요조건과 진리집합

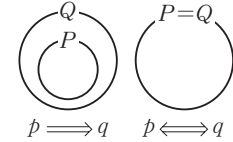
두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때

- ① $P \subset Q$ 이면 p 는 q 이기 위한 충분조건, q 는 p 이기 위한 필요조건이다.
- ② $P = Q$ 이면 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

p 는 q 이기 위한 충분조건

$$p \Rightarrow q$$

q 는 p 이기 위한 필요조건



유형 18 충분조건과 필요조건, 필요충분조건

27 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, 물음에 답하시오.

- (1) p : □ABCD는 평행사변형, q : □ABCD는 마름모

- ① 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓을 판별하시오.
- ② 명제 $q \rightarrow p$ 의 참, 거짓을 판별하시오.
- ③ p 는 q 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.
 ▶ 풀이 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이고 명제 $q \rightarrow p$ 가 참이므로 p 는 q 이기 위한 _____ 조건이다.

- (2) p : x 는 자연수, q : x 는 정수

- ① 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓을 판별하시오.
- ② 명제 $q \rightarrow p$ 의 참, 거짓을 판별하시오.
- ③ p 는 q 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.

- (3) p : △ABC는 두 내각의 크기가 같은 삼각형,
 q : △ABC는 이등변삼각형

- ① 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓을 판별하시오.
- ② 명제 $q \rightarrow p$ 의 참, 거짓을 판별하시오.
- ③ p 는 q 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.

28 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, 물음에 답하시오.

- (1) p : $x^2 + x < 0$, q : $x - 3 < 0$

- ① 조건 p 의 진리집합 P 를 구하시오.
- ② 조건 q 의 진리집합 Q 를 구하시오.
- ③ p 는 q 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.
 ▶ 풀이 $P \subset Q$ 이고 $Q \not\subset P$ 이므로 p 는 q 이기 위한 _____ 조건이다.

- (2) p : $x^2 + x - 6 = 0$, q : $3x - 1 = 5$

- ① 조건 p 의 진리집합 P 를 구하시오.
- ② 조건 q 의 진리집합 Q 를 구하시오.
- ③ p 는 q 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.

- (3) p : $|x| = 4$, q : $x^2 = 16$

- ① 조건 p 의 진리집합 P 를 구하시오.
- ② 조건 q 의 진리집합 Q 를 구하시오.
- ③ p 는 q 이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.

29 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, p 는 q 이기 위한 어떤 조건인지 말하십시오. (단, x, y 는 실수이다.)

(1) $p: x+y=3, q: x=1, y=2$

▶ 풀이 $p \longrightarrow q$ 는 거짓이고, $q \longrightarrow p$ 는 _____이다.
 $[p \longrightarrow q \text{의 반례}] x=2, y=1$ 이면 $x+y=3$ 이지만 $x \neq 1, y \neq 2$ 이다.
 따라서 $q \implies p$ 이므로 p 는 q 이기 위한 _____조건이다.

(2) $p: x^2=25, q: x=5$

(3) $p: x^2+y^2=0, q: x=y=0$

(4) $p: x^2=y^2, q: |x|=|y|$

(5) $p: 0 < x < 9, q: x \leq 10$

(6) $p: x \geq 2, q: x^2-5x+6 < 0$

(7) $p: x^2 < 1, q: x \geq -1$

(8) $p: |x| < 3, q: x < 3$

(9) $p: x > 0, y > 0, q: x+y > 0, xy > 0$

(10) $p: |xy|=xy, q: x \geq 0, y \geq 0$

(11) $p: x+y$ 가 짝수, $q: x, y$ 가 모두 짝수

(12) $p: A \subset B, q: A \cap B = A$

공백 POINT

- ① $p \implies q$
 $\Rightarrow p$ 는 q 이기 위한 충분조건
- ② $p \longleftarrow q$
 $\Rightarrow p$ 는 q 이기 위한 필요조건

30 다음을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

- (1) 두 조건 $p: x=1, q: x^2-ax+4=0$ 에 대하여 p 가 q 이기 위한 충분조건

▶ 풀이 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자.
 p 가 q 이기 위한 충분조건, 즉 $p \rightarrow q$ 가 참이므로
 _____ 이어야 한다.
 따라서 $x=1$ 이 $x^2-ax+4=0$ 을 만족시키므로
 $1-a+4=0 \quad \therefore a=$ _____

- (2) 두 조건 $p: x-2=0, q: x^2-5x+a=0$ 에 대하여 q 가 p 이기 위한 필요조건

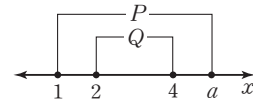
- (3) 두 조건 $p: x^2-ax+12=0, q: 2x=6$ 에 대하여 q 가 p 이기 위한 충분조건

- (4) 두 조건 $p: 3x^2-a=0, q: x+1=0$ 에 대하여 p 가 q 이기 위한 필요조건

31 다음을 만족시키는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

- (1) 두 조건 $p: 1 \leq x \leq a, q: 2 \leq x \leq 4$ 에 대하여 p 가 q 이기 위한 필요조건

▶ 풀이 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자.
 p 가 q 이기 위한 필요조건, 즉 $q \rightarrow p$ 가 참이므로
 _____ 이어야 한다.



따라서 $a \geq$ _____ 이므로 a 의 최솟값은 _____ 이다.

- (2) 두 조건 $p: -3 \leq x \leq 2, q: -5 \leq x \leq a$ 에 대하여 p 가 q 이기 위한 충분조건

- (3) 두 조건 $p: -2 \leq x < 3, q: |x| \leq a$ 에 대하여 q 가 p 이기 위한 필요조건

- (4) 두 조건 $p: -4 \leq x \leq 8, q: a+1 < x < a+5$ 에 대하여 q 가 p 이기 위한 충분조건

풍샘 POINT

p 는 q 이기 위한 충분조건		q 는 p 이기 위한 필요조건
$\downarrow$		$\downarrow$
p	$\Rightarrow$	q
P	$\subset$	Q



절대부등식

1 절대부등식: 문자를 포함한 부등식에서 문자에 어떤 실수를 대입하여도 항상 성립하는 부등식

2 부등식의 증명에 이용되는 실수의 성질

두 실수 a, b 에 대하여

- ① $a > b \iff a - b > 0$ ② $a^2 \geq 0, a^2 + b^2 \geq 0$
 ③ $a^2 + b^2 = 0 \iff a = 0, b = 0$ ④ $|a|^2 = a^2, |ab| = |a| |b|$
 ⑤ $a > 0, b > 0$ 일 때, $a > b \iff a^2 > b^2 \iff \sqrt{a} > \sqrt{b}$

▶ $|x| \geq 0$ 은 모든 실수 x 에 대하여 항상 성립하므로 절대부등식이다.

정답과 풀이 048쪽

유형 20 절대부등식

32 실수 x 에 대하여 다음 () 안에 절대부등식인 것은 ○표, 절대부등식이 아닌 것은 ×표를 써넣으시오.

(1) $x + 2 > 0$ ()

▶ 풀이 $x + 2 > 0$ 에서 $x > -2$ 이므로 _____인 경우에는 부등식이 성립하지 않는다.
 따라서 _____이 아니다.

(2) $2x^2 > 0$ ()

(3) $|x| + 1 > 0$ ()

(4) $(x + 1)^2 > 0$ ()

(5) $x^2 + 1 \geq 2x$ ()

풍샘 POINT

절대부등식
 ➔ 모든 실수에 대하여 항상 성립하는 부등식

유형 21 두 식의 대소 비교

33 실수 a, b 에 대하여 다음 두 수 A, B 의 대소를 비교하시오.

(1) $A = \frac{a^2 + b^2}{2}, B = \left(\frac{a + b}{2}\right)^2$

▶ 풀이 $A - B = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4}$
 $= \frac{a^2 - 2ab + b^2}{4} = \frac{(a - b)^2}{4} \geq$ _____
 $\therefore$ _____ (단, 등호는 $a = b$ 일 때 성립한다.)

(2) $A = \frac{a}{1 + a}, B = \frac{b}{1 + b}$ (단, $a > b > 0$)

(3) $A = \sqrt{a + b}, B = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ (단, $a > 0, b > 0$)

풍샘 POINT

(1) A, B 가 실수일 때

- ① $A - B > 0 \iff A > B$ ② $A - B = 0 \iff A = B$
 ③ $A - B < 0 \iff A < B$

(2) $A > 0, B > 0$ 일 때

- ① $A^2 - B^2 > 0 \iff A > B$ ② $A^2 - B^2 = 0 \iff A = B$
 ③ $A^2 - B^2 < 0 \iff A < B$

34 다음은 a, b 가 실수일 때, 각 부등식을 증명한 것이다.
증명 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $a^2 + ab + b^2 \geq 0$

증명

$$a^2 + ab + b^2 = a^2 + ab + \boxed{\text{가}} + \frac{3}{4}b^2$$

$$= \left(a + \boxed{\text{나}} \right)^2 + \frac{3}{4}b^2$$

그런데 $\left(a + \boxed{\text{나}} \right)^2 \geq 0, \frac{3}{4}b^2 \geq 0$ 이므로

$$a^2 + ab + b^2 \geq 0$$

(단, 등호는 $a=b=0$ 일 때 성립한다.)

(2) $a^2 - ab + b^2 \geq 0$

증명

$$a^2 - ab + b^2 = a^2 - ab + \frac{1}{4}b^2 + \boxed{\text{가}}$$

$$= \left(a - \frac{1}{2}b \right)^2 + \boxed{\text{가}}$$

그런데 $\left(a - \frac{1}{2}b \right)^2 \geq 0, \boxed{\text{가}} \geq 0$ 이므로

$$a^2 - ab + b^2 \geq \boxed{\text{나}} 0$$

(단, 등호는 $a=b=0$ 일 때 성립한다.)

(3) $|a| + |b| \geq |a+b|$

증명

$$(|a| + |b|)^2 - |a+b|^2$$

$$= (|a|^2 + 2|a||b| + |b|^2) - (a+b)^2$$

$$= (a^2 + 2|ab| + b^2) - (a^2 + 2ab + b^2)$$

$$= 2(\boxed{\text{가}}) \geq 0$$

$$\therefore (|a| + |b|)^2 \geq |a+b|^2$$

그런데 $|a| + |b| \geq 0, |a+b| \geq 0$ 이므로

$$|a| + |b| \geq |a+b|$$

(단, 등호는 $|ab| = \boxed{\text{나}}$, 즉 $ab \geq 0$ 일 때 성립한다.)

(4) $\sqrt{2(a^2 + b^2)} \geq |a| + |b|$

증명

$$\{\sqrt{2(a^2 + b^2)}\}^2 - (|a| + |b|)^2$$

$$= 2(a^2 + b^2) - (|a|^2 + 2|a||b| + |b|^2)$$

$$= 2(a^2 + b^2) - (a^2 + 2|a||b| + b^2)$$

$$= |a|^2 - 2|a||b| + |b|^2$$

$$= (\boxed{\text{가}})^2 \geq 0$$

$$\therefore \{\sqrt{2(a^2 + b^2)}\}^2 \geq (|a| + |b|)^2$$

그런데 $\sqrt{2(a^2 + b^2)} \geq 0, |a| + |b| \geq 0$ 이므로

$$\sqrt{2(a^2 + b^2)} \geq |a| + |b|$$

(단, 등호는 $|a| = \boxed{\text{나}}$ 일 때 성립한다.)



산술평균과 기하평균

| II-2. 명제 |

1 산술평균과 기하평균

$a > 0, b > 0$ 일 때

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (\text{단, 등호는 } a=b \text{일 때 성립한다.})$$

참고 $a > 0, b > 0$ 일 때

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} &= \frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2} = \frac{(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b}}{2} \\ &= \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geq 0 \quad \therefore \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \end{aligned}$$

▶ 두 양수 a, b 에 대하여 $\frac{a+b}{2}$ 를 산술평균, $\sqrt{ab}$ 를 기하평균이라고 한다.

유형 23 산술평균과 기하평균

정답과 풀이 048쪽

35 다음을 구하시오.

(1) $a > 0$ 일 때, $a + \frac{1}{a}$ 의 최솟값

▶ 풀이 $a > _, \frac{1}{a} > _$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{a \times \frac{1}{a}} = _$
(단, 등호는 $a=1$ 일 때 성립한다.)
따라서 $a + \frac{1}{a}$ 의 최솟값은 $_$ 이다.

(2) $a > 0$ 일 때, $4a + \frac{9}{a}$ 의 최솟값

(3) $a > 1$ 일 때, $a-1 + \frac{4}{a-1}$ 의 최솟값

(4) $a > 0, b > 0$ 일 때, $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 의 최솟값

(5) $a > 0, b > 0$ 일 때, $\frac{8b}{a} + \frac{2a}{b}$ 의 최솟값

36 두 양수 a, b 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $ab=4$ 일 때, $a+b$ 의 최솟값

▶ 풀이 $_ > 0, _ > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $a+b \geq 2\sqrt{ab} = 2\sqrt{4} = _$
(단, 등호는 $a=b$ 일 때 성립한다.)
따라서 $a+b$ 의 최솟값은 $_$ 이다.

(2) $ab=6$ 일 때, $2a+3b$ 의 최솟값

37 두 양수 a, b 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $a+b=2$ 일 때, ab 의 최댓값

▶ 풀이 $a > 0, b > 0$ 이므로 $_$ 평균과 $_$ 평균의 관계에 의하여 $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} = \frac{2}{2} = _$
(단, 등호는 $a=b$ 일 때 성립한다.)
따라서 ab 의 최댓값은 $_$ 이다.

(2) $3a+2b=12$ 일 때, ab 의 최댓값

풍샘 POINT

① 두 양수의 합의 최솟값 구하기 $\Rightarrow a+b \geq 2\sqrt{ab}$

② 두 양수의 곱의 최댓값 구하기 $\Rightarrow \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$



코시-슈바르츠의 부등식

1 코시-슈바르츠의 부등식

a, b, x, y 가 실수일 때,

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2 \quad \left(\text{단, 등호는 } \frac{x}{a} = \frac{y}{b} \text{ 일 때 성립한다.} \right)$$

참고 $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - (ax + by)^2 = (a^2x^2 + a^2y^2 + b^2x^2 + b^2y^2) - (a^2x^2 + 2abxy + b^2y^2)$
 $= a^2y^2 - 2abxy + b^2x^2 = (ay - bx)^2 \geq 0$

$$\therefore (a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2 \quad \left(\text{단, 등호는 } ay = bx, \text{ 즉 } \frac{x}{a} = \frac{y}{b} \text{ 일 때 성립한다.} \right)$$

유형 24 코시-슈바르츠의 부등식

정답과 풀이 049쪽

38 두 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2 = 5$ 일 때, 다음 식의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

(1) $x + y$

▶ 풀이 $a=1, b=1$ 로 놓고 코시-슈바르츠의 부등식을 적용하면
 $(1^2 + 1^2)(x^2 + y^2) \geq \underline{\hspace{2cm}}$

(단, 등호는 $x=y$ 일 때 성립한다.)

이때 $x^2 + y^2 = 5$ 이므로 $(x+y)^2 \leq 10$

$$\therefore -\sqrt{10} \leq x+y \leq \sqrt{10}$$

따라서 $x+y$ 의 최댓값은 $\underline{\hspace{1cm}}$, 최솟값은 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) $2x + y$

(3) $x + 3y$

(4) $3x + 4y$

39 두 실수 x, y 가 다음을 만족시킬 때, $x^2 + y^2$ 의 최솟값을 구하시오.

(1) $x + y = 4$

▶ 풀이 $a=1, b=1$ 로 놓고 코시-슈바르츠의 부등식을 적용하면
 $(1^2 + 1^2) \underline{\hspace{2cm}} \geq (x+y)^2$

(단, 등호는 $x=y$ 일 때 성립한다.)

이때 $x+y=4$ 이므로 $2(x^2 + y^2) \geq 16$

$$\therefore x^2 + y^2 \geq \underline{\hspace{1cm}}$$

따라서 $x^2 + y^2$ 의 최솟값은 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) $x + 2y = 5$

(3) $2x + 3y = 13$

(4) $4x + 3y = 10$

종샘 POINT

실수 조건이 주어지고 최댓값 또는 최솟값을 구하는 문제

➔ 코시-슈바르츠의 부등식 이용

01

다음 중 명제가 아닌 것은?

- ① $3 > 0$
- ② $x < 3$
- ③ 5는 8의 약수이다.
- ④ 울릉도는 대한민국의 섬이다.
- ⑤ 대한민국의 수도는 서울이다.

02

다음 명제 중 거짓인 것은?

- ① $x < 1$ 이면 $x^2 < 1$ 이다.
- ② $|x| = 2$ 이면 $x^2 = 4$ 이다.
- ③ $xy = 0$ 이면 $x = 0$ 또는 $y = 0$ 이다.
- ④ x, y 가 유리수이면 xy 도 유리수이다.
- ⑤ x 가 4의 약수이면 x 는 8의 약수이다.

03

조건 ' $a^2 + b^2 = 0$ '의 부정과 서로 같은 것은?
(단, a, b 는 실수이다.)

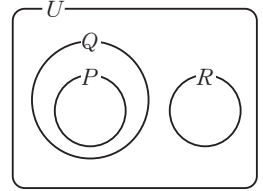
- ① $a = b = 0$
- ② $ab > 0$
- ③ $ab < 0$
- ④ $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$
- ⑤ $a \neq 0$ 이고 $b \neq 0$

04

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 조건 p 가
' p : x 는 짝수 또는 6의 약수이다.'
일 때, 조건 $\sim p$ 의 진리집합의 모든 원소의 합을 구하시오.

05

세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라고 할 때, 벤 다이어그램으로 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 다음 명제 중 거짓인 것은? (단, U 는 전체집합이다.)



- ① $p \longrightarrow \sim q$
- ② $p \longrightarrow \sim r$
- ③ $\sim q \longrightarrow \sim p$
- ④ $r \longrightarrow \sim p$
- ⑤ $r \longrightarrow \sim q$

06

실수 a 에 대하여 명제 ' $a \geq \sqrt{3}$ 이면 $a^2 \geq 3$ 이다.'의 대우는?

- ① $a^2 < 3$ 이면 $a > \sqrt{3}$ 이다.
- ② $a^2 < 3$ 이면 $a < \sqrt{3}$ 이다.
- ③ $a^2 \leq 3$ 이면 $a \leq \sqrt{3}$ 이다.
- ④ $a > \sqrt{3}$ 이면 $a^2 \leq 3$ 이다.
- ⑤ $a \geq \sqrt{3}$ 이면 $a^2 < 3$ 이다.

07

다음 명제의 역이 참인 것은? (단, x, y, a, b 는 실수이다.)

- ① $x > y$ 이면 $x^2 > y^2$ 이다.
- ② $x = -3$ 이면 $2x^2 - 18 = 0$ 이다.
- ③ $a = 0$ 이고 $b = 0$ 이면 $ab = 0$ 이다.
- ④ $a > 0$ 이고 $b > 0$ 이면 $a + b > 0$ 이고 $ab > 0$ 이다.
- ⑤ 세 집합 A, B, C 에 대하여 $A \subset B$ 이면
($A \cap C$) $\subset$ ($B \cap C$)이다.

08

실수 전체의 집합에 대하여 명제

'어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 18x + k < 0$ 이다.'

의 부정이 참이 되도록 하는 상수 k 의 최솟값을 구하시오.

09

다음은 명제 ‘ $n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n^2-1}$ 이 무리수이다.’가 참임을 귀류법을 이용하여 증명한 것이다.

증명

$\sqrt{n^2-1}$ 을 유리수라고 가정하면

$$\sqrt{n^2-1} = \frac{q}{p} \quad (p, q \text{는 서로소인 자연수})$$

로 놓을 수 있다.

이 식의 양변을 제곱하여 정리하면 $p^2(n^2-1)=q^2$ 이다.

p 는 q^2 의 약수이므로 $\frac{q^2}{p}$ 은 자연수이다.

그런데 p, q 는 서로소이므로 p 가 1이 아닌 자연수이면

$\frac{q^2}{p}$ 은 자연수가 아니다. $\therefore p=1$

따라서 $n^2 = \boxed{(\text{가})}$ 이다.

자연수 k 에 대하여

(i) $q=2k$ 일 때

$(2k)^2 < n^2 < \boxed{(\text{나})}$ 인 자연수 n 이 존재하지 않는다.

(ii) $q=2k+1$ 일 때

$\boxed{(\text{나})} < n^2 < (2k+2)^2$ 인 자연수 n 이 존재하지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 $\sqrt{n^2-1} = \frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)

를 만족시키는 자연수 n 은 존재하지 않으므로 $\sqrt{n^2-1}$ 은 무리수이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 차례대로 적은 것은?

- ① $q^2-1, 2k^2+1$ ② $q^2, 2k^2+1$
 ③ $q^2, (2k+1)^2$ ④ $q^2+1, 2k^2+1$
 ⑤ $q^2+1, (2k+1)^2$

10

세 조건 p, q, r 에 대하여 p 는 q 이기 위한 충분조건이고, p 는 $\sim r$ 이기 위한 필요조건일 때, 다음 보기 중 옳은 것의 개수를 구하시오.

보기

$$\neg. p \implies q$$

$$\neg. q \implies p$$

$$\neg. r \implies \sim p$$

$$\neg. \sim q \implies r$$

11

$x^2-2ax+3 \neq 0$ 은 $x-3 \neq 0$ 이기 위한 충분조건일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

12

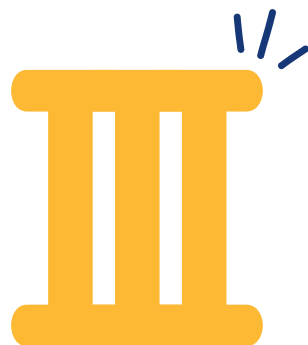
두 조건 $p: -3 < x < 6, q: -7+a < x < 7+a$ 에 대하여 명제 $p \implies q$ 가 참이 되도록 하는 상수 a 의 최솟값을 m , 최댓값을 M 이라고 할 때, $m+M$ 의 값을 구하시오.

13

$a > 0, b > 0$ 일 때, $\left(a + \frac{8}{b}\right)\left(b + \frac{2}{a}\right)$ 의 최솟값을 구하시오.

14

두 실수 x, y 에 대하여 $x^2+y^2=1$ 일 때, $2x+3y$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.



함수와 그래프

1. 함수
2. 유리함수
3. 무리함수

1 함수

▶ 본문 118~141쪽에서 확인해 보세요.

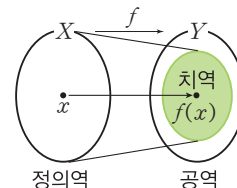
- 01 함수의 정의
- 02 함수가 서로 같을 조건
- 03 함수의 그래프
- 04 여러 가지 함수
- 05 여러 가지 함수의 개수
- 06 합성함수의 정의
- 07 합성함수의 성질
- 08 역함수의 정의
- 09 역함수의 성질과 그래프

(1) 함수

공집합이 아닌 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 X 에서 Y 로의 함수라고 한다. 이것을 기호

$$f: X \longrightarrow Y$$

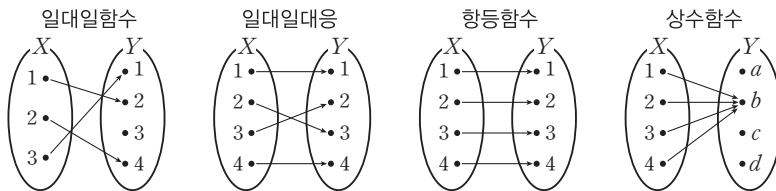
로 나타낸다.



(2) 여러 가지 함수

함수 $f: X \longrightarrow Y$ 에서

- ① 일대일함수: 정의역 X 의 임의의 원소 x_1, x_2 에 대하여 ' $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ '를 만족시키는 함수
- ② 일대일대응: 치역과 공역이 같은 일대일함수
- ③ 항등함수: 임의의 $x \in X$ 에 대하여 $f(x) = x$ 인 함수
- ④ 상수함수: 임의의 $x \in X$ 에 대하여 $f(x) = c$ ($c \in Y$, c 는 상수)인 함수



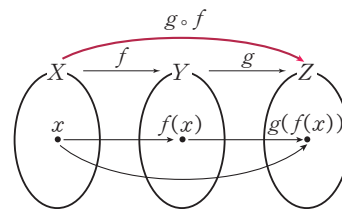
(3) 합성함수

- ① 두 함수 $f: X \longrightarrow Y, g: Y \longrightarrow Z$ 가 주어졌을 때, 집합 X 의 임의의 원소 x 에 집합 Z 의 원소 $g(f(x))$ 를 대응시키는 함수를 f 와 g 의 합성함수라고 하며, 기호 $g \circ f$ 로 나타낸다. 즉,

$$g \circ f: X \longrightarrow Z, (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

- ② 세 함수 f, g, h 에 대하여

$$f \circ g \neq g \circ f, (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

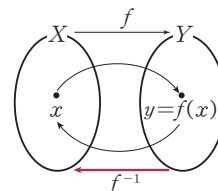


(4) 역함수

- ① 함수 $f: X \longrightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, Y 의 각 원소 y 에 대하여 $f(x) = y$ 인 X 의 원소 x 를 대응시키는 함수를 f 의 역함수라 하고, 기호 f^{-1} 로 나타낸다. 즉,

$$f^{-1}: Y \longrightarrow X, f^{-1}(y) = x$$

- ② 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.



2 유리함수

▶ 본문 142~159쪽에서 확인해 보세요.

- 01 유리식의 뜻과 계산
- 02 여러 가지 유리식의 계산
- 03 유리함수
- 04 유리함수 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 의 그래프
- 05 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 그래프
- 06 유리함수의 일반형
- 07 유리함수의 최대, 최소
- 08 유리함수의 역함수

(1) 유리식

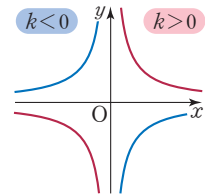
두 다항식 $A, B (B \neq 0)$ 에 대하여 $\frac{A}{B}$ 꼴로 나타낸 식을 유리식이라고 한다.

(2) 유리함수

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 유리식일 때, 이 함수를 유리함수라고 한다.

(3) 유리함수 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 의 그래프

- ① 정의역과 치역은 모두 0을 제외한 실수 전체의 집합이다.
- ② $k > 0$ 이면 그래프는 제1사분면과 제3사분면에 있고,
 $k < 0$ 이면 그래프는 제2사분면과 제4사분면에 있다.
- ③ 원점 및 두 직선 $y=x, y=-x$ 에 대하여 대칭이다.
- ④ 점근선은 x 축, y 축이다.



(4) 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 그래프

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

3 무리함수

▶ 본문 160~176쪽에서 확인해 보세요.

- 01 무리식
- 02 분모의 유리화
- 03 무리함수
- 04 무리함수 $y = \sqrt{ax} (a \neq 0)$ 의 그래프
- 05 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q (a \neq 0)$ 의 그래프
- 06 무리함수의 일반형
- 07 무리함수의 최대, 최소
- 08 무리함수의 역함수
- 09 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

(1) 무리식

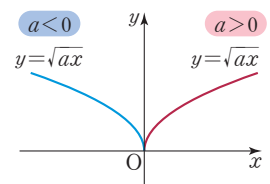
근호 안에 문자가 포함되어 있는 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식을 무리식이라고 한다.

(2) 무리함수

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 무리식일 때, 이 함수를 무리함수라고 한다.

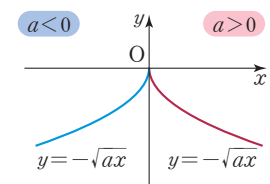
(3) 무리함수 $y = \sqrt{ax} (a \neq 0)$ 의 그래프

- ① $a > 0$ 일 때,
정의역은 $\{x | x \geq 0\}$, 치역은 $\{y | y \geq 0\}$ 이다.
- ② $a < 0$ 일 때,
정의역은 $\{x | x \leq 0\}$, 치역은 $\{y | y \geq 0\}$ 이다.



(4) 무리함수 $y = -\sqrt{ax} (a \neq 0)$ 의 그래프

- ① $a > 0$ 일 때,
정의역은 $\{x | x \geq 0\}$, 치역은 $\{y | y \leq 0\}$ 이다.
- ② $a < 0$ 일 때,
정의역은 $\{x | x \leq 0\}$, 치역은 $\{y | y \leq 0\}$ 이다.



(5) 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q (a \neq 0)$ 의 그래프

무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

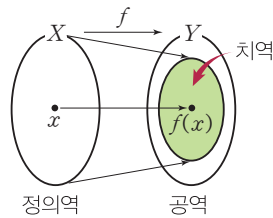


함수의 정의

| Ⅲ-1. 함수 |

1 대응: 공집합이 아닌 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 원소에 Y 의 원소를 짝지어 주는 것을 집합 X 에서 집합 Y 로의 대응이라고 한다.

2 함수: 공집합이 아닌 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 X 에서 Y 로의 **함수**라고 한다. 이것을 기호 $f: X \rightarrow Y$ 로 나타낸다.



① 정의역: 집합 X

② 공역: 집합 Y

③ 치역: 함수값 전체의 집합 $\{f(x) | x \in X\}$

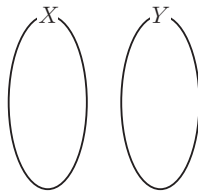
참고 함수의 정의역이나 공역이 주어지지 않은 경우에는 함수가 정의되는 실수 전체의 집합을 정의역으로, 실수 전체의 집합을 공역으로 한다.

▶ 치역은 공역의 부분집합이다.

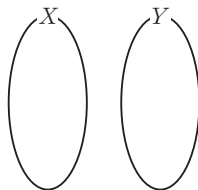
유형 01 대응

01 두 집합 X, Y 에 대하여 집합 X 의 원소 x 에 집합 Y 의 원소 y 가 다음 관계에 의하여 대응할 때, 이 대응을 그림으로 나타내시오.

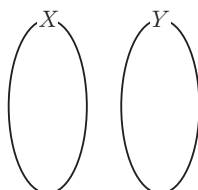
- (1) $X = \{1, 2, 3, 4\}$,
 $Y = \{3, 5, 7, 9\}$,
 $y = 2x + 1$



- (2) $X = \{29, 30, 31, 32\}$,
 $Y = \{0, 1, 2, 3\}$,
 $y = (x \text{를 } 4 \text{로 나눈 나머지})$

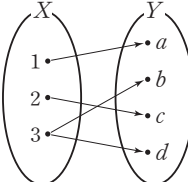


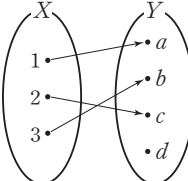
- (3) $X = \{2, 4, 6, 8\}$,
 $Y = \{2, 3, 4\}$,
 $y = (x \text{의 양의 약수의 개수})$

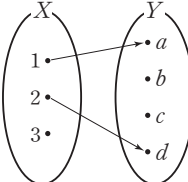


유형 02 함수의 정의

02 다음 () 안에 집합 X 에서 Y 로의 함수인 것은 ○표, 함수가 아닌 것은 ×표를 써넣으시오.

- (1)  ()

- (2)  ()

- (3)  ()

풍샘 POINT

X 의 한 원소에 대응하는 Y 의 원소가 없거나 두 개 이상이면 함수가 아니다.

유형 03 함수의 정의역, 공역, 치역

03 두 집합 $X = \{-1, 0, 1\}$, $Y = \{-1, 0, 1\}$ 에 대하여 다음 () 안에 X 에서 Y 로의 함수인 것은 ○표, 함수가 아닌 것은 ×표를 써넣으시오.

(1) $f(x) = |x|$ ()

▶ 풀이 X 의 각 원소에 대하여 $-1 \longrightarrow 1$, $0 \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}}$,
 $1 \longrightarrow \underline{\hspace{1cm}}$ 과 같이 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 함수이다.

(2) $f(x) = x + 1$ ()

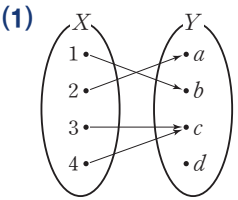
(3) $f(x) = x^2$ ()

(4) $f(x) = x^3$ ()

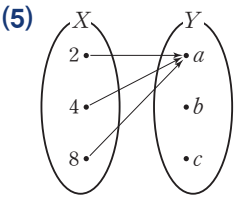
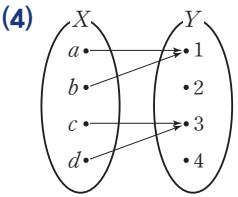
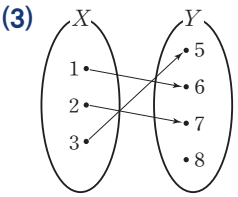
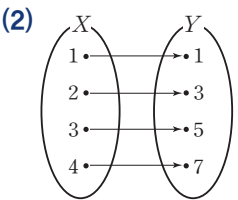
(5) $f(x) = |x - 1|$ ()

(6) $f(x) = \frac{x}{2}$ ()

04 다음 함수에서 정의역, 공역, 치역을 구하시오.



▶ 풀이 정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c, d\}$,
치역: $\{\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}\}$



05 두 집합 $X = \{-1, 0, 1\}$, $Y = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ 에 대하여 함수 $f : X \rightarrow Y$ 가 다음과 같이 주어질 때, f 의 치역을 구하시오.

(1) $f(x) = 2x$

▶ 풀이 X 의 각 원소에 대하여

$-1 \rightarrow -2$, $0 \rightarrow 0$, $1 \rightarrow 2$ 와 같이 대응하므로
치역은 $\{\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}\}$ 이다.

(2) $f(x) = x$

(3) $f(x) = x^2 - 1$

(4) $f(x) = |x| + 1$

(5) $f(x) = |x - 2|$

06 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 를 정의역으로 하는 함수 f 에 대하여 $f(x)$ 가 다음과 같이 주어질 때, f 의 치역을 구하시오.

(1) $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x < 3) \\ x+2 & (x \geq 3) \end{cases}$

▶ 풀이 (i) $x < 3$, 즉 $x = 1, 2$ 일 때, $f(x) = 2x - 1$ 이므로

$$f(1) = 2 - 1 = 1, f(2) = 4 - 1 = 3$$

(ii) $x \geq 3$, 즉 $x = 3, 4, 5$ 일 때, $f(x) = x + 2$ 이므로

$$f(3) = 3 + 2 = 5, f(4) = 4 + 2 = 6, f(5) = 5 + 2 = 7$$

따라서 f 의 치역은 $\{\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}\}$ 이다.

(2) $f(x) = \begin{cases} -x+3 & (x < 2) \\ x^2-3 & (x \geq 2) \end{cases}$

(3) $f(x) = \begin{cases} -x+2 & (x \text{는 홀수}) \\ x-1 & (x \text{는 짝수}) \end{cases}$

풍샘 POINT

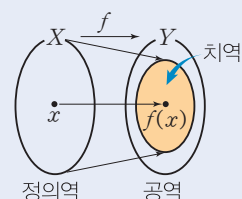
함수 $f : X \rightarrow Y$ 에서

① 정의역 $\Rightarrow X$

② 공역 $\Rightarrow Y$

③ 함숫값 $\Rightarrow f(x)$

④ 치역 $\Rightarrow \{f(x) \mid x \in X\}$





함수가 서로 같을 조건

① 서로 같은 함수

두 함수 f, g 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, f 와 g 는 서로 같다고 하고, 기호 $f=g$ 로 나타낸다.

(i) 정의역과 공역이 각각 같다.

(ii) 정의역에 속하는 모든 원소 x 에 대하여 $f(x)=g(x)$ 이다.

참고 서로 같은 함수는 두 함수의 함수식이 같다는 것이 아니라, 정의역의 모든 원소 x 에 대하여 두 함수의 함수값이 같다는 뜻이다.

▶ 두 함수 f 와 g 가 서로 같지 않을 때는 기호 $f \neq g$ 로 나타낸다.

유형 04 서로 같은 함수

정답과 풀이 052쪽

07 집합 $X=\{-1, 0, 1\}$ 을 정의역으로 하는 다음 두 함수 f, g 가 서로 같은 함수인지 알아보시오.

(1) $f(x)=x, g(x)=x^3$

▶ 풀이 $f(-1)=g(-1)=-1, f(0)=g(0)=0,$
 $f(1)=g(1)=1$
 $\therefore f=g$

(2) $f(x)=x+2, g(x)=2x-1$

(3) $f(x)=|x|+1, g(x)=x^2+1$

08 다음 두 함수 f, g 가 서로 같은 함수인지 알아보시오.

(1) $f(x)=|x|, g(x)=\sqrt{x^2}$

▶ 풀이 $f(x)=|x|, g(x)=\sqrt{x^2}=|x|$
 $\therefore$ _____

(2) $f(x)=x-1, g(x)=\frac{x^2-1}{x+1}$

(3) $f(x)=\frac{1}{x-2}, g(x)=\frac{x+2}{x^2-4}$

09 정의역이 집합 X 인 두 함수 f, g 가 다음과 같을 때, $f=g$ 가 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $X=\{1, 2\}, f(x)=x^2+1, g(x)=ax+b$

▶ 풀이 $f(1)=g(1)$ 에서 $a+b=2$
 $f(2)=g(2)$ 에서 $2a+b=5$
 두 식을 연립하여 풀면 $a=3, b=-1$

(2) $X=\{-1, 1\}, f(x)=x+1, g(x)=ax^2+bx$

(3) $X=\{0, 1\}, f(x)=x^2+ax-1, g(x)=2x+b$

(4) $X=\{1, 3\}, f(x)=\frac{3}{x}+2, g(x)=ax+b$

풍샘 POINT

두 함수 f, g 에 대하여 $f=g$ 이다.

➔ (i) 정의역과 공역이 각각 같다.

(ii) 정의역의 각 원소 x 에 대하여 $f(x)=g(x)$ 이다.



함수의 그래프

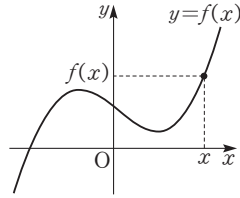
| Ⅲ-1. 함수 |

1 함수의 그래프

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 각 원소 x 와 이에 대응하는 함수값 $f(x)$ 의 순서쌍 $(x, f(x))$ 를 원소로 갖는 집합

$$\{(x, f(x)) | x \in X\}$$

를 함수 f 의 그래프라고 한다.



2 함수의 정의역, 공역과 그 그래프

함수 $y=f(x)$ 의 정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합의 부분집합이면 함수 f 의 그래프는 좌표평면 위에 점, 직선, 곡선으로 나타낼 수 있다.

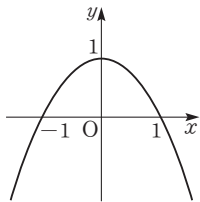
▶ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 정의역의 각 원소 k 에 대하여 y 축에 평행한 직선 $x=k$ 와 오직 한 점에서 만난다.

유형 05 함수의 그래프

정답과 풀이 053쪽

10 다음 () 안에 함수의 그래프인 것은 ○표, 함수의 그래프가 아닌 것은 ×표를 써넣으시오.

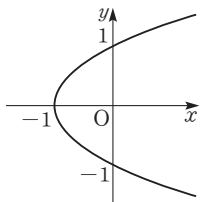
(1)



▶ 풀이 정의역의 각 원소에 공역의 원소가 오직 _____ 대응하므로 함수의 그래프이다.

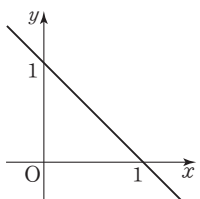
()

(2)



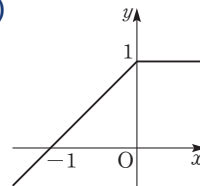
()

(3)



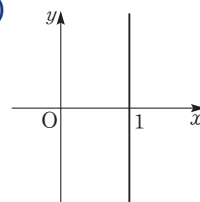
()

(4)



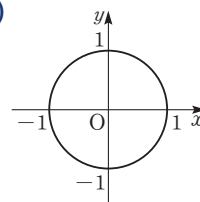
()

(5)



()

(6)



()

풍샘 POINT

함수의 그래프

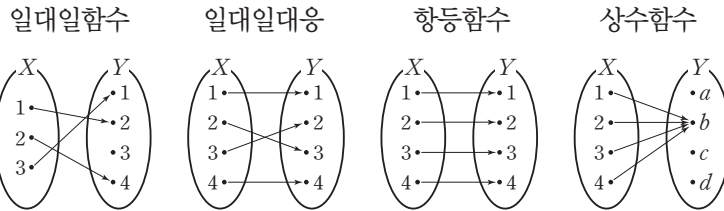
→ 정의역의 각 원소 a 에 대하여 직선 $x=a$ 와 오직 한 점에서 만난다.



여러 가지 함수

- ❶ 일대일함수: 함수 $f : X \longrightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 임의의 원소 x_1, x_2 에 대하여 ' $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ '를 만족시키는 함수
- ❷ 일대일대응: 함수 $f : X \longrightarrow Y$ 가 일대일함수이고, 치역과 공역이 같은 함수
- ❸ 항등함수: 함수 $f : X \longrightarrow Y$ 에서 임의의 $x \in X$ 에 대하여 $f(x) = x$ 인 함수
- ❹ 상수함수: 함수 $f : X \longrightarrow Y$ 에서 임의의 $x \in X$ 에 대하여 $f(x) = c$ ($c \in Y$, c 는 상수)인 함수

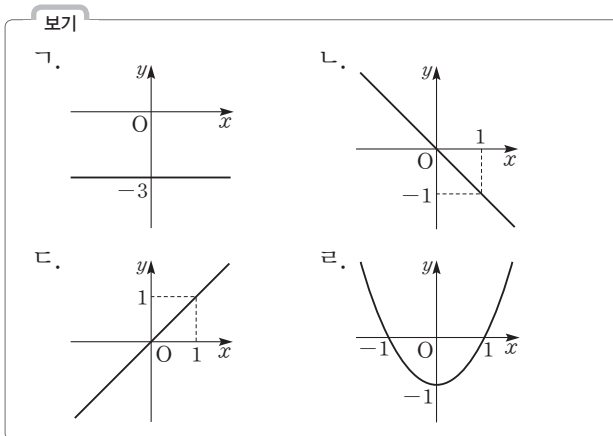
- ▶ 일대일대응이면 일대일함수이다.
- ▶ 모든 항등함수는 일대일대응이다.



유형 06 여러 가지 함수

정답과 풀이 053쪽

11 실수 전체의 집합에서 정의된 보기의 함수의 그래프에 대하여 다음을 모두 고르시오.



- (1) 일대일함수
- (2) 일대일대응
- (3) 항등함수
- (4) 상수함수

12 실수 전체의 집합에서 정의된 보기의 함수에 대하여 다음을 모두 고르시오.

보기	
ㄱ. $f(x) = x$	ㄴ. $f(x) = x - 1$
ㄷ. $f(x) = x $	ㄹ. $f(x) = 4$

- (1) 일대일함수
- (2) 일대일대응
- (3) 항등함수
- (4) 상수함수

풍샘 POINT

- ① 일대일함수의 그래프
 - ➔ 치역의 각 원소 k 에 대하여 직선 $y = k$ 와 한 점에서 만난다.
- ② 일대일대응의 그래프
 - ➔ 일대일함수이고, 치역과 공역이 같다.

13 다음 두 집합 X, Y 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)=ax+b$ 가 일대일대응이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

(1) $X=\{x|-1\leq x\leq 3\}, Y=\{y|2\leq y\leq 6\}$

▶ 풀이 $a>0$ 에서 함수 $f(x)=ax+b$ 의 그래프는 증가하는 모양이므로 f 는 일대일함수이다. f 가 일대일대응이라면 치역과 공역이 일치해야 하므로 함수 $f(x)$ 의 그래프가 두 점 $(-1, 2), (3, 6)$ 을 지나야 한다.

즉, $f(-1)=2, f(3)=6$ 이므로

$-a+b=2, 3a+b=6$

두 식을 연립하여 풀면 $a=$ __, $b=$ __

(2) $X=\{x|-2\leq x\leq 2\}, Y=\{y|-3\leq y\leq 5\}$

(3) $X=\{x|1\leq x\leq 6\}, Y=\{y|1\leq y\leq 16\}$

14 다음 두 집합 X, Y 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)=ax+b$ 가 일대일대응이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a<0$)

(1) $X=\{x|1\leq x\leq 6\}, Y=\{y|-7\leq y\leq 3\}$

▶ 풀이 $a<0$ 에서 함수 $f(x)=ax+b$ 의 그래프는 감소하는 모양이므로 f 는 일대일함수이다. f 가 일대일대응이라면 치역과 공역이 일치해야 하므로 함수 $f(x)$ 의 그래프가 두 점 $(1, 3), (6, -7)$ 을 지나야 한다.

즉, $f(1)=3, f(6)=-7$ 이므로

$a+b=3, 6a+b=-7$

두 식을 연립하여 풀면 $a=$ __, $b=$ __

(2) $X=\{x|-6\leq x\leq -1\}, Y=\{y|-1\leq y\leq 4\}$

(3) $X=\{x|-3\leq x\leq 5\}, Y=\{y|-11\leq y\leq 13\}$

풍샘 POINT

일대일대응

→ 일대일함수이면서 치역과 공역이 같다.

↳ 그래프가 계속 증가하거나 계속 감소하는 모양



여러 가지 함수의 개수

1 여러 가지 함수의 개수

집합 X 의 원소의 개수가 r , 집합 Y 의 원소의 개수가 n 일 때, X 에서 Y 로의 함수 f 에 대하여

- ① 함수의 개수 $\Rightarrow n^r$
- ② 일대일함수의 개수 $\Rightarrow n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-r+1)$
(단, $n \geq r$)
- ③ $n=r$ 일 때, 일대일대응의 개수 $\Rightarrow n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$
- ④ 상수함수의 개수 $\Rightarrow n$

보기 집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여

- ① X 에서 X 로의 함수의 개수
 $\Rightarrow 3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 27$
- ② X 에서 X 로의 일대일대응의 개수 $\Rightarrow 3 \times 2 \times 1 = 6$
- ③ X 에서 X 로의 상수함수의 개수 $\Rightarrow 3$

유형 08 여러 가지 함수의 개수

정답과 풀이 054쪽

15 다음 두 집합 X, Y 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수의 개수를 구하시오.

(1) $X = \{a, b\}, Y = \{1, 2, 3\}$

▶ 풀이 a 의 함수값이 될 수 있는 것은 1, 2, 3의 3개
 b 의 함수값이 될 수 있는 것은 1, 2, 3의 3개
 따라서 함수의 개수는 $3 \times 3 = 3^2 = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $X = \{a, b\}, Y = \{1, 2, 3, 4\}$

(3) $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{a, b, c\}$

16 다음 두 집합 X, Y 에 대하여 X 에서 Y 로의 일대일 함수의 개수를 구하시오.

(1) $X = \{a, b, c\}, Y = \{1, 2, 3, 4\}$

▶ 풀이 a 의 함수값이 될 수 있는 것은 1, 2, 3, 4의 4개
 b 의 함수값이 될 수 있는 것은 a 의 함수값을 제외한 3개
 c 의 함수값이 될 수 있는 것은 a, b 의 함수값을 제외한 2개
 따라서 일대일함수의 개수는 $4 \times 3 \times 2 = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $X = \{1, 2\}, Y = \{s, t, u, v, w\}$

(3) $X = \{a, b, c, d\}, Y = \{e, f, g, h\}$

17 다음 두 집합 X, Y 에 대하여 X 에서 Y 로의 일대일 대응의 개수를 구하시오.

(1) $X = \{a, b, c\}, Y = \{1, 2, 3\}$

▶ 풀이 a 의 함수값이 될 수 있는 것은 1, 2, 3의 3개
 b 의 함수값이 될 수 있는 것은 a 의 함수값을 제외한 2개
 c 의 함수값이 될 수 있는 것은 a, b 의 함수값을 제외한 1개
 따라서 일대일대응의 개수는 $3 \times 2 \times 1 = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $X = \{a, b, c, d\}, Y = \{1, 2, 3, 4\}$

(3) $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}, Y = \{6, 7, 8, 9, 10\}$

18 다음 두 집합 X, Y 에 대하여 X 에서 Y 로의 상수함수의 개수를 구하시오.

(1) $X = \{a, b, c\}, Y = \{d, e, f\}$

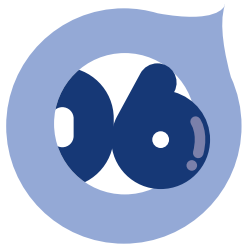
▶ 풀이 집합 Y 의 원소의 개수가 3이므로 상수함수의 개수는 $\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) $X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{1, 2, 3\}$

(3) $X = \{p, q, r\}, Y = \{2, 4, 6, 8\}$

풍샘 POINT

함수의 개수 $\Rightarrow$ 정의역의 각 원소에 대응할 수 있는 공역의 원소의 개수를 생각한다.

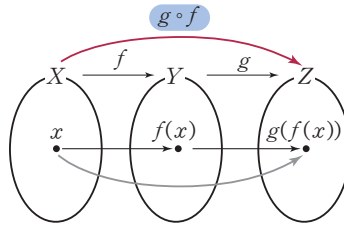


합성함수의 정의

1 합성함수

두 함수 $f : X \longrightarrow Y, g : Y \longrightarrow Z$ 가 주어졌을 때, 집합 X 의 임의의 원소 x 에 집합 Z 의 원소 $g(f(x))$ 를 대응시키는 함수를 f 와 g 의 **합성함수**라고 하며, 기호 $g \circ f$ 로 나타낸다. 즉,

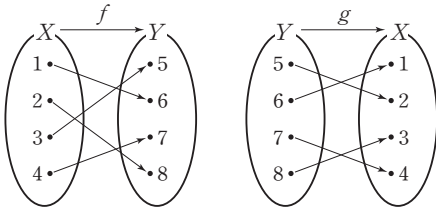
$$g \circ f : X \longrightarrow Z, (g \circ f)(x) = g(f(x))$$



▶ 함수 f 의 치역이 함수 g 의 정의역의 부분집합일 때 합성함수 $g \circ f$ 가 정의된다.

유형 09 합성함수의 함숫값 (1)

19 두 함수 $f : X \longrightarrow Y, g : Y \longrightarrow X$ 가 그림과 같을 때, 다음 값을 구하시오.



(1) $(g \circ f)(1)$

▶ 풀이 $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(\underline{\quad}) = \underline{\quad}$

(2) $(g \circ f)(2)$

(3) $(g \circ f)(3)$

(4) $(g \circ f)(4)$

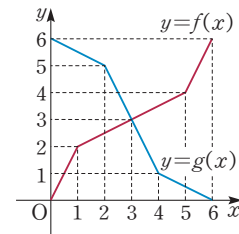
(5) $(f \circ g)(5)$

(6) $(f \circ g)(6)$

(7) $(f \circ g)(7)$

(8) $(f \circ g)(8)$

20 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 값을 구하시오.



(1) $(g \circ f)(1)$

▶ 풀이 $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(\underline{\quad}) = \underline{\quad}$

(2) $(g \circ f)(3)$

(3) $(g \circ f)(5)$

(4) $(f \circ g)(0)$

(5) $(f \circ g)(4)$

(6) $(f \circ g)(6)$

21 두 함수 $f(x)=x^2-1$, $g(x)=3x+2$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(1)$

▶ 풀이 $(g \circ f)(1)=g(f(1))=g(\underline{\hspace{1cm}})=\underline{\hspace{1cm}}$

(2) $(g \circ f)(-2)$

(3) $(g \circ f)(0)$

(4) $(f \circ g)(2)$

(5) $(f \circ g)\left(\frac{1}{3}\right)$

(6) $(f \circ g)(-1)$

(7) $(f \circ f)(3)$

(8) $(g \circ g)(1)$

22 함수 $f(x)=\begin{cases} x+2 & (x<0) \\ x^2+2 & (x\geq 0) \end{cases}$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $(f \circ f)(0)$

▶ 풀이 $f(0)=0+2=2$ 이므로
 $(f \circ f)(0)=f(f(0))=f(2)=2^2+2=\underline{\hspace{1cm}}$

(2) $(f \circ f)(-1)$

(3) $(f \circ f)(-2)$

23 함수 $f(x)=\begin{cases} 2x-1 & (x \text{는 유리수}) \\ x^2 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $(f \circ f)(\sqrt{2})$

▶ 풀이 $f(\sqrt{2})=(\sqrt{2})^2=2$ 이므로
 $(f \circ f)(\sqrt{2})=f(f(\sqrt{2}))=f(2)=2 \times 2 - 1 = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $(f \circ f)(0)$

(3) $(f \circ f)(\sqrt{3})$

풍샘 POINT

$f(a)=b$ 이면
 $(g \circ f)(a)=g(f(a))=g(b)$

유형 10 합성함수 구하기 (1)

24 두 함수 $f(x)=6x+5$, $g(x)=-2x+3$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(x)$

▶ 풀이 $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(6x+5)$
 $= -2(6x+5)+3$
 $=$ _____

(2) $(f \circ g)(x)$

(3) $(f \circ f)(x)$

25 두 함수 $f(x)=3x-1$, $g(x)=x^2-x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(x)$

▶ 풀이 $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x-1)$
 $= (3x-1)^2 - (3x-1)$
 $= (9x^2 - 6x + 1) - (3x-1)$
 $=$ _____

(2) $(f \circ g)(x)$

(3) $(g \circ g)(x)$

유형 11 $f \circ g = h$ 에서 f 또는 g 구하기

26 다음 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $(g \circ h)(x) = f(x)$ 를 만족시키는 함수 $h(x)$ 를 구하시오.

(1) $f(x)=3x+1$, $g(x)=x+4$

▶ 풀이 $(g \circ h)(x) = g(h(x)) = h(x) + 4$ 이므로
 $h(x) + 4 = 3x + 1$
 $\therefore h(x) =$ _____

(2) $f(x)=x-2$, $g(x)=2x+1$

(3) $f(x)=x-5$, $g(x)=-2x+7$

(4) $f(x)=x^2-4$, $g(x)=x+2$

공백 POINT

① $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

② $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

유형 12 합성함수의 함숫값 (2)

27 다음 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

 $(h \circ g)(x) = f(x)$ 를 만족시키는 함수 $h(x)$ 를 구하시오.

(1) $f(x) = 3x + 1, g(x) = x + 4$

▶ 풀이 $(h \circ g)(x) = h(g(x)) = h(x + 4)$ 이므로
 $h(x + 4) = 3x + 1$
 $x + 4 = t$ 로 놓으면 $x = t - 4$ 이므로
 $h(t) = 3(t - 4) + 1 = 3t - 11$
 $\therefore h(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $f(x) = x - 2, g(x) = 2x + 1$

(3) $f(x) = x - 5, g(x) = -2x + 7$

(4) $f(x) = x^2 - 4, g(x) = x + 2$

28 다음 함수 f 에 대하여 $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(1) $f(x - 4) = 2x + 4$

▶ 풀이 $x - 4 = 2$ 에서 $x = 6$
 $f(x - 4) = 2x + 4$ 에 $x = 6$ 을 대입하면
 $f(2) = 2 \times 6 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $f(2x - 6) = 3x + 5$

(3) $f(3x - 1) = -x + 10$

(4) $f\left(\frac{4x+2}{9}\right) = x + 1$

(5) $f\left(\frac{2x+6}{5}\right) = 3x^2 - 7$

(6) $f\left(\frac{8-2x}{5}\right) = x^2 + x + 1$

풍샘 POINT

- ① $f \circ h = g$ 를 만족시키는 $h \Rightarrow f(h(x)) = g(x)$
 $\Rightarrow f(x)$ 에 x 대신 $h(x)$ 대입
 ② $h \circ f = g$ 를 만족시키는 $h \Rightarrow h(f(x)) = g(x)$
 $\Rightarrow f(x) = t$ 로 치환

풍샘 POINT

$f(ax + b)$ 에서 $f(k)$ 의 값 구하기
 $\Rightarrow ax + b = k$ 를 만족시키는 x 의 값을 구하여 $f(ax + b)$ 에 대입한다.



합성함수의 성질

| Ⅲ-1. 함수 |

1 합성함수의 성질

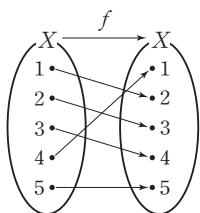
세 함수 f, g, h 에 대하여

- ① $f \circ g \neq g \circ f \Rightarrow$ 교환법칙이 성립하지 않는다.
- ② $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h) \Rightarrow$ 결합법칙이 성립한다.
- ③ $f \circ I = I \circ f = f$ (단, I 는 항등함수)

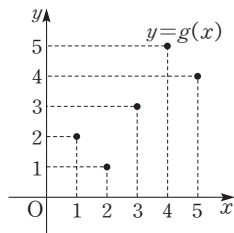
▶ 결합법칙이 성립하므로 괄호를 생략하여 $f \circ g \circ h$ 로 나타낼 수 있다.

유형 13 합성함수의 성질

- 29** 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 [그림 1]과 같이 정의되고 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 [그림 2]와 같을 때, 다음 값을 구하시오.



[그림 1]



[그림 2]

- (1) $(f \circ g \circ f)(1)$

▶ 풀이 $(f \circ g \circ f)(1) = f(g(f(1))) = f(g(2)) = f(1)$
=

- (2) $(g \circ f \circ g)(2)$

- (3) $(f \circ g \circ g)(3)$

- (4) $(g \circ f \circ f)(4)$

- (5) $(f \circ f \circ g)(5)$

- (6) $(g \circ g \circ f)(5)$

- 30** 세 함수 $f(x)=2x^2$, $g(x)=4x-3$, $h(x)=x+2$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

- (1) $(h \circ g \circ f)(1)$

▶ 풀이 $(h \circ g \circ f)(1) = h(g(f(1)))$
 $= h(g(2)) = h(5)$
=

- (2) $(h \circ f \circ g)(2)$

- (3) $(g \circ h \circ f)(-1)$

- (4) $(g \circ f \circ h)(-2)$

- (5) $(f \circ h \circ g)(3)$

- (6) $(f \circ g \circ h)(-3)$

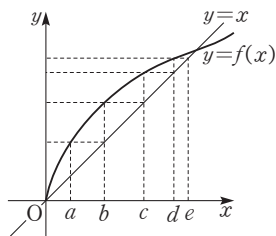
- (7) $(h \circ f \circ f)\left(\frac{1}{2}\right)$

- (8) $(g \circ g \circ h)\left(-\frac{3}{2}\right)$

유형 14 합성함수를 이용한 미정계수의 결정

31 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 그림과 같을 때, 다음 값을 구하시오.

(단, 모든 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



(1) $(f \circ f)(a)$

▶ 풀이 $(f \circ f)(a) = f(f(a)) = f(b) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $(f \circ f)(b)$

(3) $(f \circ f)(c)$

(4) $(f \circ f \circ f)(a)$

(5) $(f \circ f \circ f)(b)$

(6) $(f \circ f \circ f \circ f)(a)$

32 다음 두 함수 f, g 에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = ax + 2, g(x) = 3x - 2$

▶ 풀이 $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x - 2)$
 $= a(3x - 2) + 2 = 3ax - 2a + 2$
 $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(ax + 2)$
 $= 3(ax + 2) - 2 = 3ax + 4$
 $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ 이므로
 $3ax - 2a + 2 = 3ax + 4 \quad \therefore a = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $f(x) = 2x + 1, g(x) = 3x + a$

(3) $f(x) = -\frac{1}{2}x + a, g(x) = -x + 4$

(4) $f(x) = -2x + a, g(x) = 2ax - 1$ (단, $f \neq g$)

풍샘 POINT

$f \circ g = g \circ f$ 에서 미정계수의 결정

➡ $f \circ g, g \circ f$ 를 각각 구하여 동류항끼리 계수를 비교한다.

유형 15 합성함수 구하기 (2)

33 세 함수 $f(x)=2x$, $g(x)=x-1$, $h(x)=x^2$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(h \circ (g \circ f))(x)$

▶ 풀이 $(g \circ f)(x)=g(f(x))=g(2x)=2x-1$ 이므로
 $(h \circ (g \circ f))(x)=h((g \circ f)(x))=h(2x-1)$
 $= (2x-1)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $((h \circ g) \circ f)(x)$

(3) $(f \circ g \circ h)(x)$

(4) $(g \circ h \circ f)(x)$

(5) $(h \circ f \circ g)(x)$

(6) $(g \circ f \circ f)(x)$

유형 16 함수에서 규칙성 찾기

34 다음 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f^1(x)=f(x),$$

$$f^{n+1}(x)=(f \circ f^n)(x) \quad (n \text{은 자연수})$$

로 정의할 때, $f^{10}(1)$ 의 값을 구하시오.

(1) $f(x)=x+1$

▶ 풀이 $f^1(x)=x+1$
 $f^2(x)=(f \circ f)(x)=f(f(x))$
 $=f(x+1)=(x+1)+1=x+2$
 $f^3(x)=(f \circ f^2)(x)=f(f^2(x))$
 $=f(x+2)=(x+2)+1=x+3$
 $f^4(x)=(f \circ f^3)(x)=f(f^3(x))$
 $=f(x+3)=(x+3)+1=x+4$
 $\vdots$
 따라서 $f^n(x)=x+n$ 이므로 $f^{10}(1)=1+10=\underline{\hspace{2cm}}$

(2) $f(x)=x-1$

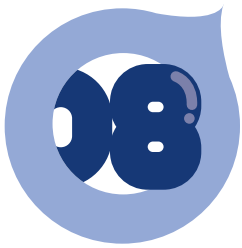
(3) $f(x)=2x$

(4) $f(x)=\frac{x}{2}$

종샘 POINT

$f^n(a)$ 의 값 구하기

→ $f(a), f^2(a), f^3(a), \dots$ 에서 규칙성을 찾는다.

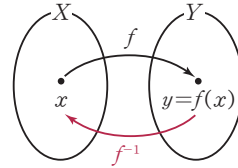


역함수의 정의

1 역함수의 정의

함수 $f : X \rightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, Y 의 각 원소 y 에 대하여 $f(x)=y$ 인 X 의 원소 x 를 대응시키는 함수를 f 의 **역함수**라 하고, 기호 f^{-1} 로 나타낸다.
즉, $f^{-1} : Y \rightarrow X, f^{-1}(y)=x$

참고 역함수가 존재하는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(a)=b$ 이면 $f^{-1}(b)=a$ 이다.



▶ 함수 f 의 역함수 f^{-1} 가 존재한다. $\iff$ 함수 f 는 일대일대응이다.

▶ 함수 f 의 정의역 X 는 역함수 f^{-1} 의 치역이고, 함수 f 의 치역 Y 는 역함수 f^{-1} 의 정의역이다.

▶ $y=f(x)$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타낸 후, x 와 y 를 서로 바꾸어 역함수를 구할 수도 있다.

2 역함수 구하기

- ① 주어진 함수 $y=f(x)$ 가 일대일대응인지 확인한다.
- ② $y=f(x)$ 에서 x 와 y 를 바꾸어 $x=f(y)$ 꼴로 나타낸다.
- ③ y 를 x 에 대한 식으로 나타내어 $y=g(x)$ 꼴로 고친다.
- ④ 주어진 함수 $y=f(x)$ 의 치역을 역함수의 정의역으로 한다.

유형 17 역함수가 존재하기 위한 조건

정답과 풀이 057쪽

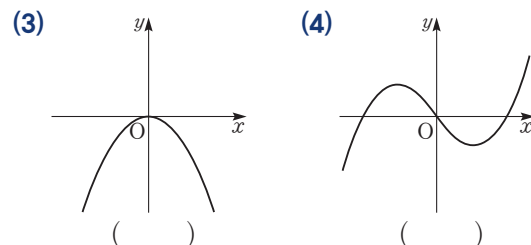
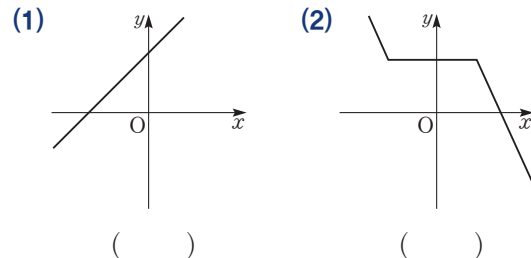
35 다음 함수 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 () 안에 역함수가 존재하는 것에는 ○표, 역함수가 존재하지 않는 것에는 ×표를 써넣으시오.

(1) > 풀이 Y 의 원소 d 에 대응하는 X 의 원소가 없으므로 함수 f 는 _____ 이 아니다. 따라서 역함수가 존재하지 않는다. ()

(2) ()

(3) ()

36 다음 함수의 그래프에 대하여 () 안에 역함수가 존재하는 것에는 ○표, 역함수가 존재하지 않는 것에는 ×표를 써넣으시오.



풍습 POINT

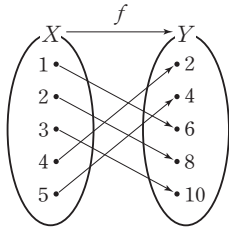
함수 f 의 역함수가 존재한다.

$\iff$ 함수 f 는 일대일대응이다.

$\iff$ 함수 f 의 그래프는 직선 $y=k$ ($k \in (\text{치역})$)과 한 점에서 만난다.

유형 18 역함수의 함숫값

37 함수 $f : X \rightarrow Y$ 가 그림과 같을 때, 다음 값을 구하시오.



(1) $f^{-1}(2)$

▶ 풀이 그림에서 $f(3)=2$ 이므로 $f^{-1}(2)=$

(2) $f^{-1}(4)$

(3) $f^{-1}(6)$

(4) $f^{-1}(8)$

(5) $f^{-1}(10)$

38 다음 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f^{-1}(3)$ 의 값을 구하시오.

(1) $f(x)=4x-5$

▶ 풀이 $f^{-1}(3)=a$ 라고 하면 $f(a)=3$ 이므로
 $4a-5=3, a=2 \quad \therefore f^{-1}(3)=$

(2) $f(x)=6x-3$

(3) $f(x)=-2x+7$

39 함수 $f(x)=5x-2$ 에 대하여 다음을 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오.

(1) $f^{-1}(a)=1$

▶ 풀이 $f^{-1}(a)=1$ 에서 $f(1)=a$ 이므로
 $a=$

(2) $f^{-1}(a)=-3$

(3) $f^{-1}(a)=0$

(4) $f^{-1}(a)=2$

40 함수 $f(x)=-2x+a$ 에 대하여 다음을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $f^{-1}(-1)=2$

▶ 풀이 $f^{-1}(-1)=2$ 에서 $f(2)=-1$ 이므로
 $-4+a=-1 \quad \therefore a=$

(2) $f^{-1}(1)=-1$

(3) $f^{-1}(-2)=1$

(4) $f^{-1}(-1)=-2$

유형 19 역함수 구하기

41 함수 $f(x)=ax+b$ 에 대하여 다음을 만족시키는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $f^{-1}(2)=1, f^{-1}(6)=2$

▶ 풀이 $f^{-1}(2)=1$ 에서 $f(1)=2$ 이므로

$$a+b=2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$f^{-1}(6)=2$ 에서 $f(2)=6$ 이므로

$$2a+b=6 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a=$ __, $b=$ __

(2) $f(2)=1, f^{-1}(-1)=3$

(3) $f(-3)=1, f^{-1}(3)=-2$

(4) $f^{-1}(1)=-2, f^{-1}(5)=2$

(5) $f^{-1}(2)=-\frac{1}{3}, f^{-1}(4)=\frac{1}{3}$

42 다음 함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y=\frac{1}{2}x-3$

▶ 풀이 $y=\frac{1}{2}x-3$ 의 x 와 y 를 바꾸면

$$x=\frac{1}{2}y-3$$

y 를 x 에 대한 식으로 나타내면

$$y=$$

(2) $y=2x-4$

(3) $y=-\frac{1}{3}x+2$

(4) $y=x^2 \ (x \geq 0, y \geq 0)$

(5) $y=2x^2+1 \ (x \geq 0, y \geq 1)$

공백 POINT

함수 f 의 역함수 f^{-1} 가 존재하고 $f^{-1}(b)=a$

$$\Rightarrow f(a)=b$$

공백 POINT

함수 $y=f(x)$ 의 역함수 구하기

⇒ x 와 y 를 바꾸고 y 에 대하여 정리한다. 이때 역함수의 정의역은 함수 $y=f(x)$ 의 치역이다.



역함수의 성질과 그래프

1 역함수의 성질

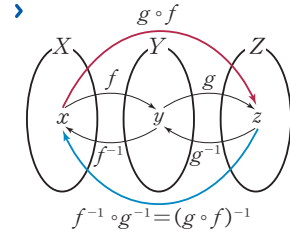
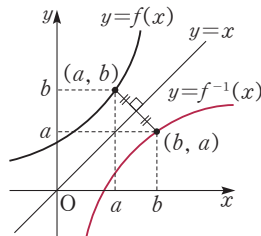
두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 가 일대일대응이고, I 는 항등함수일 때,

- ① $(f^{-1})^{-1} = f$
- ② $f^{-1} \circ f = I, f \circ f^{-1} = I$
- ③ $f \circ g = I \iff f = g^{-1}, g \circ f = I \iff g = f^{-1}$
- ④ $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

2 역함수의 그래프

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

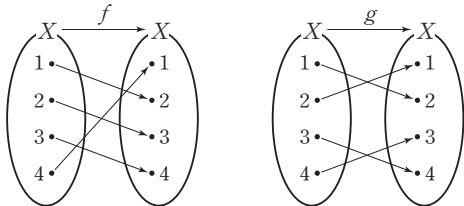
참고 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 임의의 점을 (a, b) 라고 하면 $b=f(a)$, 즉 $a=f^{-1}(b)$ 이다. 따라서 점 (b, a) 는 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프 위에 있다.



$$\begin{aligned} & \triangleright (h \circ g \circ f)^{-1} \\ &= f^{-1} \circ g^{-1} \circ h^{-1} \end{aligned}$$

유형 20 역함수의 성질

43 두 함수 $f: X \rightarrow X, g: X \rightarrow X$ 가 그림과 같을 때, 다음 값을 구하시오.



(1) $(g \circ f)^{-1}(1)$

$$\begin{aligned} & \triangleright \text{풀이 } (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1} \text{이므로} \\ & (g \circ f)^{-1}(1) = (f^{-1} \circ g^{-1})(1) = f^{-1}(g^{-1}(1)) \\ &= f^{-1}(2) = \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

(2) $(g \circ f)^{-1}(3)$

(3) $(f \circ g)^{-1}(2)$

(4) $(f \circ g)^{-1}(4)$

44 두 함수 $f(x)=x-3, g(x)=3x+5$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $(f^{-1} \circ f \circ g)(1)$

$$\begin{aligned} & \triangleright \text{풀이 } f^{-1} \circ f = I \text{이므로} \\ & (f^{-1} \circ f \circ g)(1) = (I \circ g)(1) = g(1) = \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

(2) $(g \circ f \circ f^{-1})(2)$

(3) $(f \circ g^{-1} \circ g)(5)$

(4) $(g \circ g^{-1} \circ f)(4)$

(5) $(f^{-1} \circ f \circ g \circ f)(3)$

(6) $(f \circ g \circ g^{-1} \circ g)(-1)$

45 두 함수 $f(x)=6x-5$, $g(x)=x-1$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $(f^{-1} \circ g)^{-1}(1)$

▶ 풀이 $(f^{-1} \circ g)^{-1}(1) = (g^{-1} \circ f)(1) = g^{-1}(f(1))$
 $= g^{-1}(1)$
 $g^{-1}(1) = k$ 로 놓으면 $g(k) = 1$ 이므로
 $k-1=1 \quad \therefore k = \underline{\hspace{1cm}}$
 $\therefore (f^{-1} \circ g)^{-1}(1) = g^{-1}(1) = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $(f \circ g^{-1})^{-1}(1)$

(3) $(g \circ f^{-1})^{-1}(2)$

(4) $(g^{-1} \circ f)^{-1}(-1)$

(5) $(g \circ g)^{-1}(3)$

46 두 함수 $f(x)=2x+3$, $g(x)=-x+2$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $(f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(1)$

▶ 풀이 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 이므로
 $(f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(1)$
 $= (f \circ f^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(1)$
 $= (I \circ g^{-1} \circ f)(1) = (g^{-1} \circ f)(1)$
 $= g^{-1}(f(1)) = g^{-1}(5)$
 $g^{-1}(5) = k$ 로 놓으면 $g(k) = 5$ 이므로
 $-k+2=5 \quad \therefore k = \underline{\hspace{1cm}}$
 $\therefore (f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(1) = g^{-1}(5) = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $(f \circ (f \circ g)^{-1} \circ f)(3)$

(3) $(f \circ (f^{-1} \circ g)^{-1} \circ f^{-1})(-2)$

(4) $(g \circ (f^{-1} \circ g)^{-1} \circ g^{-1})(-4)$

(5) $(g^{-1} \circ (f \circ g^{-1})^{-1} \circ g)(-1)$

47 두 함수 $f(x)=4x-7$, $g(x)$ 에 대하여
 $(g \circ f)(x)=x$ 를 만족시킬 때, 다음 값을 구하시오.

(1) $(f^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(1)$

▶ 풀이 $(g \circ f)(x)=x$ 에서 $f^{-1}=g$ 이므로
 $(f^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(1)=(g \circ g^{-1} \circ f)(1)$
 $= (I \circ f)(1)=f(1)=$ _____

(2) $(f \circ g^{-1} \circ f^{-1})(2)$

(3) $(g^{-1} \circ f^{-1} \circ g)(-3)$

▶ 풀이 $(g \circ f)(x)=x$ 에서 $g^{-1}=f$ 이므로
 $(g^{-1} \circ f^{-1} \circ g)(-3)=(f \circ f^{-1} \circ g)(-3)$
 $= (I \circ g)(-3)=g(-3)$
 $g(-3)=k$ 로 놓으면 $f(k)=-3$ 이므로
 $4k-7=-3, 4k=4 \quad \therefore k=$ _____
 $\therefore (g^{-1} \circ f^{-1} \circ g)(-3)=g(-3)=$ _____

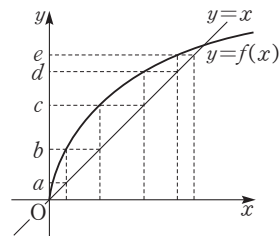
(4) $(g \circ f^{-1} \circ g^{-1})(5)$

풍샘 POINT

- ① $f^{-1} \circ f=f \circ f^{-1}=I$
- ② $f \circ g=g \circ f=I$ 이면 $f=g^{-1}, g=f^{-1}$
- ③ $(g \circ f)^{-1}=f^{-1} \circ g^{-1}$

48 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 그림과 같을 때, 다음 값을 구하시오.

(단, 모든 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



(1) $(f \circ f)^{-1}(c)$

▶ 풀이 $(f \circ f)^{-1}(c)=(f^{-1} \circ f^{-1})(c)=f^{-1}(f^{-1}(c))$
 $=f^{-1}(b)=$ _____

(2) $(f \circ f)^{-1}(d)$

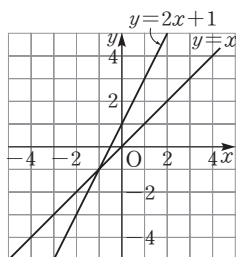
(3) $(f \circ f)^{-1}(e)$

(4) $(f \circ f \circ f)^{-1}(d)$

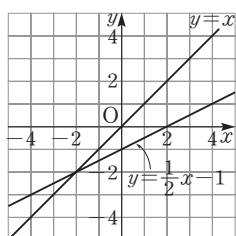
(5) $(f \circ f \circ f)^{-1}(e)$

49 다음 함수의 역함수의 그래프를 직선 $y=x$ 를 이용하여 그리시오.

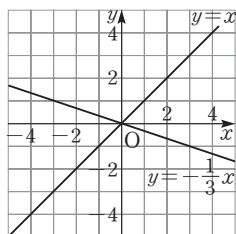
(1) $y=2x+1$



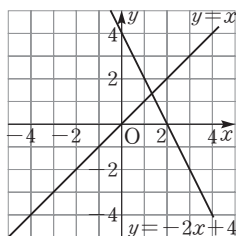
(2) $y=\frac{1}{2}x-1$



(3) $y=-\frac{1}{3}x$



(4) $y=-2x+4$



50 다음 함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

(1) $f(x)=2x-4$

▶ 풀이 $y=f(x)$ 와 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같으므로

$$2x-4=x \quad \therefore x=4$$

따라서 구하는 교점의 좌표는 (4, 4)이다.

(2) $f(x)=\frac{2}{3}x-1$

(3) $f(x)=-4x+5$

(4) $f(x)=x^2 \ (x>0)$

(5) $f(x)=x^2-6 \ (x\geq 0)$

풍샘 POINT

- ① 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프
 ➔ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭
- ② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표
 ➔ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 좌표와 같다.

중단원 정검문제

01

두 집합 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ 에 대하여 다음 대응 중 X 에서 Y 로의 함수가 아닌 것은?

- ① $x \longrightarrow |x|$ ② $x \longrightarrow -x+2$
 ③ $x \longrightarrow 2x-3$ ④ $x \longrightarrow x-1$
 ⑤ $x \longrightarrow x^2-x-1$

02

함수 $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x>0) \\ -x^2+1 & (x\leq 0) \end{cases}$ 에 대하여 $f(-2)+f(2)$

의 값을 구하시오.

03

자연수 전체의 집합 N 에 대하여 N 에서 N 으로의 함수 f 를

$$f(n) = (3^n \text{의 일의 자리의 숫자})$$

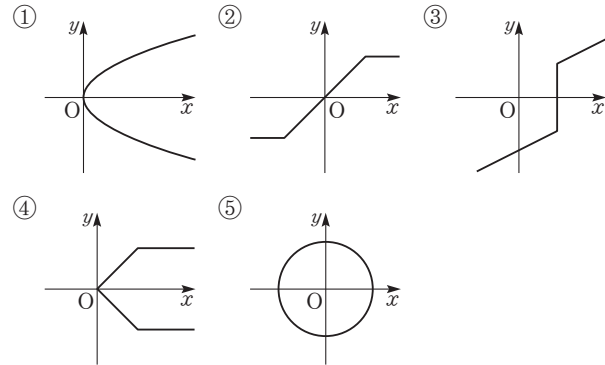
로 정의할 때, 함수 f 의 치역의 모든 원소의 합을 구하시오.

04

집합 X 를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x) = 2x^2 - 1$,
 $g(x) = 2x + 3$ 에 대하여 $f = g$ 가 되도록 하는 집합 X 를 모두 구하시오. (단, $X \neq \emptyset$)

05

실수 전체의 집합 R 에 대하여 다음 중 R 에서 R 로의 함수의 그래프인 것은?



06

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중 일대일대응의 개수를 a , 상수함수의 개수를 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

07

두 함수 $f(x) = x - a$, $g(x) = x^2 + 1$ 에 대하여
 $(f \circ g)(1) = a$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

08

함수 f 에 대하여 $f\left(\frac{3x+1}{2}\right)=x^2-6$ 일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

09

두 함수 $f(x)=ax+3$, $g(x)=-x+4$ 에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

10

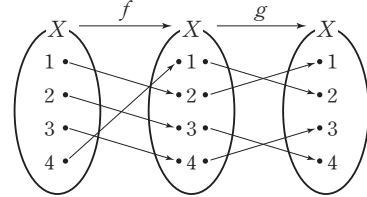
함수 $f(x)=\frac{1}{1-x}$ 에 대하여
 $f^1(x)=f(x)$, $f^{n+1}(x)=(f \circ f^n)(x)$
로 정의할 때, $f^{200}(-1)$ 의 값을 구하시오.
(단, n 은 자연수이다.)

11

정의역이 $X=\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$, 공역이 $Y=\{y \mid a \leq y \leq b\}$
인 함수 $f(x)=-2x+1$ 의 역함수가 존재하도록 하는 실수
 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

12

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 두 함수 f 와 g 가 다음 그림과 같을 때, $(f \circ g^{-1})(1) + (g \circ f)^{-1}(4)$ 의 값을 구하시오.

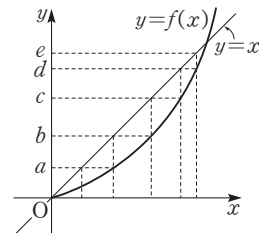


13

두 함수 $f(x)=x+1$, $g(x)=2x+6$ 에 대하여
 $(f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(1)$ 의 값을 구하시오.

14

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 다음 그림과 같을 때, $(f \circ f \circ f)^{-1}(b)$ 의 값은?
(단, 모든 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



- ① a ② b ③ c
④ d ⑤ e



유리식의 뜻과 계산

Ⅲ-2. 유리함수

1 유리식

두 다항식 A, B ($B \neq 0$)에 대하여 $\frac{A}{B}$ 꼴로 나타낸 식을 **유리식**이라고 한다.

특히, B 가 0이 아닌 상수이면 $\frac{A}{B}$ 는 다항식이 되므로 다항식도 유리식이다.

또, 유리식 중에서 다항식이 아닌 유리식을 분수식이라고 한다.

2 유리식의 계산

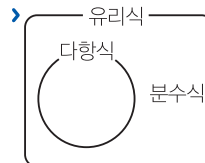
네 다항식 A, B, C, D 에 대하여

$$\textcircled{1} \frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD+BC}{BD} \quad (\text{단, } BD \neq 0)$$

$$\textcircled{2} \frac{A}{B} - \frac{C}{D} = \frac{AD-BC}{BD} \quad (\text{단, } BD \neq 0)$$

$$\textcircled{3} \frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD} \quad (\text{단, } BD \neq 0)$$

$$\textcircled{4} \frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC} \quad (\text{단, } BCD \neq 0)$$



▶ 분모에 x 가 없는 식을 다항식, 분모에 x 가 있는 식을 분수식이라고 한다.

예를 들어 $\frac{1}{x}, \frac{1}{2x-1}, \frac{x-1}{x+2}, \frac{x+1}{3}$ 은 모두 유리식이며, 이

중에서 $\frac{1}{x}, \frac{1}{2x-1}, \frac{x-1}{x+2}$ 은 분수식이고, $\frac{x+1}{3}$ 은 다항식이다.

유형 01 유리식의 뜻

01 다음 () 안에 다항식인 것은 '다', 분수식인 것은 '분'을 써넣으시오.

(1) $\frac{x+1}{x}$ ()

▶ 풀이 분모에 x 가 있으므로 _____이다.

(2) $\frac{x}{3} + \frac{1}{2}$ ()

(3) $\frac{x^2-x}{5}$ ()

(4) $\frac{4}{x(x+1)}$ ()

(5) $x + \frac{1}{x^2}$ ()

풍샘 POINT

- ① 다항식 $\Rightarrow$ 분모에 x 가 없는 식
- ② 분수식 $\Rightarrow$ 분모에 x 가 있는 식

유형 02 유리식의 계산

02 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\frac{2}{x+1} + \frac{1}{x+2}$
 ▶ 풀이 $\frac{2}{x+1} + \frac{1}{x+2} = \frac{2(x+2) + (x+1)}{(x+1)(x+2)}$
 = _____

(2) $\frac{1}{x} + \frac{3}{x-3}$

(3) $\frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+1}$

(4) $\frac{1}{2+x} - \frac{1}{2-x}$

(5) $\frac{1}{x(x-5)} - \frac{1}{x(x+5)}$

03 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) \frac{x-2}{x^2-x} \times \frac{x^2+x}{x^2-4}$$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad \frac{x-2}{x^2-x} \times \frac{x^2+x}{x^2-4} &= \frac{x-2}{x(x-1)} \times \frac{x(x+1)}{(x+2)(x-2)} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

$$(2) \frac{x^2-25}{x^2+5x} \times \frac{x^2}{x-5}$$

$$(3) \frac{x-3}{x^2-x-2} \times \frac{x^2-3x+2}{x^2-9}$$

04 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) \frac{x-1}{x+4} \div \frac{x^2+x-2}{x^2-16}$$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad \frac{x-1}{x+4} \div \frac{x^2+x-2}{x^2-16} &= \frac{x-1}{x+4} \times \frac{(x+4)(x-4)}{(x+2)(x-1)} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

$$(2) \frac{x^2+x-20}{x^2-x-20} \div \frac{x-4}{x+4}$$

$$(3) \frac{x^2+5x+4}{x^2-5x+6} \div \frac{x^2+3x-4}{x^2-4x+3}$$

05 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x^2-1} - \frac{x+1}{x^2+3x-4}$$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x^2-1} - \frac{x+1}{x^2+3x-4} \\ &= \frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)(x-1)} - \frac{x+1}{(x+4)(x-1)} \\ &= \frac{(x+4)(x-1) + (x+4) - (x+1)^2}{(x+4)(x+1)(x-1)} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

$$(2) \frac{x-1}{x^2-x-6} - \frac{2x}{2x^2+5x+2} + \frac{5}{2x^2-5x-3}$$

$$(3) \frac{x-3}{x^2-2x-8} \div \frac{2x+1}{x^2-3x-4} \times \frac{x+2}{x^2-2x-3}$$

$$(4) \frac{x^2+x}{x^2-x} \times \frac{x^2-4x+3}{x^2+3x+2} \div \frac{x-3}{x+2}$$

$$(5) \frac{3}{2x+1} \times \frac{4x^2-1}{5x+3} - \frac{x^2-2x}{x^2+2x} \div \frac{5x+3}{x+2}$$

풍샘 POINT

- ① 유리식의 덧셈과 뺄셈
➡ 분모를 통분하여 분자끼리 계산한다.
- ② 유리식의 곱셈
➡ 분모는 분모끼리, 분자는 분자끼리 곱하여 계산한다.
- ③ 유리식의 나눗셈
➡ 나누는 식의 분자와 분모를 바꾸어 곱하여 계산한다.



여러 가지 유리식의 계산

① 복잡한 유리식의 계산

- ① 분자의 차수가 분모의 차수보다 크거나 같을 때
 ➔ 분자에서 분모를 묶어 내어 분자의 차수를 낮춘다.
- ② 분모가 두 인수의 곱일 때 ➔ 부분분수로 변형한다.

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \quad (\text{단, } AB \neq 0, A \neq B)$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(x+a)(x+b)} \\ &= \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x+b} \right) \end{aligned}$$

정답과 풀이 062쪽

유형 03 (분자의 차수) $\geq$ (분모의 차수)인 유리식

06 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\frac{x-4}{x-5} - \frac{x-6}{x-7}$

▶ 풀이 $\frac{x-4}{x-5} - \frac{x-6}{x-7} = \frac{(x-5)+1}{x-5} - \frac{(x-7)+1}{x-7}$

$$= \left(1 + \frac{1}{x-5}\right) - \left(1 + \frac{1}{x-7}\right)$$

$$= \frac{1}{x-5} - \frac{1}{x-7} = \frac{(x-7)-(x-5)}{(x-5)(x-7)}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $\frac{x-6}{x-4} - \frac{x-5}{x-2}$

(3) $\frac{2x-3}{x-1} - \frac{2x+5}{x+1}$

(4) $\frac{x^2+x+2}{x+1} - \frac{x^2-x-1}{x-1}$

풍샘 POINT

(분자의 차수) $\geq$ (분모의 차수)일 때➔ 분자를 분모로 나누어 (몫) + $\frac{(\text{나머지})}{(\text{분모})}$ 로 나타낸다.

유형 04 부분분수의 변형

07 다음 식을 부분분수로 변형하시오.

(1) $\frac{1}{(x+1)(x+2)}$

▶ 풀이 $\frac{1}{(x+1)(x+2)}$

$$= \frac{1}{(x+2)-(x+1)} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right)$$

$$= \frac{1}{x+1} - \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $\frac{1}{(x+2)(x+4)}$

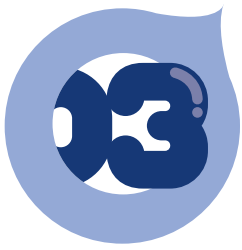
(3) $\frac{2}{(x+1)(x+3)}$

(4) $\frac{4}{(2x+3)(2x+5)}$

풍샘 POINT

분모가 두 인수의 곱일 때

➔ $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ (단, $AB \neq 0, A \neq B$)



유리함수

① 유리함수

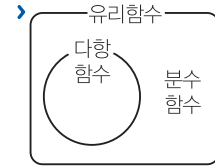
함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 유리식일 때, 이 함수를 **유리함수**라고 한다. 특히, $f(x)$ 가 x 에 대한 다항식일 때, 이 함수를 **다항함수**라고 한다.

참고 유리함수 중에서 다항함수가 아닌 유리함수를 분수함수라고 한다.

② 유리함수의 정의역

일반적으로 다항함수가 아닌 유리함수에서 정의역이 주어지지 않은 경우에는 분모가 0이 되지 않도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

참고 다항함수의 정의역은 실수 전체의 집합이다.



▶ 함수 $y=\frac{1}{x}$ 의 정의역
 ➔ $\{x|x \neq 0 \text{인 실수}\}$

정답과 풀이 063쪽

유형 05 유리함수의 뜻

08 다음 () 안에 다항함수인 것은 ‘다’, 분수함수인 것은 ‘분’을 써넣으시오.

(1) $y = \frac{x+1}{x+2}$ ()

▶ 풀이 $y = (\text{분수식})$ 이므로 _____ 이다.

(2) $y = \frac{2x-1}{3}$ ()

(3) $y = \frac{1}{5-x}$ ()

(4) $y = 1 - \frac{1}{x^2}$ ()

(5) $y = \frac{3x^2+x}{4}$ ()

풍샘 POINT

- ① 다항함수 ➔ $y = (\text{다항식})$
- ② 분수함수 ➔ $y = (\text{분수식})$

유형 06 유리함수의 정의역

09 다음 유리함수의 정의역을 구하시오.

(1) $y = \frac{1}{2x}$
 ▶ 풀이 $\{x | \underline{\hspace{1cm}} \text{인 실수}\}$

(2) $y = \frac{5}{x-4}$

(3) $y = \frac{1}{1-2x}$

(4) $y = \frac{1}{x^2-1}$

(5) $y = \frac{2x}{x^2+3}$

풍샘 POINT

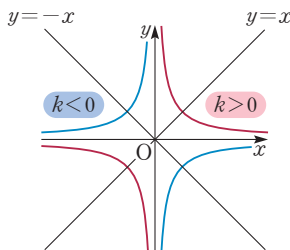
유리함수의 정의역
 ➔ (분모) $\neq 0$ 인 실수 전체의 집합



유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프

① 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프

- ① 정의역과 치역은 모두 0을 제외한 실수 전체의 집합이다.
- ② $k > 0$ 이면 그래프는 제1사분면, 제3사분면에 있고, $k < 0$ 이면 그래프는 제2사분면, 제4사분면에 있다.
- ③ 원점 및 두 직선 $y = x$, $y = -x$ 에 대하여 대칭이다.
- ④ 점근선은 x 축, y 축이다.
- ⑤ $|k|$ 의 값이 커질수록 그래프는 원점에서 멀어진다.



점근선

곡선이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 점근선이라고 한다.

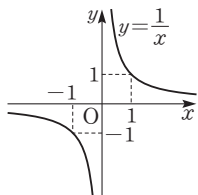
유형 07 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프

정답과 풀이 063쪽

10 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \frac{1}{x}$

▶ 풀이



(2) $y = \frac{3}{x}$

(3) $y = \frac{1}{2x}$

(4) $y = -\frac{1}{x}$

(5) $y = -\frac{3}{x}$

(6) $y = -\frac{1}{2x}$

풍샘 POINT

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프

➔ 원점에 대하여 대칭인 곡선이다.



유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프

1 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프

① 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼,

y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

② 정의역은 $\{x | x \neq p \text{인 실수}\}$,

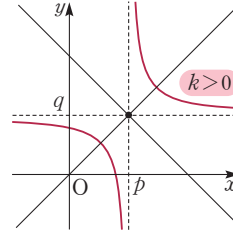
치역은 $\{y | y \neq q \text{인 실수}\}$ 이다.

③ 점 (p, q) 에 대하여 대칭이다.

④ 점 (p, q) 를 지나고 기울기가 ± 1 인 두 직선에 대하여 대칭이다.

⑤ 점근선은 두 직선 $x=p, y=q$ 이다.

⑥ $|k|$ 의 값이 커질수록 그래프는 점 (p, q) 에서 멀어진다.



▶ 유리함수의 그래프가 평행이동한 만큼 점근선도 평행이동한다.

유형 08 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프

정답과 풀이 063쪽

11 다음 함수의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

(1) $y = \frac{1}{x}$ [$p=2, q=3$]

▶ 풀이 함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의

방향을 3만큼 평행이동하면 $y-3 = \frac{1}{x-2}$

$\therefore y =$ _____

(2) $y = \frac{2}{x}$ [$p=-5, q=6$]

(3) $y = -\frac{1}{x}$ [$p=3, q=-2$]

(4) $y = -\frac{3}{x}$ [$p=-4, q=-1$]

(5) $y = \frac{1}{3x}$ [$p=4, q=-4$]

(6) $y = \frac{2}{5x}$ [$p=-1, q=-2$]

(7) $y = -\frac{1}{2x}$ [$p=1, q=2$]

(8) $y = -\frac{1}{4x}$ [$p=-3, q=-5$]

12 다음은 함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 식이다. 상수 p, q 의 값을 구하시오.

(1) $y = \frac{1}{x-4} + 5$

▶ 풀이 함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동하면 $y = \frac{1}{x-4} + 5$ 이다.
 $\therefore p = \underline{\hspace{1cm}}, q = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $y = \frac{1}{x+2} - 3$

(3) $y = \frac{1}{x+5}$

13 다음은 함수 $y = -\frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 식이다. 상수 p, q 의 값을 구하시오.

(1) $y = -\frac{1}{x-3} - 5$

▶ 풀이 함수 $y = -\frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -5만큼 평행이동하면 $y = -\frac{1}{x-3} - 5$ 이다.
 $\therefore p = \underline{\hspace{1cm}}, q = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $y = -\frac{1}{x+7} + 9$

(3) $y = -\frac{1}{x} - 4$

14 다음 함수의 그래프의 점근선의 방정식과 정의역, 치역을 구하시오.

(1) $y = \frac{1}{x} + 1$

▶ 풀이 점근선의 방정식: $x = \underline{\hspace{1cm}}, y = \underline{\hspace{1cm}},$
 정의역: $\{x | \underline{\hspace{1cm}} \text{인 실수}\},$
 치역: $\{y | \underline{\hspace{1cm}} \text{인 실수}\}$

(2) $y = -\frac{3}{x-7}$

(3) $y = \frac{2}{x+4} + 9$

(4) $y = -\frac{3}{x+8} - 2$

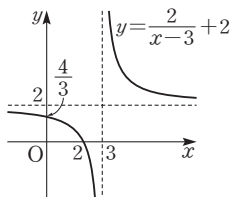
(5) $y = \frac{1}{2x-4} - 3$

(6) $y = \frac{-2}{3x+5} + 1$

15 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \frac{2}{x-3} + 2$

▶ 풀이 함수 $y = \frac{2}{x-3} + 2$ 의 그래프는 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 ___만큼, y 축의 방향으로 ___만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



(2) $y = \frac{2}{3-x}$

(3) $y = \frac{1}{3x} - 2$

(4) $y = -\frac{1}{x+5} - 3$

(5) $y = \frac{1}{x-7} - 6$

(6) $y = -\frac{2}{x+4} + 1$

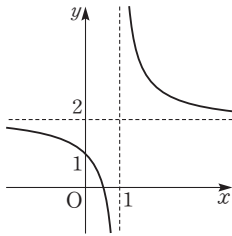
풍샘 POINT

유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프

➔ 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프

16 함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 k, p, q 의 값을 구하시오.

(1)



▶ 풀이 주어진 함수의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=1, y=2$ 이므로 함수의 식은

$$y = \frac{k}{x-1} + 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

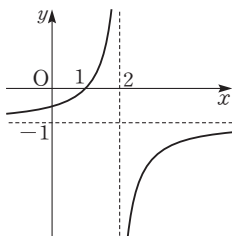
①의 그래프가 점 $(0, 1)$ 을 지나므로

$$1 = \frac{k}{0-1} + 2 \quad \therefore k = 1$$

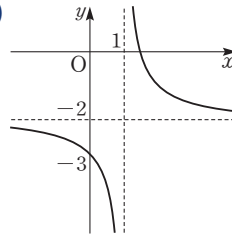
$$k=1 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } y = \frac{1}{x-1} + 2$$

$$\therefore k=1, p=1, q=2$$

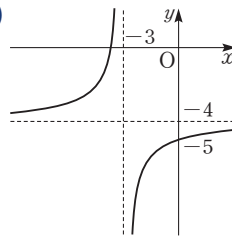
(2)



(3)



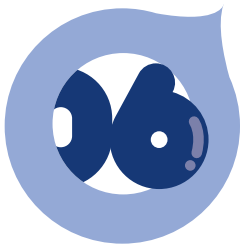
(4)



풍샘 POINT

유리함수의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=p, y=q$ 이면

→ 유리함수의 식을 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)로 놓는다.



유리함수의 일반형

① 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)의 그래프

① 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)의 그래프는

$$y = \frac{k}{x-p} + q \quad (k \neq 0) \text{ 꼴로 변형한다.}$$

↪ 변형하면 $y = \frac{a}{c} - \frac{ad-bc}{c(cx+d)}$

② 점근선의 방정식은 $x = -\frac{d}{c}, y = \frac{a}{c}$ 이다.

▶ 점근선의 방정식

$$x = -\frac{d}{c}$$

➡ 분모를 0으로 하는 x 의 값

$$y = \frac{a}{c}$$

➡ x 의 계수의 비

유형 10 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프

정답과 풀이 065쪽

17 다음 함수의 그래프의 점근선의 방정식과 정의역, 치역을 구하시오.

(1) $y = \frac{2x+1}{x-1}$

▶ 풀이 $y = \frac{2x+1}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = \frac{3}{x-1} + 2$ 이므로

점근선의 방정식: $x = \underline{\hspace{1cm}}, y = \underline{\hspace{1cm}}$

정의역: $\{x | \underline{\hspace{1cm}} \text{인 실수}\}$

치역: $\{y | \underline{\hspace{1cm}} \text{인 실수}\}$

(2) $y = \frac{3x-2}{x+1}$

(3) $y = \frac{4-x}{x-3}$

(4) $y = \frac{2x-5}{x-2}$

(5) $y = \frac{4x-7}{x-3}$

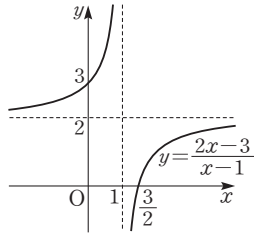
(6) $y = -\frac{x-1}{x+6}$

18 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \frac{2x-3}{x-1}$

▶ 풀이 $y = \frac{2x-3}{x-1} = \frac{2(x-1)-1}{x-1} = -\frac{1}{x-1} + 2$

즉, 함수 $y = \frac{2x-3}{x-1}$ 의 그래프는 $y = -\frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 만큼, y 축의 방향으로 만큼 평행 이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



(2) $y = \frac{2x-4}{x-3}$

(3) $y = \frac{x}{x+1}$

(4) $y = \frac{5-2x}{x-2}$

(5) $y = \frac{-x+2}{2x-1}$

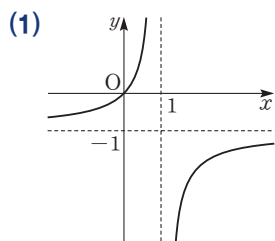
(6) $y = \frac{x+1}{2x+4}$

공백 POINT

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)의 그래프

→ $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$) 꼴로 변형하여 그린다.

19 함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.



▶ 풀이 주어진 함수의 그래프의 점근선의 방정식이

$x=1, y=-1$ 이므로 함수의 식은

$$y = \frac{k}{x-1} - 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

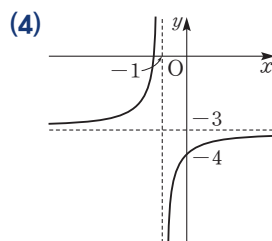
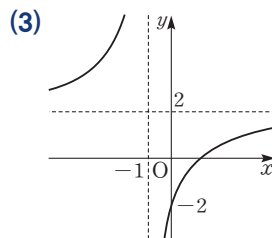
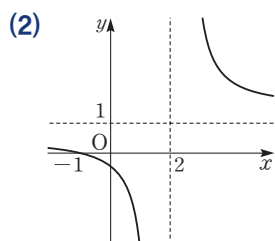
①의 그래프가 점 $(0, 0)$ 을 지나므로

$$0 = \frac{k}{0-1} - 1 \quad \therefore k = -1$$

$k = -1$ 을 ①에 대입하면

$$y = \frac{-1}{x-1} - 1 = \frac{-1-(x-1)}{x-1} = \frac{-x}{x-1}$$

$$\therefore a = \underline{\hspace{1cm}}, b = \underline{\hspace{1cm}}, c = \underline{\hspace{1cm}}$$



풍샘 POINT

유리함수의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=p, y=q$ 이면

➔ 유리함수의 식은 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)로 놓고,

$y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$) 꼴로 나타낸다.

유형 12 유리함수의 그래프의 평행이동

20 다음 함수의 그래프 중 그래프를 평행이동하여 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프와 겹쳐지는 것에는 ○표, 겹쳐지지 않는 것에는 ×표를 () 안에 써넣으시오.

(1) $y = \frac{x-4}{x-5}$ ()

▶ 풀이 $y = \frac{x-4}{x-5} = \frac{(x-5)+1}{x-5} = \frac{1}{x-5} + 1$

이므로 주어진 함수의 그래프는 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 ____만큼, y 축의 방향으로 ____만큼 평행이동한 것이다.

(2) $y = \frac{-x}{x-1}$ ()

(3) $y = \frac{-3x+7}{x-2}$ ()

21 다음 함수의 그래프 중 그래프를 평행이동하여 $y = -\frac{1}{x}$ 의 그래프와 겹쳐지는 것에는 ○표, 겹쳐지지 않는 것에는 ×표를 () 안에 써넣으시오.

(1) $y = -\frac{x+2}{x+3}$ ()

▶ 풀이 $y = -\frac{x+2}{x+3} = \frac{-x-2}{x+3} = \frac{-(x+3)+1}{x+3} = \frac{1}{x+3} - 1$

이므로 주어진 함수의 그래프는 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 ____만큼, y 축의 방향으로 ____만큼 평행이동한 것이다.

(2) $y = \frac{x-1}{x}$ ()

(3) $y = \frac{x-3}{x-1}$ ()

풍샘 POINT

두 함수 $y = \frac{k_1}{x-p} + q$, $y = \frac{k_2}{x-m} + n$ 의 그래프가 평행이동하여 겹쳐진다. $\Rightarrow k_1 = k_2$

유형 13 유리함수의 그래프의 대칭성

22 다음 함수의 그래프가 점 (a, b) 에 대하여 대칭일 때, a, b 의 값을 구하시오.

(1) $y = \frac{2x}{x-1}$

▶ 풀이 $y = \frac{2x}{x-1} = \frac{2(x-1)+2}{x-1} = \frac{2}{x-1} + 2$

이므로 주어진 함수의 그래프는 두 점근선 $x=1$, $y=2$ 의 교점 $(1, 2)$ 에 대하여 대칭이다.

$\therefore a = \underline{\hspace{1cm}}, b = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $y = \frac{1-x}{x-2}$

(3) $y = \frac{2x+3}{2x-1}$

(4) $y = \frac{-2x+3}{2x+1}$

(5) $y = \frac{3x+2}{3x+1}$

(6) $y = \frac{8x-1}{4x}$

유형 14 제한된 정의역에서 유리함수의 치역

23 다음 함수의 그래프가 두 직선 $y=x+a$, $y=-x+b$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.

(1) $y = \frac{3x}{x+1}$

▶ 풀이 $y = \frac{3x}{x+1} = \frac{3(x+1)-3}{x+1} = -\frac{3}{x+1} + 3$
 이므로 주어진 함수의 그래프는 점 $(-1, 3)$ 을 지나고 기울기가 ± 1 인 두 직선에 대하여 대칭이다.
 $x=-1$, $y=3$ 을 주어진 두 직선의 방정식에 대입하면
 $3 = -1 + a$, $3 = 1 + b$
 $\therefore a = \underline{\quad}, b = \underline{\quad}$

(2) $y = \frac{2x-1}{x}$

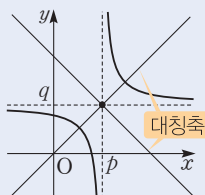
(3) $y = \frac{2x-8}{x-3}$

(4) $y = \frac{x+2}{2x-4}$

풍샘 POINT

함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프

- ⇒ ① 점 (p, q) 에 대하여 대칭이다.
 ② 점 (p, q) 를 지나고 기울기가 ± 1 인 두 직선에 대하여 대칭이다.



24 다음 함수의 주어진 정의역에서 치역을 구하시오.

(1) $y = \frac{x+1}{x-1}$,

정의역: $\{x \mid -1 \leq x < 1 \text{ 또는 } 1 < x \leq 3\}$

▶ 풀이 $y = \frac{x+1}{x-1} = \frac{(x-1)+2}{x-1} = \frac{2}{x-1} + 1$

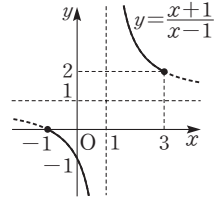
이므로 함수 $y = \frac{x+1}{x-1}$ 의

그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$x = -1$ 일 때 $y = \underline{\quad}$,

$x = 3$ 일 때 $y = \underline{\quad}$ 이므로

치역은 $\{y \mid y \leq 0 \text{ 또는 } y \geq 2\}$



(2) $y = \frac{2x+1}{x-2}$,

정의역: $\{x \mid -2 \leq x < 2 \text{ 또는 } 2 < x \leq 6\}$

(3) $y = \frac{3x-2}{x}$,

정의역: $\{x \mid -2 \leq x < 0 \text{ 또는 } 0 < x \leq 2\}$

(4) $y = -\frac{2x+5}{x+2}$,

정의역: $\{x \mid -5 \leq x < -2 \text{ 또는 } -2 < x \leq 1\}$

풍샘 POINT

유리함수의 정의역과 치역

⇒ 함수의 그래프를 그려 생각한다.



유리함수의 최대, 최소

Ⅲ -2. 유리함수

① 정의역이 주어진 유리함수의 최대, 최소

정의역이 주어진 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)의 최댓값과 최솟값은 다음의 순서로 구한다.

- ① 주어진 함수를 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$) 꼴로 변형한다.
- ② 주어진 정의역에서 그래프를 그려 최댓값과 최솟값을 각각 구한다.

▶ 최댓값과 최솟값

어떤 함수의 함수값 중에서 가장 큰 값이 존재하면 그 값을 최댓값, 가장 작은 값이 존재하면 그 값을 최솟값이라고 한다.

유형 15 유리함수의 최대, 최소

정답과 풀이 068쪽

25 다음 함수의 주어진 정의역에서 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = \frac{x+1}{x+2}$, 정의역: $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$

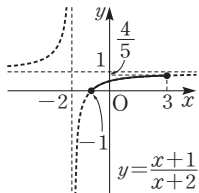
▶ 풀이 $y = \frac{x+1}{x+2} = \frac{(x+2)-1}{x+2}$
 $= -\frac{1}{x+2} + 1$

이므로 함수 $y = \frac{x+1}{x+2}$ 의

그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$x = -1$ 일 때 $y = 0$, $x = 3$ 일 때 $y = \frac{4}{5}$ 이므로

최댓값은 $\frac{4}{5}$, 최솟값은 0 이다.



(2) $y = \frac{2x+3}{x}$, 정의역: $\{x | 1 \leq x \leq 9\}$

(3) $y = \frac{-2x-5}{x+3}$, 정의역: $\{x | -8 \leq x \leq -4\}$

(4) $y = \frac{4x-9}{x-2}$, 정의역: $\{x | 3 \leq x \leq 6\}$

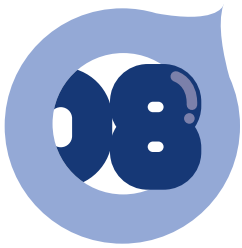
(5) $y = \frac{3x}{x-1}$, 정의역: $\{x | -2 \leq x \leq 0\}$

(6) $y = \frac{10-3x}{x-4}$, 정의역: $\{x | 5 \leq x \leq 8\}$

풍샘 POINT

유리함수 $y = f(x)$ 의 정의역이 점근선 $x = k$ 의 왼쪽 또는 오른쪽에 위치하고 $\{x | \alpha \leq x \leq \beta\}$ 일 때

→ $f(\alpha), f(\beta)$ 중에서 큰 값이 최댓값이고, 작은 값이 최솟값이다.



유리함수의 역함수

① 유리함수의 역함수

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)의 역함수는 다음의 순서로 구한다.

① x 와 y 를 서로 바꾼다. $\Rightarrow x = \frac{ay+b}{cy+d}$

② y 를 x 에 대한 식으로 나타낸다.

$$\Rightarrow x(cy+d) = ay+b \text{에서 } (cx-a)y = -dx+b$$

$$\therefore y = \frac{-dx+b}{cx-a}$$

▶ 함수의 역함수를 구할 때, x 를 y 에 대한 식으로 나타낸 후 x 와 y 를 서로 바꾸어도 된다.

유형 16 유리함수의 역함수 구하기

정답과 풀이 069쪽

26 다음 유리함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y = \frac{-x+3}{x+2}$

▶ 풀이 x 와 y 를 서로 바꾸면 $x = \frac{-y+3}{y+2}$
 y 를 x 에 대한 식으로 나타내면
 $x(y+2) = -y+3, xy+2x = -y+3$
 $y(x+1) = -2x+3$
 $\therefore y =$ _____

(2) $y = \frac{5x+4}{x+1}$

(3) $y = \frac{4x+1}{x-3}$

(4) $y = \frac{x-6}{2x-5}$

27 다음 함수 $f(x)$ 와 그 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 $f(x) = f^{-1}(x)$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{3}{x+a} + 2$

▶ 풀이 $y = \frac{3}{x+a} + 2$ 로 놓고, x 와 y 를 서로 바꾸면
 $x = \frac{3}{y+a} + 2$
 y 를 x 에 대한 식으로 나타내면
 $x-2 = \frac{3}{y+a}, y+a = \frac{3}{x-2}$
 $y = \frac{3}{x-2} - a \quad \therefore f^{-1}(x) = \frac{3}{x-2} - a$
 $f(x) = f^{-1}(x)$ 이므로
 $\frac{3}{x+a} + 2 = \frac{3}{x-2} - a \quad \therefore a =$ _____

(2) $f(x) = \frac{2}{x-5} + a$

(3) $f(x) = \frac{4x-3}{x+a}$

(4) $f(x) = \frac{x+a-1}{x+a}$

공백 POINT

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$$

중단원 정검문제

01

상수 a, b, c 에 대하여

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+1} = \frac{ax^2+bx+c}{x(x-1)(x+1)}$$

일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

02

다음 식을 간단히 하시오.

$$\frac{x^2-y^2}{x^2-2xy+y^2} \times \frac{x^2+xy-2y^2}{x^2+xy} \div \frac{x^2-4y^2}{x^2-2xy}$$

03

다음 식을 간단히 하시오.

$$\frac{1}{x^2+x} + \frac{1}{x^2+3x+2} + \frac{1}{x^2+5x+6}$$

04

다음 보기의 함수 중 다항함수가 아닌 유리함수인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

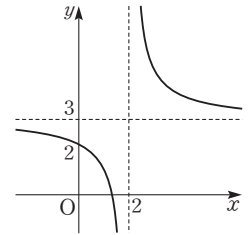
㉠. $y = \frac{x+1}{2}$

㉡. $y = \frac{2}{x+1}$

㉢. $y = \frac{3}{4}x$

㉣. $y = \frac{1}{1-x}$

05

유리함수 $y = \frac{b}{x-a} + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

06

유리함수 $y = \frac{1}{x+1} - 3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 a 만큼평행이동한 그래프가 원점을 지날 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

07

유리함수 $y = \frac{ax-2}{x+b}$ 의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=1,$ $y=-2$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

08

유리함수 $y = \frac{-3x-4}{x+1}$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

09

유리함수 $y = \frac{-x+5}{x-2}$ 의 그래프는 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이다. 실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

10

유리함수 $y = \frac{x+k}{x+1}$ 의 그래프를 평행이동한 그래프가 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프와 겹쳐질 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

11

유리함수 $y = \frac{4x-5}{x-1}$ 의 그래프가 점 (p, q) 에 대하여 대칭일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

12

유리함수 $y = \frac{4-2x}{x-1}$ 의 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x < 1 \text{ 또는 } 1 < x \leq 2\}$ 일 때, 치역을 구하시오.

13

정의역이 $\{x \mid -2 \leq x \leq a\}$ 인 유리함수 $y = \frac{4}{x}$ 의 최솟값이 -8 , 최댓값이 b 일 때, 음수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

14

유리함수 $f(x) = \frac{2x+a}{x+2}$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = \frac{3-2x}{x-b}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



무리식

① 무리식

근호 안에 문자가 포함되어 있는 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식

② 무리식의 값이 실수가 될 조건

무리식의 값이 실수가 되려면 근호 안의 식의 값이 양수 또는 0이어야 한다.

따라서 무리식의 계산을 할 때는

$$(\text{근호 안의 식의 값}) \geq 0, (\text{분모의 값}) \neq 0$$

인 범위에서 생각한다.

▶ $\sqrt{x}, \sqrt{x-1}, \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ 등은 모두 무리식이다.

정답과 풀이 072쪽

유형 01 무리식의 뜻

01 다음 () 안에 유리식인 것은 ‘유’, 무리식인 것은 ‘무’를 써넣으시오.

(1) $\sqrt{2x+1}$ ()

▶ 풀이 근호 안에 문자가 있고, 유리식으로 나타낼 수 없으므로 _____이다.

(2) $\sqrt{2x}-1$ ()

(3) $\frac{\sqrt{3}}{x}$ ()

(4) $\frac{x}{x+\sqrt{5}}$ ()

(5) $\frac{x}{\sqrt{2-x}}$ ()

(6) $\frac{\sqrt{x-4}}{\sqrt{x+4}}$ ()

종샘 POINT

$$\begin{cases} \text{다항식} \rightarrow \frac{x+1}{2}, 2x^2-3x, \sqrt{2x}, x+\sqrt{3}, \dots \\ \text{유리식} \begin{cases} \text{분수식} \rightarrow \frac{1}{x-1}, \frac{2x+1}{(x-1)(x-3)}, \dots \\ \text{무리식} \rightarrow \sqrt{x}, \sqrt{x-1}, \frac{2}{\sqrt{x-1}}, \dots \end{cases} \end{cases}$$

유형 02 무리식의 값이 실수가 될 조건

02 다음 무리식의 값이 실수가 되도록 하는 x 의 값의 범위를 구하시오.

(1) $\sqrt{2x-4}$

▶ 풀이 $\sqrt{2x-4}$ 에서 $2x-4 \geq 0$ 이어야 하므로 $x \geq \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\sqrt{3-x}+\sqrt{x+1}$

(3) $\sqrt{3x-12}-\sqrt{10-2x}$

(4) $\frac{1}{\sqrt{4x+1}}$

(5) $\sqrt{7-x}+\frac{1}{\sqrt{x-5}}$

(6) $\frac{\sqrt{6-x}}{\sqrt{x-3}}$

종샘 POINT

① $\sqrt{A}$ 의 값이 실수 $\Rightarrow A \geq 0$

② $\frac{1}{\sqrt{A}}$ 의 값이 실수 $\Rightarrow A > 0$



분모의 유리화

1 제곱근의 성질

두 실수 a, b 에 대하여

$$\textcircled{1} \sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$$

$$\textcircled{2} (\sqrt{a})^2 = a \quad (\text{단, } a \geq 0)$$

$$\textcircled{3} \sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad (\text{단, } a > 0, b > 0) \quad \textcircled{4} \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (\text{단, } a > 0, b > 0)$$

2 분모의 유리화

$a > 0, b > 0$ 일 때

$$\textcircled{1} \frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b} \quad (\text{단, } a \neq b)$$

$$\textcircled{3} \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b} \quad (\text{단, } a \neq b)$$

음수의 제곱근의 성질

① $a < 0, b < 0$ 이면

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$$

② $a > 0, b < 0$ 이면

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$$

분모의 유리화

분모에 근호가 포함되어 있는 수 또는 식의 분모, 분자에 적당한 수 또는 식을 곱하여 분모에 근호가 포함되어 있지 않도록 변형하는 것

유형 03 제곱근의 성질

정답과 풀이 072쪽

03 $a < 0$ 일 때, 다음 식의 값이 양수인 것은 ‘양’, 음수인 것은 ‘음’을 () 안에 써넣으시오.

(1) $\sqrt{a^2}$ ()

▶ 풀이 $a < 0$ 일 때, $-a > 0$

$\sqrt{a^2} = |a| = -a$ 이므로 ____이다.

(2) $-\sqrt{a^2}$ ()

(3) $\sqrt{(-a)^2}$ ()

(4) $-\sqrt{(-a)^2}$ ()

(5) $(-\sqrt{-a})^2$ ()

04 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt{a^2-2a+1} + \sqrt{a^2-4a+4}$ (단, $1 < a < 2$)

▶ 풀이 $1 < a < 2$ 일 때

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2-2a+1} + \sqrt{a^2-4a+4} &= \sqrt{(a-1)^2} + \sqrt{(a-2)^2} \\ &= |a-1| + |a-2| \\ &= (a-1) - (a-2) = \end{aligned}$$

(2) $\sqrt{9-6a+a^2} + \sqrt{a^2+2a+1}$ (단, $-1 < a < 3$)

(3) $\sqrt{a^2+a+\frac{1}{4}} + \sqrt{a^2-a+\frac{1}{4}}$ (단, $-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$)

풍샘 POINT

$$\textcircled{1} \sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \sqrt{(a-b)^2} = |a-b|$$

유형 04 분모의 유리화**05** 다음 식의 분모를 유리화하시오.

(1) $\frac{x}{\sqrt{x+1}+1}$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad \frac{x}{\sqrt{x+1}+1} &= \frac{x(\sqrt{x+1}-1)}{(\sqrt{x+1}+1)(\sqrt{x+1}-1)} \\ &= \frac{x(\sqrt{x+1}-1)}{x+1-1} = \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

(2) $\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}$

(3) $\frac{4}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}}$

(4) $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$

(5) $\frac{x}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}$

(6) $\frac{\sqrt{x-1}+\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}-\sqrt{x}}$

풍샘 POINT $a > 0, b > 0, a \neq b$ 일 때

$$\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})} = \frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$$

유형 05 무리식의 계산**06** 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} + \frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$

$$\begin{aligned} \text{▶ 풀이} \quad \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} + \frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} &= \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}+\sqrt{x}+\sqrt{y}}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

(2) $\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1}$

(3) $\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} - \sqrt{x+1} + \sqrt{x}$

(4) $\frac{1}{1+\sqrt{1+x}} + \frac{1}{1-\sqrt{1+x}}$

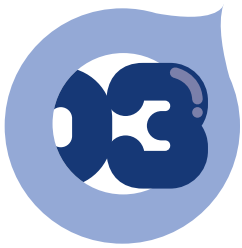
(5) $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}-\sqrt{x}}$

(6) $\frac{\sqrt{x+y}-\sqrt{x-y}}{\sqrt{x+y}+\sqrt{x-y}} + \frac{\sqrt{x+y}+\sqrt{x-y}}{\sqrt{x+y}-\sqrt{x-y}}$

풍샘 POINT

분모에 근호를 포함한 식

⇒ $(\sqrt{A}+\sqrt{B})(\sqrt{A}-\sqrt{B}) = A-B$ 임을 이용하여 분모를 유리화한다.



무리함수

① 무리함수

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 무리식일 때, 이 함수를 **무리함수**라고 한다.

② 무리함수의 정의역

무리함수에서 정의역이 주어지지 않은 경우에는 근호 안의 식의 값이 양수 또는 0이 되도록 하는 실수의 집합을 정의역으로 한다.

▶ 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 정의역
→ $\{x|x \geq 0\}$

정답과 풀이 073쪽

유형 06 무리함수의 뜻

07 다음 () 안에 무리함수인 것은 ○표, 무리함수가 아닌 것은 ×표를 써넣으시오.

(1) $y=\sqrt{2x}$ ()

▶ 풀이 $\sqrt{2x}$ 가 무리식이므로 $y=\sqrt{2x}$ 는 _____ 함수이다.

(2) $y=-\sqrt{2x}$ ()

(3) $y=\sqrt{1-3x}$ ()

(4) $y=\sqrt{(x-1)^2}$ ()

(5) $y=\sqrt{1-x^2}$ ()

(6) $y=\frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ()

풍샘 POINT

$y=(\text{무리식}) \Rightarrow$ 무리함수

유형 07 무리함수의 정의역

08 다음 무리함수의 정의역을 구하시오.

(1) $y=\sqrt{x-2}$

▶ 풀이 $x-2 \geq 0$ 에서 $x \geq 2$

따라서 주어진 함수의 정의역은 $\{x|x \geq \underline{\hspace{1cm}}\}$ 이다.

(2) $y=\sqrt{3-x}$

(3) $y=\sqrt{2x-5}$

(4) $y=-\sqrt{-x}$

(5) $y=-\sqrt{15-3x}$

(6) $y=\sqrt{4-x^2}$

풍샘 POINT

무리함수의 정의역

→ $y=\sqrt{f(x)}$ 에서 $\{x|f(x) \geq 0\}$



무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

1 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

① $a > 0$ 일 때,

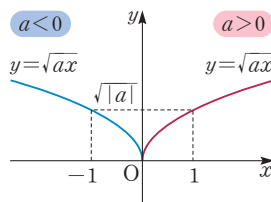
정의역은 $\{x | x \geq 0\}$, 치역은 $\{y | y \geq 0\}$ 이다.

② $a < 0$ 일 때,

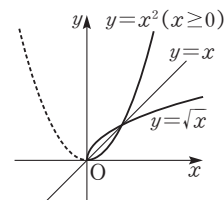
정의역은 $\{x | x \leq 0\}$, 치역은 $\{y | y \geq 0\}$ 이다.

참고 함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a > 0$)의 그래프는 $y = \frac{x^2}{a}$ ($x \geq 0$)의 그래

프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.



무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프는 그 역함수 $y = x^2$ ($x \geq 0$)의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.



2 무리함수 $y = -\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

① $a > 0$ 일 때,

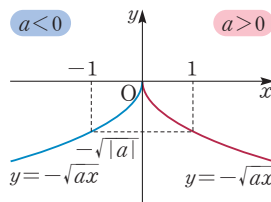
정의역은 $\{x | x \geq 0\}$, 치역은 $\{y | y \leq 0\}$ 이다.

② $a < 0$ 일 때,

정의역은 $\{x | x \leq 0\}$, 치역은 $\{y | y \leq 0\}$ 이다.

참고 $y = -\sqrt{ax}$ ($a > 0$)의 그래프는 $y = \sqrt{ax}$ ($a > 0$)의 그래프를

x 축에 대하여 대칭이동한 것이고, $y = -\sqrt{ax}$ ($a < 0$)의 그래프는 $y = \sqrt{ax}$ ($a < 0$)의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.



무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프를 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동하면 각각 $y = -\sqrt{ax}$, $y = \sqrt{-ax}$, $y = -\sqrt{-ax}$ 의 그래프가 된다.

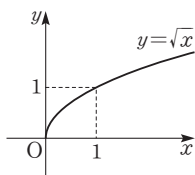
무리함수 $y = \pm \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 $|a|$ 의 값이 커질수록 x 축에서 멀어진다.

유형 08 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프

09 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \sqrt{x}$

▶ 풀이



(2) $y = \sqrt{2x}$

(3) $y = \sqrt{3x}$

(4) $y = \sqrt{-x}$

(5) $y = \sqrt{-2x}$

(6) $y = \sqrt{-3x}$

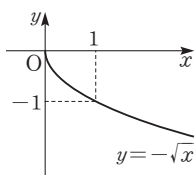
중점 POINT

무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 제1사분면 또는 제2사분면을 지난다.

유형 09 무리함수 $y = -\sqrt{ax}$ 의 그래프**10** 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = -\sqrt{x}$

▶ 풀이



(2) $y = -\sqrt{2x}$

(3) $y = -\sqrt{3x}$

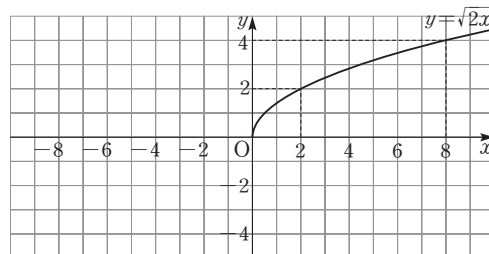
(4) $y = -\sqrt{-x}$

(5) $y = -\sqrt{-2x}$

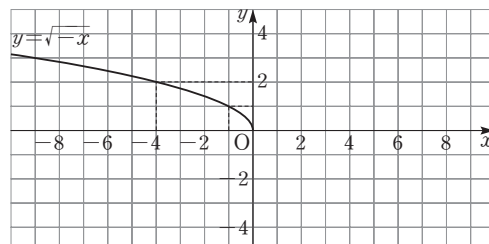
(6) $y = -\sqrt{-3x}$

풍샘 POINT

무리함수 $y = -\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 제3사분면 또는 제4사분면을 지난다.

유형 10 대칭이동을 이용한 무리함수의 그래프**11** 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 다음과 같이 대칭이동한 그래프를 그리고, 그 그래프의 식을 구하시오.(1) x 축에 대하여 대칭이동(2) y 축에 대하여 대칭이동

(3) 원점에 대하여 대칭이동

12 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 다음과 같이 대칭이동한 그래프를 그리고, 그 그래프의 식을 구하시오.(1) x 축에 대하여 대칭이동(2) y 축에 대하여 대칭이동

(3) 원점에 대하여 대칭이동

풍샘 POINT

무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프를

① x 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = -\sqrt{ax}$

② y 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = \sqrt{-ax}$

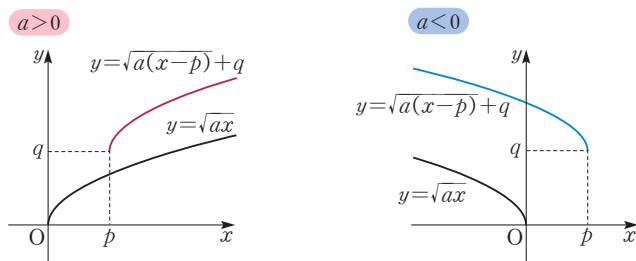
③ 원점에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = -\sqrt{-ax}$



무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프

1 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프

① 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.



② $a > 0$ 일 때, 정의역은 $\{x | x \geq p\}$, 치역은 $\{y | y \geq q\}$ 이다.
 $a < 0$ 일 때, 정의역은 $\{x | x \leq p\}$, 치역은 $\{y | y \geq q\}$ 이다.

▶ $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프는 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프와 뻗어가는 방향이 같다. 출발점만 (p, q) 로 옮겨 같은 방법으로 그래프를 그리면 된다.

유형 11 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 의 그래프

13 다음 함수의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{x}$ [$p=2, q=3$]

▶ 풀이 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동하면 $y - 3 = \sqrt{x - 2}$
 $\therefore y =$ _____

(2) $y = -\sqrt{2x}$ [$p=-5, q=4$]

(3) $y = \sqrt{-x}$ [$p=3, q=-2$]

(4) $y = -\sqrt{-3x}$ [$p=-4, q=-4$]

(5) $y = \sqrt{x+1}$ [$p=-1, q=-2$]

(6) $y = -\sqrt{2x-4}$ [$p=1, q=2$]

14 다음 함수의 정의역과 치역을 각각 구하시오.

(1) $y = \sqrt{x+2} + 4$

▶ 풀이 정의역: $\{x | x \geq \underline{\hspace{1cm}}\}$, 치역: $\{y | y \geq \underline{\hspace{1cm}}\}$

(2) $y = \sqrt{2(x+1)} + 2$

(3) $y = -\sqrt{2(x-3)} - 4$

(4) $y = \sqrt{-(x-5)} + 5$

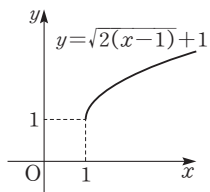
(5) $y = \sqrt{-3(x+2)} + 3$

(6) $y = -\sqrt{-3(x-1)} + \frac{1}{2}$

15 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \sqrt{2(x-1)} + 1$

▶ 풀이 $y = \sqrt{2(x-1)} + 1$ 의 그래프는 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 ___만큼, y 축의 방향으로 ___만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



(2) $y = \sqrt{x+3}$

(3) $y = -\sqrt{x} + 2$

(4) $y = -\sqrt{3(x+2)} - 1$

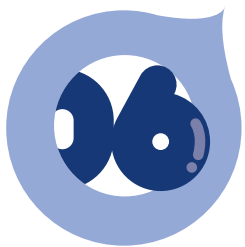
(5) $y = -\sqrt{-x} - 3$

(6) $y = -\sqrt{-2(x-2)} + 2$

풍샘 POINT

무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프

➡ 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프



무리함수의 일반형

1 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ ($a \neq 0$)의 그래프

① 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ ($a \neq 0$)의 그래프는 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)
 꼴로 변형한다. → 변형하면 $y = \sqrt{a(x+\frac{b}{a})} + c$

② $a > 0$ 일 때, 정의역은 $\{x | x \geq -\frac{b}{a}\}$, 치역은 $\{y | y \geq c\}$ 이다.

$a < 0$ 일 때, 정의역은 $\{x | x \leq -\frac{b}{a}\}$, 치역은 $\{y | y \geq c\}$ 이다.

▶ 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ ($a \neq 0$)
 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그
 래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{b}{a}$ 만
 큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행
 이동한 것이다.

유형 12 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프

16 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \sqrt{2x+4} + 2$

▶ 풀이 $y = \sqrt{2x+4} + 2 = \sqrt{2(x+2)} + 2$

즉, $y = \sqrt{2x+4} + 2$ 의 그래

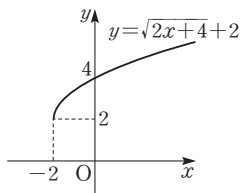
프는 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x

축의 방향으로 _____ 만큼,

y 축의 방향으로 _____ 만큼 평

행이동한 것이므로 오른쪽

그림과 같다.



(4) $y = \sqrt{-x + \frac{1}{2}} + \frac{1}{2}$

(5) $y = -\sqrt{2-2x} - 2$

(2) $y = \sqrt{2-x} - 1$

(6) $y = 1 - \sqrt{8-4x}$

(3) $y = -\sqrt{3x+6} + 3$

풍샘 POINT

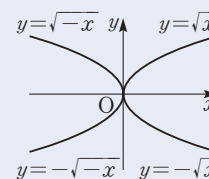
무리함수 $y = \star \sqrt{\bigcirc x}$ 의 그래프의 방향

⇒ ① $\star$ 의 부호가 (+)이면 위쪽

② $\star$ 의 부호가 (-)이면 아래쪽

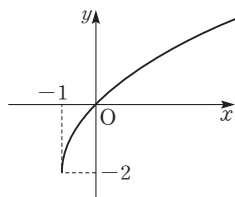
③ $\bigcirc$ 의 부호가 (+)이면 오른쪽

④ $\bigcirc$ 의 부호가 (-)이면 왼쪽



17 주어진 무리함수의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{ax+b} + c$



▶ 풀이 주어진 함수의 그래프는 $y = \sqrt{ax} \ (a > 0)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 함수의 식을

$$y = \sqrt{a(x+1)} - 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

로 놓을 수 있다.

①의 그래프가 점 $(0, 0)$ 을 지나므로

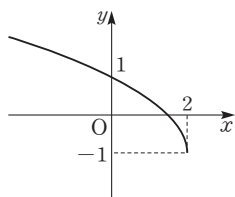
$$0 = \sqrt{a} - 2, \sqrt{a} = 2 \quad \therefore a = 4$$

$a = 4$ 를 ①에 대입하면

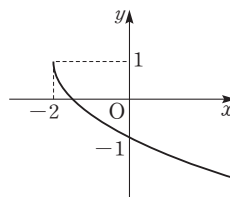
$$y = \sqrt{4(x+1)} - 2 \quad \therefore y = \sqrt{4x+4} - 2$$

$$\therefore a = \underline{\quad}, b = \underline{\quad}, c = \underline{\quad}$$

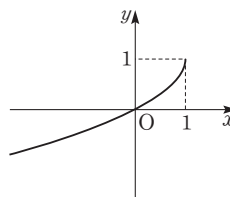
(2) $y = \sqrt{ax+b} + c$



(3) $y = -\sqrt{ax+b} + c$



(4) $y = -\sqrt{ax+b} + c$



풍샘 POINT

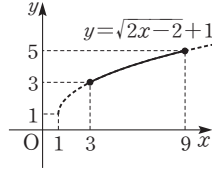
무리함수의 그래프가 시작하는 점의 좌표가 (p, q) 이면

➡ 무리함수의 식을 $y = \pm \sqrt{a(x-p)} + q$ 꼴로 놓는다.

18 다음 함수의 주어진 정의역에서 치역을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{2x-2} + 1$, 정의역: $\{x \mid 3 \leq x \leq 9\}$

▶ 풀이 $y = \sqrt{2x-2} + 1 = \sqrt{2(x-1)} + 1$ 이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



$x=3$ 일 때 $y=3$, $x=9$ 일 때 $y=5$ 이므로 치역은

(2) $y = -\sqrt{x+3} - 1$, 정의역: $\{x \mid -3 \leq x \leq 1\}$

(3) $y = \sqrt{4-2x} + 2$, 정의역: $\{x \mid -6 \leq x \leq 0\}$

(4) $y = -\sqrt{1-x}$, 정의역: $\{x \mid -8 \leq x \leq -3\}$

19 주어진 무리함수의 정의역과 치역이 다음과 같을 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{-2x+a} + b$,

정의역: $\{x \mid x \leq 1\}$, 치역: $\{y \mid y \geq 1\}$

▶ 풀이 $y = \sqrt{-2x+a} + b$ 에서 $y-b = \sqrt{-2x+a}$ 이므로

$$-2x+a \geq 0, y-b \geq 0 \quad \therefore x \leq \frac{a}{2}, y \geq b$$

따라서 정의역은 $\{x \mid x \leq \frac{a}{2}\}$ 이고, 치역은 $\{y \mid y \geq b\}$

이므로 $\frac{a}{2} = 1, b = 1 \quad \therefore a = \underline{\quad}, b = \underline{\quad}$

(2) $y = \sqrt{-x+a} + b$,

정의역: $\{x \mid x \leq -3\}$, 치역: $\{y \mid y \geq -3\}$

(3) $y = -\sqrt{-4x+a} + b$,

정의역: $\{x \mid x \leq 1\}$, 치역: $\{y \mid y \leq 4\}$

공백 POINT

① 무리함수의 정의역 $\Rightarrow \{x \mid \text{근호 안의 0 이상인 } x \text{의 값의 범위}\}$

② 무리함수의 치역

$y = \sqrt{\square} + b$ 일 때 $\Rightarrow \{y \mid y \geq b\}$

$y = -\sqrt{\square} + b$ 일 때 $\Rightarrow \{y \mid y \leq b\}$



무리함수의 최대, 최소

| Ⅲ-3. 무리함수 |

1 정의역이 주어진 무리함수의 최대, 최소

정의역이 주어진 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ ($a \neq 0$)의 최댓값과 최솟값은 다음의 순서로 구한다.

- ① 주어진 함수를 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$) 꼴로 변형한다.
- ② 주어진 정의역에서 그래프를 그려 최댓값과 최솟값을 각각 구한다.

무리함수의 그래프는 x 의 값이 증가할 때, y 의 값이 계속 증가하거나 계속 감소하므로 최댓값과 최솟값은 양 끝점에서 찾는다.

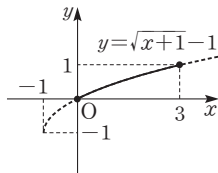
유형 15 무리함수의 최대, 최소

정답과 풀이 076쪽

20 다음 함수의 주어진 정의역에서 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{x+1} - 1$, 정의역: $\{x | 0 \leq x \leq 3\}$

▶ 풀이 함수 $y = \sqrt{x+1} - 1$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$x=0$ 일 때 $y=0$, $x=3$ 일 때 $y=1$ 이므로 최댓값은 __, 최솟값은 __이다.

(2) $y = \sqrt{6-2x}$, 정의역: $\{x | -5 \leq x \leq 3\}$

(3) $y = -\sqrt{3x-6} + 2$, 정의역: $\{x | 2 \leq x \leq 5\}$

(4) $y = -\sqrt{2x+8} + 1$, 정의역: $\{x | -2 \leq x \leq 4\}$

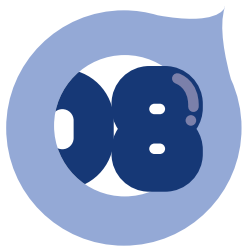
(5) $y = \sqrt{1-4x} + 5$, 정의역: $\{x | -2 \leq x \leq 0\}$

(6) $y = 5 - \sqrt{3-2x}$, 정의역: $\{x | -3 \leq x \leq 1\}$

풍샘 POINT

무리함수 $y=f(x)$ 의 정의역이 $\{x | a \leq x \leq \beta\}$ 일 때

➔ $f(a)$, $f(\beta)$ 중에서 큰 값이 최댓값이고, 작은 값이 최솟값이다.



무리함수의 역함수

① 무리함수의 역함수

무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ ($a \neq 0$)의 역함수는 다음의 순서로 구한다.

① 주어진 무리함수의 정의역과 치역을 구한다.

② x 와 y 를 서로 바꾼다. $\Rightarrow x = \sqrt{ay+b} + c$

③ y 를 x 에 대한 식으로 나타낸다. $\Rightarrow x - c = \sqrt{ay+b}$ 에서 $ay + b = (x - c)^2$

$$\therefore y = \frac{1}{a} \{ (x - c)^2 - b \}$$

이때 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 치역이 $\{y | y \geq c\}$ 이므로 역함수의 정의역은 $\{x | x \geq c\}$ 이다.

▶ 함수의 역함수를 구할 때, x 를 y 에 대한 식으로 나타낸 후 x 와 y 를 서로 바꾸어도 된다.

유형 16 무리함수의 역함수

21 다음 무리함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y = \sqrt{x-1} + 2$

▶ 풀이 $y = \sqrt{x-1} + 2$ 에서 $y - 2 = \sqrt{x-1}$ 이므로

$$x - 1 \geq 0, y - 2 \geq 0 \quad \therefore x \geq 1, y \geq 2$$

$$\therefore y - 2 = \sqrt{x-1} \quad (x \geq 1, y \geq 2) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에서 x 와 y 를 서로 바꾸면

$$x - 2 = \sqrt{y-1} \quad (y \geq 1, x \geq 2)$$

$$\text{양변을 제곱하면 } x^2 - 4x + 4 = y - 1$$

$$\therefore y = \underline{\hspace{2cm}} \quad (x \geq \underline{\hspace{2cm}})$$

(4) $y = \sqrt{2x-1} + 3$

(5) $y = -\sqrt{x-4} + 1$

(2) $y = \sqrt{1-x}$

(6) $y = -\sqrt{10-2x} - 1$

(3) $y = -\sqrt{x-3} + 4$

풍샘 POINT

무리함수의 역함수 구하기

➔ 정의역과 치역을 먼저 구하고, x 와 y 를 서로 바꿀 때 정의역과 치역도 바꾼다.

유형 17 무리함수의 역함수의 성질

22 주어진 함수 $f(x)$ 와 그 역함수 $g(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

(1) $f(x) = \sqrt{x+2}$

▶ 풀이 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 그래프의 교점은 함수 $y = \sqrt{x+2}$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.
 $\sqrt{x+2}=x$ 의 양변을 제곱하면
 $x+2=x^2, x^2-x-2=0$
 $(x+1)(x-2)=0$
주어진 함수 $y=\sqrt{x+2}$ 에서 $y \geq 0$ 이므로 역함수의 정의역은 $\{x|x \geq 0\}$ 이다. $\therefore x=2$
따라서 교점의 좌표는 (__, __)이다.

(2) $f(x) = \sqrt{x+4} + 2$

23 주어진 두 함수의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

(1) $y = \sqrt{2x+3}, x = \sqrt{2y+3}$

▶ 풀이 함수 $y = \sqrt{2x+3}$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면 $x = \sqrt{2y+3}$ 이므로 주어진 두 함수는 역함수 관계이다.
두 함수의 그래프의 교점은 함수 $y = \sqrt{2x+3}$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.
 $\sqrt{2x+3}=x$ 의 양변을 제곱하면
 $2x+3=x^2, x^2-2x-3=0$
 $(x+1)(x-3)=0$
주어진 함수 $y = \sqrt{2x+3}$ 에서 $y \geq 0$ 이므로 역함수의 정의역은 $\{x|x \geq 0\}$ 이다.
 $\therefore x=3$
따라서 교점의 좌표는 (__, __)이다.

(2) $y = \sqrt{x+6}, x = \sqrt{y+6}$

풍샘 POINT

무리함수와 그 역함수의 그래프의 교점
➡ 무리함수의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.

유형 18 무리함수의 합성함수와 역함수

24 두 함수 $f(x) = \sqrt{x+1}, g(x) = \sqrt{2x-4}$ 에 대하여 다음 값을 구하시오.

(1) $(f^{-1} \circ g)^{-1}(0)$

▶ 풀이 $(f^{-1} \circ g)^{-1}(0) = (g^{-1} \circ f)(0) = g^{-1}(f(0))$
 $= g^{-1}(1)$
 $g^{-1}(1) = k$ 로 놓으면 $g(k) = 1$ 이므로
 $\sqrt{2k-4} = 1, 2k-4=1 \quad \therefore k = \underline{\hspace{1cm}}$
 $\therefore (f^{-1} \circ g)^{-1}(0) = g^{-1}(1) = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $(f \circ g^{-1})^{-1}(2)$

(3) $(g \circ f^{-1})^{-1}(4)$

(4) $(g^{-1} \circ f)^{-1}\left(\frac{13}{2}\right)$

풍샘 POINT

- ① $f^{-1}(b) = a$ 이면 $f(a) = b$
② $(g \circ f)^{-1}(x) = (f^{-1} \circ g^{-1})(x)$



무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

1 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

- ① 무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 를 직접 그려서 위치 관계를 구한다.
- ② 무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 접하는 경우
 ➔ 이차방정식 $\{f(x)\}^2 = \{g(x)\}^2$ 의 판별식을 D 라고 할 때, $D=0$ 임을 이용한다.

무리함수의 그래프와 직선의 교점의 개수는 두 함수의 그래프를 그려서 구한다.

유형 19 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

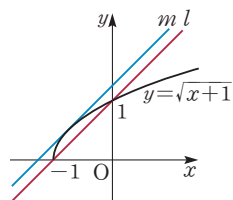
정답과 풀이 078쪽

25 주어진 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) $y=\sqrt{x+1}$, $y=x+k$

- ① 서로 다른 두 점에서 만난다.
- ② 한 점에서 만난다.
- ③ 만나지 않는다.

▶ 풀이 $y=\sqrt{x+1}$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 의 교점의 개수가 바뀌는 경우는 오른쪽 그림에서 직선 $y=x+k$ 가 l 또는 m 일 때이다.



(i) l 은 직선 $y=x+k$ 가 점 $(-1, 0)$ 을 지날 때이므로
 $0 = -1 + k \quad \therefore k = \underline{\hspace{2cm}}$

(ii) m 은 $y=\sqrt{x+1}$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 가 접할 때이므로 $\sqrt{x+1}=x+k$ 의 양변을 제곱하면
 $x+1=x^2+2kx+k^2$
 $x^2+(2k-1)x+k^2-1=0$
 이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면
 $D=(2k-1)^2-4(k^2-1)=0$
 $-4k+5=0 \quad \therefore k = \underline{\hspace{2cm}}$

- ① 서로 다른 두 점에서 만날 때는 직선 $y=x+k$ 가 l 일 때부터 m 의 아래쪽에 있을 때까지이므로
 $1 \leq k < \frac{5}{4}$
- ② 한 점에서 만날 때는 직선 $y=x+k$ 가 l 의 아래쪽에 있거나 m 일 때이므로 $k < 1$ 또는 $k = \frac{5}{4}$
- ③ 만나지 않을 때는 직선 $y=x+k$ 가 m 의 위쪽에 있을 때이므로 $k > \frac{5}{4}$

(2) $y=\sqrt{4x-12}$, $y=\frac{1}{2}x+k$

- ① 서로 다른 두 점에서 만난다.
- ② 한 점에서 만난다.
- ③ 만나지 않는다.

(3) $y=\sqrt{2-x}$, $y=-x+k$

- ① 서로 다른 두 점에서 만난다.
- ② 한 점에서 만난다.
- ③ 만나지 않는다.

풍샘 POINT

무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계
 ➔ 그래프를 그려 조건을 만족시키는 값 또는 범위를 구한다.

중단원 정검문제

정답과 풀이 079쪽

01

무리식 $\sqrt{6-2x} + \frac{1}{\sqrt{3x-4}}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

02

$0 < x \leq 1$ 일 때, $\sqrt{1 + \frac{2x+1}{x^2}} - \sqrt{1 - \frac{2x-1}{x^2}}$ 을 간단히 하시오.

03

$x \neq 0$ 일 때, $\frac{x}{\sqrt{2x+1}-1} - \frac{x}{\sqrt{2x+1}+1}$ 를 간단히 하시오.

04

다음 보기의 함수 중 무리함수인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $y = \sqrt{3x}$

㉡. $y = \sqrt{5x}$

㉢. $y = \sqrt{(x-2)^2}$

㉣. $y = \frac{1}{1-\sqrt{2x}}$

05

다음 보기의 함수의 그래프 중 평행이동하여 무리함수 $y = \sqrt{-3x}$ 의 그래프와 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $y = -\sqrt{-3x}$

㉡. $y = -\sqrt{3x} + 1$

㉢. $y = \sqrt{3x+1} - 1$

㉣. $y = \sqrt{-3x-1} + 1$

06

무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프가 점 $(4, 5)$ 를 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

07

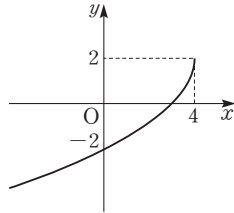
무리함수 $y = \sqrt{-2x+4} - 3$ 의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이다. 실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

08

무리함수 $y = -\sqrt{x-2} - 1$ 의 그래프가 지나는 사분면을 구하시오.

09

무리함수 $f(x) = -\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $f(-5)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)



10

정의역이 $\{x \mid 1 \leq x \leq 5\}$ 인 무리함수 $y = -\sqrt{x-1}+1$ 의 치역이 $\{y \mid a \leq y \leq b\}$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.

11

정의역이 $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ 인 무리함수 $y = \sqrt{4x+a}+1$ 의 최솟값이 2이고 최댓값이 b 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

12

함수 $f(x) = x^2 - 4x + 1$ ($x \geq 2$)의 역함수가

$g(x) = \sqrt{x+a}+b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

13

두 함수 $y = \sqrt{x}+2$, $x = \sqrt{y}+2$ 의 그래프의 교점의 좌표가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

14

두 함수 $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$, $g(x) = \sqrt{2x-1}$ 에 대하여 $(f^{-1} \circ g)^{-1}(4)$ 의 값을 구하시오.

15

무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프와 직선 $y = x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.